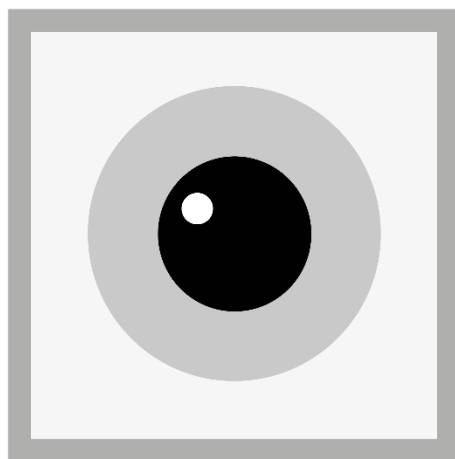




R e t i N a B o x

Планы уроков
Версия 1.2

Обзор зрительной системы: Как мы видим?

Обработка визуальной информации начинается в **сетчатке** — тонком слое светочувствительной ткани головного мозга, расположенном в задней части глаза (да, сетчатка является частью головного мозга).

Внутри сетчатки нейроны, называемые **фоторецепторами**, обнаруживают свет и преобразуют его в электрохимические сигналы. В процессе, называемом **фототрансдукцией**, изменение интенсивности света изменяет мембранный потенциал фоторецептора — то есть напряжение, или разность электрических потенциалов, между внутренней и внешней сторонами клетки. Это изменение мембранного потенциала влияет на количество нейромедиатора глутамата, высвобождаемого фоторецептором. Многие нейроны «общаются» друг с другом, высвобождая **глутамат**, который может быть обнаружен соседними нейронами.

Эти сигналы, передаваемые фоторецепторами, переносятся вспомогательными нейронами, называемыми **биполярными** клетками, на **ганглиозные** клетки. Сигналы, проходящие от фоторецептора к биполярной клетке и далее к ганглиозной клетке, модулируются **горизонтальными** клетками и **амакриновыми** клетками (рис. 1). В результате ганглиозные клетки сетчатки реагируют только при наличии определенных визуальных признаков в окружающем мире. Например, одна ганглиозная клетка может реагировать только при появлении светового пятна определенного размера, а другая — только при перемещении визуального стимула слева направо по полю зрения. Наконец, ганглиозные клетки передают визуальные сигналы из глаза в остальную часть мозга через зрительный нерв (рис. 1).

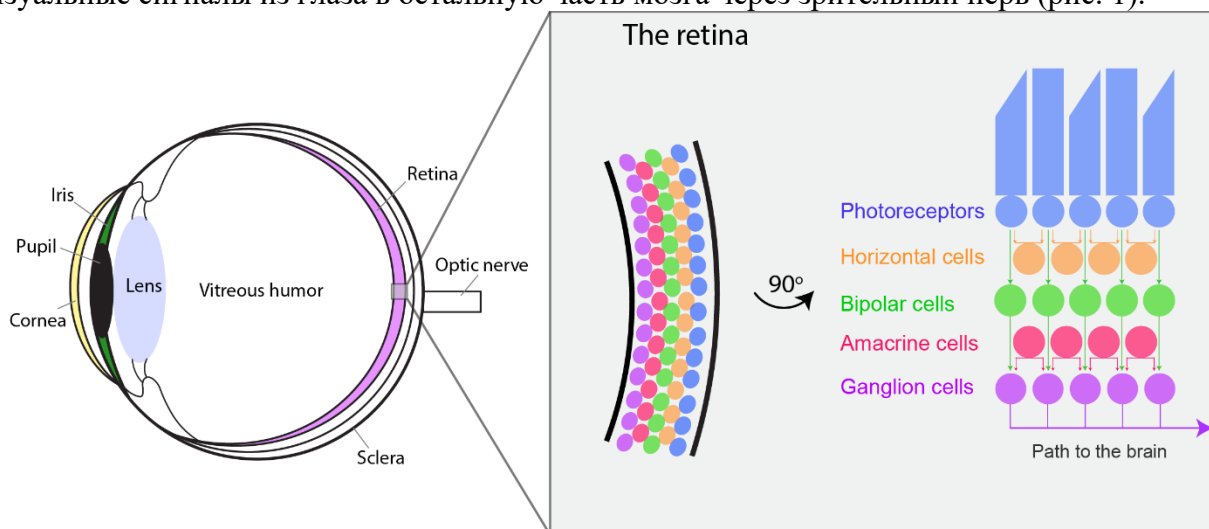


Рисунок 1. Глаз и сетчатка. Свет попадает в глаз, проходя через роговицу, зрачок, водянистую жидкость, хрусталик и стекловидное тело, прежде чем попасть на сетчатку. В сетчатке свет воспринимается фоторецепторами, которые передают сигналы ганглиозным клеткам через сеть других клеток сетчатки. Ганглиозные клетки, в свою очередь, передают зрительные сигналы в высшие зрительные области головного мозга.

Однако анатомия сетчатки несколько сложнее, чем описано выше. Фоторецепторы (и все остальные типы клеток, изображенные выше) расположены в плотном трехмерном порядке (рис. 2). В пределах данного слоя сетчатки клетки образуют двухмерную мозаику (рис. 2). Например, в слое фоторецепторов каждый отдельный фоторецептор улавливает изменения яркости от крошечной части визуальной сцены, но вместе все фоторецепторы кодируют полное изображение, представляющее ваше поле зрения.

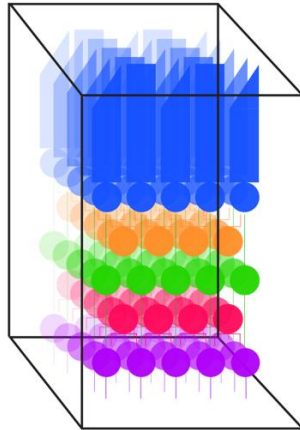


Рисунок 2. Схема сетчатки, иллюстрирующая мозаичное расположение клеток в сетчатке.

**Более подробный обзор сетчатки можно найти на сайтах theopenbrain.org и <https://webvision.med.utah.edu/>.*

РетнаБокс: упрощенная модель ранней зрительной системы

Как вы уже видели, настоящая сетчатка — это сложная ткань, состоящая из множества типов клеток, замысловато соединенных между собой и образующих бесчисленные цепи. В отличие от сложной настоящей сетчатки, **«РетнаБокс»** это упрощенная модель сетчатки (рис. 3), которая сохраняет ключевые принципы обработки визуальной информации, но предоставляет практический инструмент, который можно использовать для построения, настройки и тестирования визуальных вычислений. Другими словами, она была разработана для того, чтобы вы могли узнать, как возникают избирательные реакции на определенные признаки в зрительной системе. «РетнаБокс» содержит массив из 3 x 3 модельных фоторецепторов, которые напрямую соединены с двумя модельными ганглиозными клетками сетчатки. *Обратите внимание, что настоящие фоторецепторы не образуют синапсов непосредственно с ганглиозными клетками..

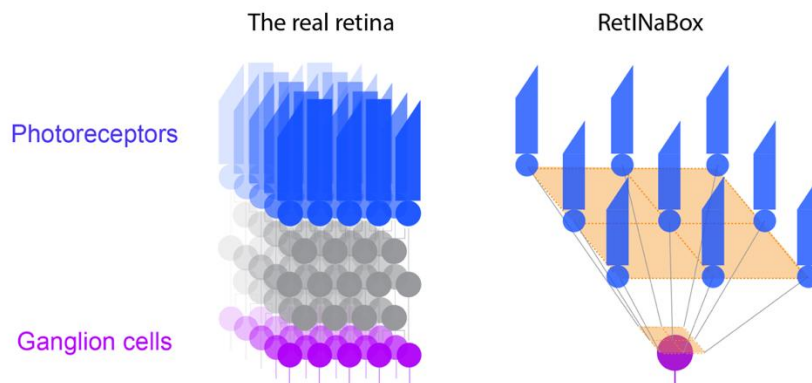


Рисунок 3. РетнаБокс – упрощенная модельная система для изучения избирательных ответов на признаки в зрительной системе. Слева: В реальной сетчатке свет воспринимается фоторецепторами, и эти сигналы в конечном итоге достигают ганглиозных клеток. Справа: Для РетнаБокса мы смоделировали мозаику фоторецепторов с помощью массива 3 x 3 модельных фоторецепторов (фотодиодов) и соединили их напрямую с модельной ганглиозной клеткой. Вклад других нейронов сетчатки моделируется как положительные (+) / отрицательные (-), задержки и функции ВКЛ/ВЫКЛ, которые могут быть применены к передаче сигнала от каждого фоторецептора к ганглиозной клетке. РетнаБокс имеет несколько ключевых компонентов (**Рисунок 4**):

- Массив из 3 x 3 светочувствительных фотодиодов, которые действуют как модельные фоторецепторы и обнаруживают изменения в инфракрасном свете (от визуальных стимулов — ИК-светодиодов РетнаБокса), преобразуя эти визуальные сигналы в электрические сигналы, которые затем передаются на 2 модельные ганглиозные клетки сетчатки.
- Две модельные **ганглиозные клетки** сетчатки (ГКС), которые интегрируют сигналы от модельных фоторецепторов.

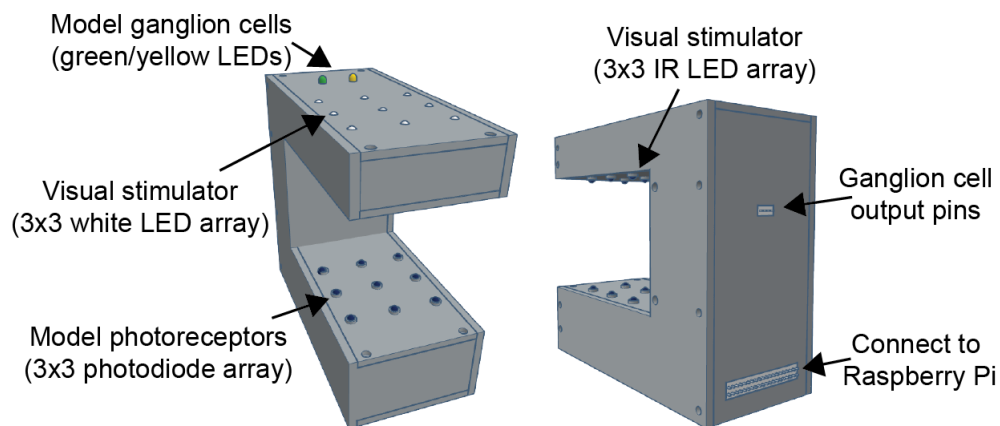


Рисунок 4. Схема «РетнаБокса» с пояснениями (вид спереди (слева), вид сзади (справа)).

Каждая ганглиозная клетка реагирует на положительные сигналы от достаточного количества фоторецепторов, исходя из заданного пользователем порогового значения. Для моделирования вклада других нейронов сетчатки (например, горизонтальных клеток, биполярных клеток и амакриновых клеток) пользователи могут изменять характер сигнала, передаваемого от каждого фоторецептора к каждой ганглиозной клетке. Каждый фоторецептор может быть связан с одной или обеими ганглиозными клетками. **Вы можете выбрать:**

- **Полярность:** активирует ли каждый фоторецептор (**возбуждающая, +1**) или подавляет (**тормозящая, -1**) ганглиозную клетку, с которой он связан, или же она молчит.
- **Временная задержка:** время, необходимое сигналу фоторецептора для достижения ганглиозной клетки (это моделирует асимметричную связность цепи, которая может быть полезна для обработки движения).
- **Порог:** количество положительных сигналов от фоторецептора, которые ганглиозная клетка должна получить для реакции. Если сумма сигналов от всех подключенных фоторецепторов не превышает заданного порога, ганглиозная клетка молчит.

Чтобы помочь вам проводить эксперименты с РетнаБокс, мы разработали простой в использовании графический интерфейс пользователя (GUI)! Он состоит из трёх компонентов (Рис. 5):

- (1) **Контроллер визуальных стимулов** (см. Рис. 5, левая панель; Рис. 6): управляет активацией светодиодной матрицы 3 x 3, что позволяет точно контролировать активацию фоторецепторов модели. Вы выбираете, какие светодиоды активно посылают свет на соответствующие фоторецепторы («активированные» светодиоды; активация светодиода происходит после выбора светодиода и включения контроллера визуальных стимулов). Светодиоды могут быть активированы в режиме «*Static*» (неподвижные стимулы) или «*Moving*» (стимулы движутся влево или вправо с медленной, средней или высокой скоростью). Используйте кнопку «*On/Off*» для переключения между режимами активации светодиодов.
- (2) **Менеджер подключений** (см. Рис. 5, средняя панель): позволяет пользователям подключать каждый фоторецептор модели к одной (или обеим) ганглиозным клеткам, задавая полярность сигнала (молчание, **возбуждающий (+)** или **тормозящий (-)**) и задержку (отсутствует, короткая, средняя или длинная).
- (3) **Монитор сигналов** (см. Рис. 5, правая панель): отображает вход и выход каждого фоторецептора, а также выход каждой ганглиозной клетки (активация ганглиозной клетки также отображается с помощью зеленого и желтого светодиодов в верхней части РетнаБокса).

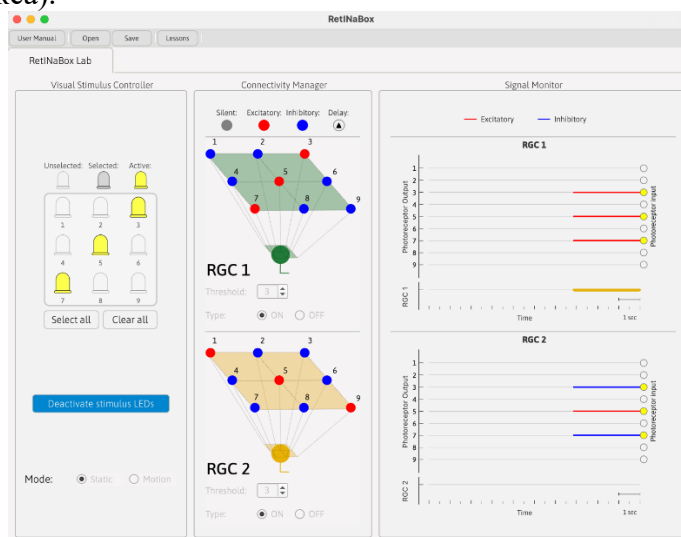


Рисунок 5. Графический интерфейс РетнаБокс, включающий контроллер визуальных стимулов (слева), менеджер подключений (посередине) и монитор сигналов (справа)

Такая установка достаточна для создания модели ганглиозных клеток с рецептивными полями, ориентированными по центру и периферии, и избирательными по направлению точно так же, как в настоящей сетчатке!

**Если вам нужна дополнительная помощь по программному обеспечению, обратитесь к руководству пользователя.*

Как проверить схемы

Каждый урок (описан ниже) включает в себя практические задания, которые помогут вам создать нейронные сети сетчатки, реагирующие на различные типы зрительных стимулов. Для каждой созданной вами сети у вас будет два способа проверить её зрительную избирательность:

- (1) **Активация светодиодов (см. Рис. 6):** вручную активируйте различные комбинации светодиодов в контроллере визуальных стимулов, чтобы стимулировать модели фоторецепторов различными световыми узорами. Это быстрый способ проверить, что ваша схема работает ожидаемым образом (т.е. что ваши ганглиозные клетки избирательно реагируют на определённые визуальные стимулы). Используйте кнопку «On/Off.» для включения/выключения светодиодов.

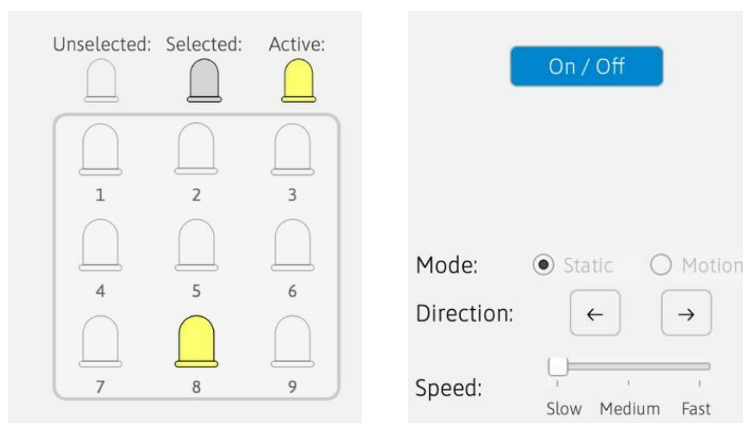


Рисунок 6. Интерфейс контроллера визуального стимула для выбора и активации светодиодов в массиве 3 x 3 для создания пользовательских шаблонов световой стимуляции.

Ручная визуальная стимуляция с помощью инструмента «Визуальный стимул» (см. Рис. 7): активируйте всю светодиодную матрицу. Затем создайте узоры с помощью инструмента «Визуальный стимул» пластилина на прозрачной пластиковой пластине. Проведите пластину между светодиодами и фоторецепторными матрицами, чтобы выборочно блокировать свет, попадающий на определённые фоторецепторы. Это лучший способ проверить, что ваша зрительная система избирательно реагирует на определённые статические визуальные сигналы. Если вы ловкий, можете управлять узором света, падающим на фоторецепторную матрицу РетнаБокс, просто руками или листами бумаги/картона. Для перемещения стимулов рекомендуем просто проводить рукой влево и вправо по светодиодной матрице РетнаБокс.

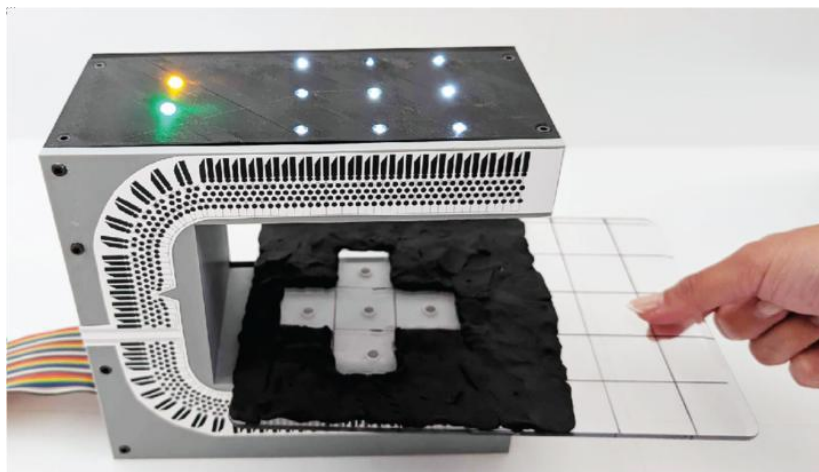


Рисунок 7. Демонстрация инструмента визуального стимула, расположенного между светодиодной матрицей и модельными фоторецепторами, для выборочного блокирования света и передачи точных визуальных образов на матрицу фоторецепторов РетнаБокса..

Урок 1: Центральный канал — тыловой канал

Визуальный мир состоит из объектов, расположенных в определенных местах — различных форм, цветов и узоров, расположенных в определенных областях пространства (Рисунок 8). И оказывается, что ваша зрительная система эволюционировала таким образом, чтобы быть особенно чувствительной к объектам, которые отличаются от больших однородных фонов.

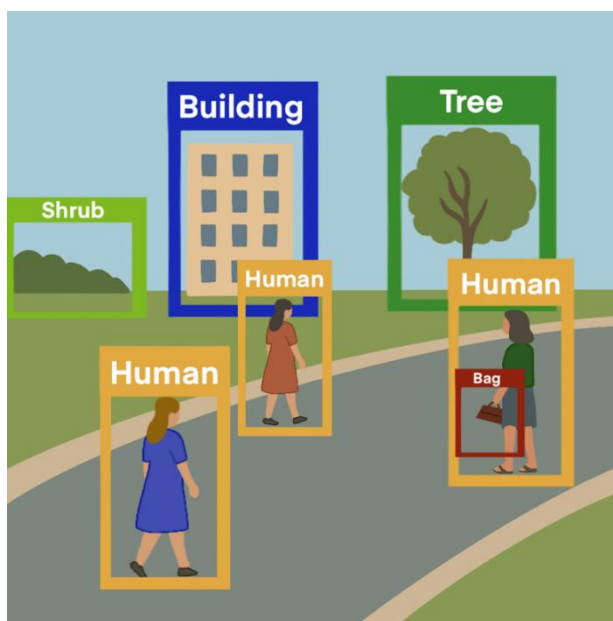


Рисунок 8. Ваша зрительная система оптимизирована для выделения в визуальной сцене объектов, отличающихся от фона.

Рецептивные поля

Простой способ, которым ваша зрительная система обрабатывает визуальный мир, заключается в том, что каждый зрительный нейрон наделяется рецептивным полем. Это означает, что каждый нейрон может видеть только в определенной области вашего зрительного поля (Рисунок 9). Рецептивное поле можно представить как прожектор: «прожектор» каждого нейрона позволяет ему видеть только объекты в определенной части мира. Поскольку рецептивные поля многих разных нейронов покрывают ваше зрительное поле, совокупность ответов от нейронов с разным положением рецептивных полей помогает вашему мозгу определить, где находятся объекты в мире.

Однако, когда нейрон активируется, это означает не просто, что что-то находится в его рецептивном поле. Большинство нейронов также имеют предпочтения в отношении того, что они хотят видеть. Другими словами, каждый нейрон реагирует (или, по крайней мере, реагирует максимально), только когда конкретный объект, который он хочет видеть, попадает в его рецептивное поле. В этих уроках мы будем много времени уделять обсуждению того, как отдельные нейроны приобретают предпочтения в отношении различных типов визуальных объектов. Однако, пока представим себе 4 зрительных нейрона. Нейроны 1 и 2 имеют перекрывающиеся рецептивные поля и видят только в пределах области А. Нейроны 3 и 4 имеют перекрывающиеся рецептивные поля и видят только в пределах области В. Нейроны 1 и 3 реагируют только тогда, когда в их рецептивных полях находятся яблоки, а нейроны 2 и 4 реагируют только тогда, когда в их рецептивных полях находятся груши. На рисунке 9 это схематически показано, что нейрон реагирует только тогда, когда объект, который он хочет увидеть, попадает в его рецептивное поле.

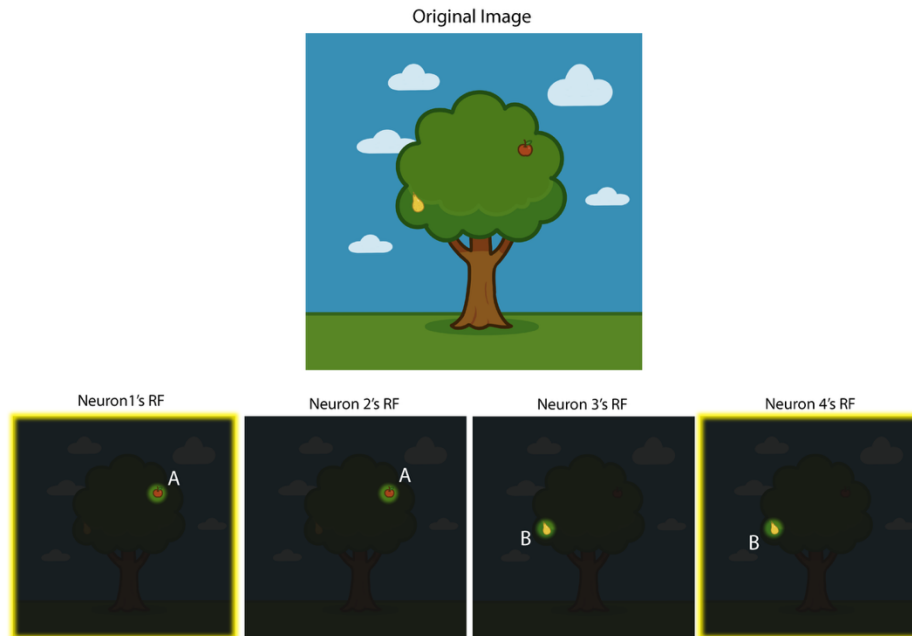


Рисунок 9. Разные нейроны имеют разные рецептивные поля и, следовательно, «видят» только в небольших участках всего вашего поля зрения. Разные нейроны также могут иметь предпочтения к разным визуальным признакам. В этом примере нейрон 1 и нейрон 2 имеют одинаковое местоположение рецептивного поля, но только нейрон 1 избирательно реагирует на круглое пятно красного света, поэтому нейрон 1 — единственная клетка, которая реагирует на присутствие яблока в своем рецептивном поле. Однако разные нейроны могут также иметь предпочтения к одному и тому же визуальному признаку, но с разным местоположением рецептивного поля. В этом примере нейрон 2 и нейрон 4 предпочитают круглое пятно желтого света, но здесь активируется только нейрон 4, поскольку груша присутствует только в рецептивном поле нейрона 4. *Желтые ограничивающие рамки указывают на активность нейронов 1 и 4.

Какие визуальные особенности лучше всего активируют зрительные нейроны?

ВКЛ/ВЫКЛ: Быстрый взгляд на визуальную сцену — например, монохромную сцену, показанную на рисунке 10, — должен показать, что яркость (т. е. насколько светлыми или темными являются различные части визуальной сцены) часто значительно меняется от одного места к другому. И оказывается, что ваша зрительная система эволюционировала таким образом, чтобы частично различать визуальные сцены на основе их ярких и тусклых компонентов с помощью рецептивных полей ВКЛ и ВЫКЛ (рисунок 10). Визуальный нейрон ВКЛ реагирует, когда яркость в пределах его рецептивного поля увеличивается, тогда как нейрон ВЫКЛ реагирует, когда яркость в пределах его рецептивного поля уменьшается.

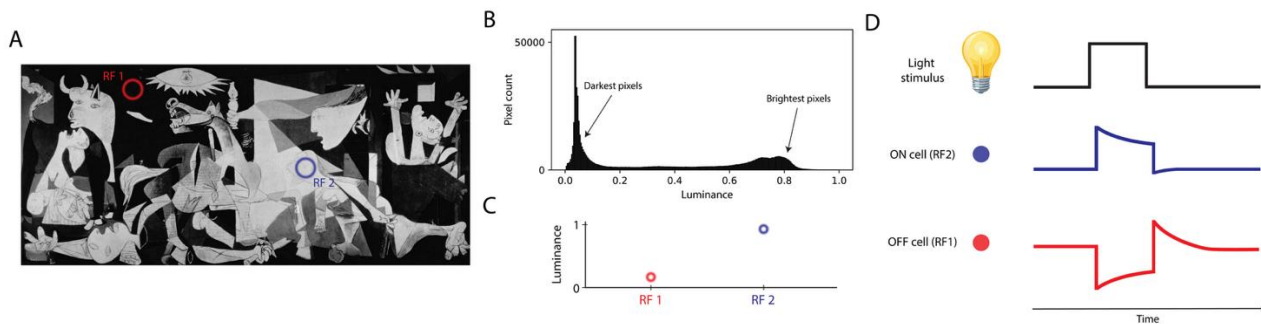


Рисунок 10. (А) «Герника» Пабло Пикассо (1937) с рецептивными полями двух примеров нейронов, выделенных красным и синим цветом. (В) Гистограмма значений яркости в «Гернике», от 0 до 1, показывающая два пика, соответствующие очень ярким и очень темным пикселям на картине. (С) Нормализованные значения яркости в рецептивных полях нейронов 1 и 2. (D) Реакция нейрона 1 (включенная клетка) и нейрона 2 (выключенная клетка) на световой стимул. Включенная клетка деполяризуется в ответ на световой стимул, в то время как выключенная клетка гиперполяризуется в ответ на световой стимул и деполяризуется при выключении.

Как возникают реакции «включено» и «выключено» в зрительной системе? Фоторецепторы — первые клетки зрительного пути, реагирующие на свет. В темноте их потенциал покоя мембраны относительно деполяризован, и они непрерывно высвобождают нейромедиатор глутамат. Когда яркость в рецептивном поле фоторецептора увеличивается и фоторецептор поглощает фотоны света, его мембранный потенциал гиперполяризуется, что приводит к уменьшению высвобождения глутамата (Рисунок 11). Таким образом, фоторецепторы преобразуют свет в химические сигналы, которые могут интерпретировать нижележащие нейроны.

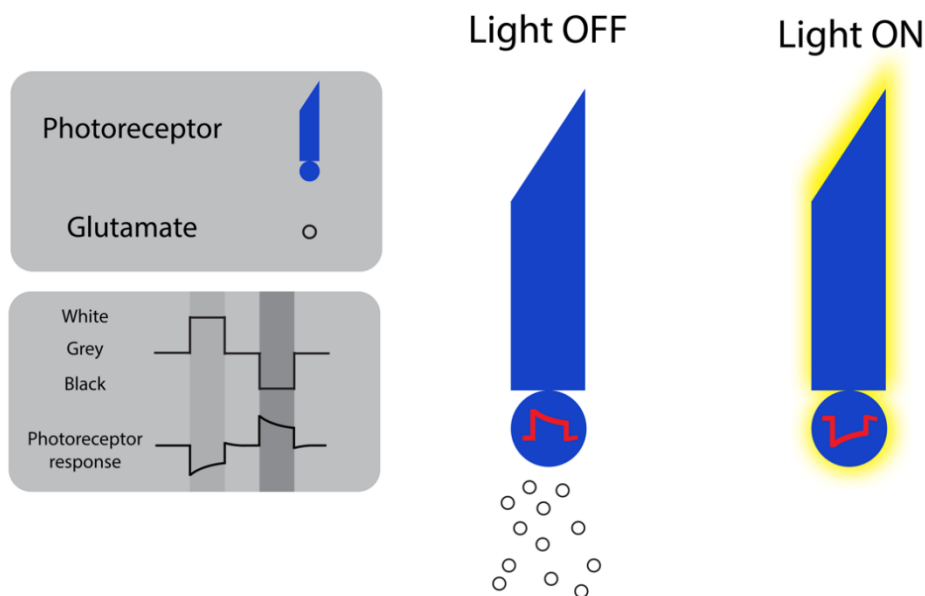


Рисунок 11. В темноте фоторецепторы деполяризуются и высвобождают глутамат. При увеличении освещенности фоторецепторы гиперполяризуются, и высвобождение глутамата уменьшается.

Снижение высвобождения глутамата из фоторецепторов является сигналом, указывающим биполярным клеткам (БК) на наличие света (горизонтальные клетки также воспринимают высвобождение глутамата из фоторецепторов и обеспечивают обратную связь, но мы пока не будем на этом сосредотачиваться). Именно на уровне биполярных клеток зрительная система начинает сортировать ответы в зависимости от того, увеличилась или уменьшилась яркость в рецептивном поле клетки. Это происходит потому, что существует два основных класса биполярных клеток: ON и OFF. Оба реагируют на глутамат, но в их

дендритах экспрессируются разные типы глутаматных рецепторов, что позволяет биполярным клеткам ON и OFF по-разному реагировать на одно и то же изменение высвобождения глутамата из фоторецепторов, которое происходит при изменении уровня освещенности.

БК ON имеют metabotropic глутаматные рецепторы в своих дендритах. В темноте глутамат, высвобождаемый фоторецепторами, связывается с этими рецепторами, активируя сигнальный каскад, который закрывает катионные каналы, препятствуя проникновению ионов Na^{+} в клетку и вызывая гиперполяризацию ON-биполярных клеток (что означает, что они, в свою очередь, прекращают высвобождать глутамат из своих аксонов). На свету фоторецепторы прекращают высвобождать глутамат. Metabotropic глутаматные рецепторы ON-биполярных клеток освобождаются, что приводит к открытию катионных каналов, позволяющих ионам Na^{+} проникать внутрь, что деполяризует клетку. Это означает, что ON-биполярные клетки деполяризуются, когда фоторецепторы гиперполяризуются (и наоборот), и это называется «инвертированием знака» (Рисунок 12).

OFF-биполярные клетки имеют ionotropic глутаматные рецепторы в своих дендритах. В темноте глутамат, высвобождаемый фоторецепторами, связывается с этими рецепторами, что непосредственно открывает связанный с рецептором катионный канал, позволяя ионам Na^{+} проникать внутрь и деполяризовать клетку. При воздействии света фоторецепторы перестают выделять глутамат. Ionotropic глутаматные рецепторы OFF-биполярных клеток больше не связываются с глутаматом, катионные каналы закрываются, ионы Na^{+} перестают поступать в клетку, и клетка гиперполяризуется. Это означает, что OFF-биполярные клетки гиперполяризуются, когда гиперполяризуются фоторецепторы (и наоборот), и это называется «сохранением знака» (Рисунок 12).

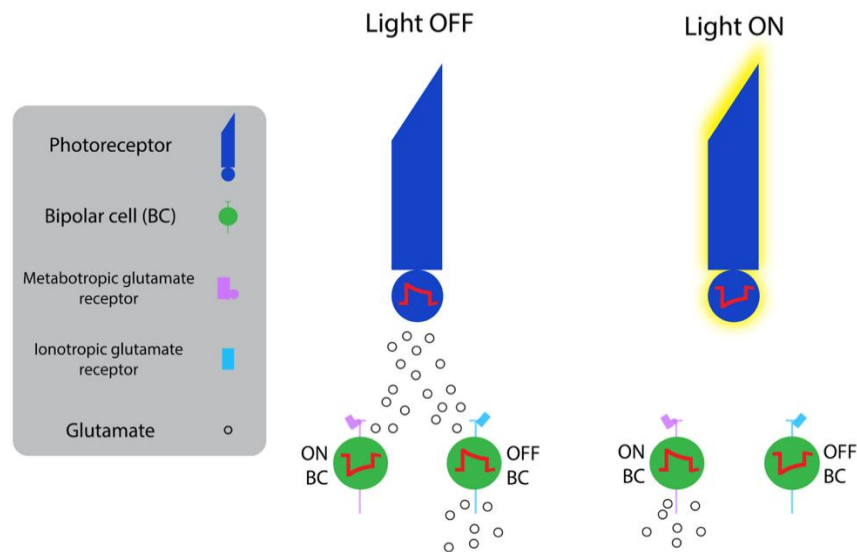


Рисунок 12. Биполярные клетки типа ON и OFF по-разному реагируют на свет из-за различий в их глутаматных рецепторах. Биполярные клетки типа OFF имеют ионотропные глутаматные рецепторы, сохраняющие знак, а биполярные клетки типа ON — metabotropic глутаматные рецепторы, инвертирующие знак. В темноте фоторецепторы высвобождают глутамат, деполяризуя клетки типа OFF и гиперполяризуя клетки типа ON. При наличии света высвобождение глутамата фоторецепторами уменьшается, деполяризуя клетки типа ON и гиперполяризуя клетки типа OFF.

Состояние	Фоторецептор	Высвобождение глутамата	ВКЛ BC	ВЫКЛ BC
Тёмный	Деполяризованный	Высокий	Гиперполяризованный	Деполяризованный
Светлый	Гиперполяризованный	Низкий	Деполяризованный	Гиперполяризованный

Таблица 1. Сводная информация о реакции фоторецепторов и биполярных клеток на условия света и темноты.

Центр-окружение: В естественных сценах некоторые участки (например, стены или чистое небо) имеют незначительные изменения яркости на большой пространственной площади. Это области с низким контрастом и высокой пространственной избыточностью. Другие части визуальной сцены имеют плотно расположенные вариации яркости в пределах небольшой пространственной области. Это области с высоким контрастом. Оказывается, ваша зрительная система эволюционировала таким образом, чтобы в основном отфильтровывать избыточные сцены, кодируя при этом локальный контраст яркости. Один из способов, которым ваша зрительная система достигает этого, — это рецептивные поля «центр-окружение» (Рисунок 13).

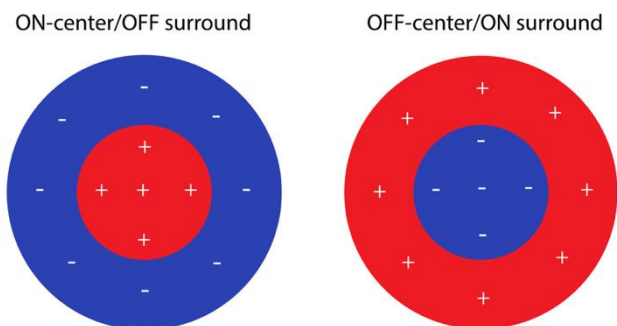


Рисунок 13. Клетки с активным центром и активным окружением возбуждаются светом в центре своих рецептивных полей, но подавляются светом в их окружении. Клетки с активным центром и активным окружением возбуждаются темнотой в центре, но подавляются темнотой в их окружении.

При использовании рецептивных полей типа «центр-окружение» рецептивное поле клетки разделяется на две области: центральную область, активация которой возбуждает нейрон; и окружающую область, непосредственно прилегающую к центру, активация которой подавляет нейрон. Рецептивные поля типа «центр-окружение» могут быть как «включенными», так и «выключенными». Для ганглиозной клетки с «включенным» центром и низкой спонтанной базовой частотой разряда (рис. 14) размещение небольшого светового пятна в центре, не заполняющего его полностью, приведет к небольшому увеличению частоты разряда. Увеличение размера светового пятна до размера, соответствующего центру, но не активирующего окружающее пространство, приведет к максимальной частоте разряда. Дальнейшее увеличение размера светового пятна снизит частоту разряда, поскольку активация окружающего пространства подавит разряд (рис. 14).

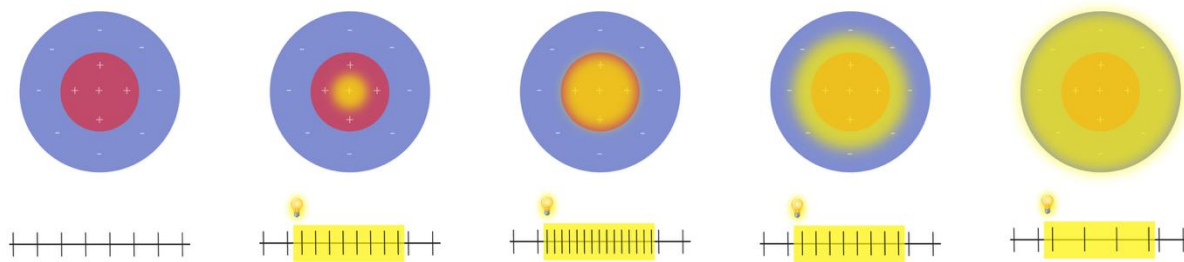


Рисунок 14. Реакция ячейки с центральным положением «включено» и окружающим положением «выключено» на световое пятно увеличивающегося размера.

Если рассматривать визуальную сцену, то расстояние между яркими и тусклыми элементами может сильно варьироваться. Другими словами, в одних местах контраст яркости изменяется на очень небольшой площади визуального пространства, тогда как в других местах контраст яркости изменяется на более широких участках визуального пространства. Термин, используемый для обозначения размера визуального поля, необходимого элементу для перехода от светлого к темному, называется

пространственной частотой. Естественные сцены состоят из множества различных пространственных частот, от низких до высоких (Рисунок 15).

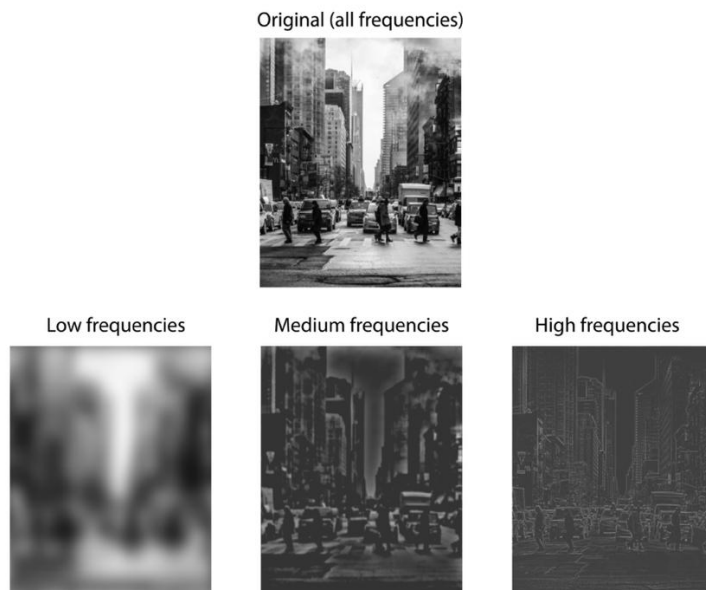


Рисунок 15. Визуальные сцены содержат большое разнообразие пространственных частот и могут быть разложены на различные полосы пространственных частот. Низкие пространственные частоты отражают основные характеристики, тогда как более высокие частоты содержат мелкие детали.

Здесь вступают в действие рецептивные поля типа «центр-окружение». Как описано выше, рецептивные поля типа «центр-окружение» помогают зрительным нейронам избирательно реагировать на локальный контраст яркости — то есть на разницу в интенсивности света между соседними частями зрительного поля. Рецептивные поля типа «центр-окружение» могут различаться по размеру, и клетки с меньшими рецептивными полями оптимизированы для обнаружения мелких деталей (Рисунок 16; правая панель; высокие пространственные частоты), в то время как клетки с большими рецептивными полями лучше всего реагируют на более широкие паттерны (Рисунок 16; левая панель; низкие пространственные частоты).

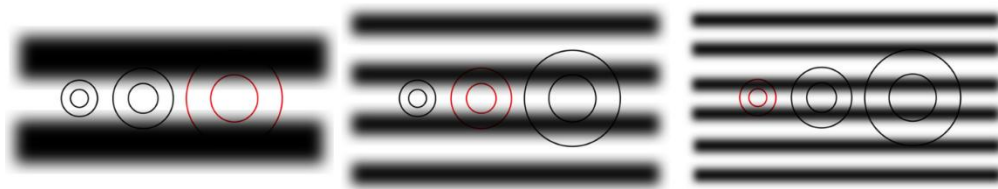


Рисунок 16. Примеры 3 рецептивных полей типа «центр-окружение» с предпочтениями к различным пространственным частотам. Рецептивные поля типа «центр-окружение» означают, что зрительные нейроны, как правило, реагируют максимально, когда контраст (яркий против темного) правильно выровнен между центром и окружением. Размер рецептивного поля типа «центр-окружение» определяет пространственную частоту контраста яркости, которая наилучшим образом активирует клетку. Клетка, наиболее эффективно активируемая данной пространственной частотой, показана красным цветом.

Как осуществляется настройка центрального и тылового каналов?

Рецептивные поля типа «центр-окружение» в той или иной степени присутствуют в большинстве нейронов сетчатки. Даже фоторецепторы имеют такие рецептивные поля. Фоторецепторы соединяются с биполярными клетками, которые, в свою очередь, соединяются с ганглиозными клетками, которые, в свою очередь, передают зрительные сигналы из глаза к более высоким зрительным сигналам. Но фоторецепторы также соединяются с горизонтальными клетками. Горизонтальные клетки — это крупные нейроны, проецирующиеся латерально. Каждая горизонтальная клетка получает входные сигналы от множества фоторецепторов, и горизонтальные клетки также латерально связаны с другими горизонтальными клетками. Что касается типа «центр-окружение», важной особенностью является то, что горизонтальные клетки обеспечивают отрицательную обратную связь с фоторецепторами.

Другими словами, когда фоторецептор активирует горизонтальную клетку, горизонтальная клетка передает обратную связь фоторецептору, делая его менее активным. Но один фоторецептор обеспечивает лишь слабый входной сигнал для горизонтальной клетки, а это означает, что для небольшого светового пятна, активирующего один фоторецептор, горизонтальная клетка активируется лишь слабо и обеспечивает минимальную обратную связь с фоторецептором. Напротив, когда визуальный стимул большой, он активирует множество соседних фоторецепторов, которые, в свою очередь, сильно активируют горизонтальные клетки, обеспечивающие сильную отрицательную обратную связь с фоторецепторами (Рисунок 17).

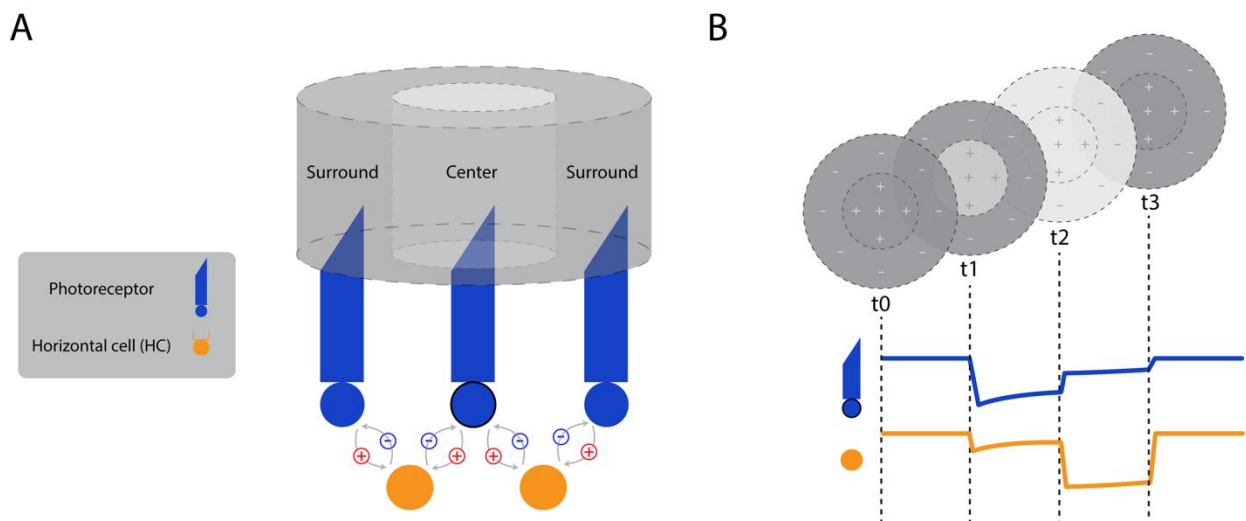


Рисунок 17. Горизонтальные клетки (ГК) опосредуют реакции фоторецепторов на окружающее освещение. А: ГК обеспечивают отрицательную обратную связь с фоторецепторами, которая максимальна при сильной (окружающей) зрительной стимуляции. В: Свет только в центре (t1) гиперполяризует только центральный фоторецептор, который слабо гиперполяризует расположенные ниже ГК. Свет в центре и окружающее освещение (t2) гиперполяризует центральные и окружающие фоторецепторы, сильно гиперполяризуя расположенные ниже ГК, которые объединяют сигналы от многих фоторецепторов, что, в свою очередь, обеспечивает сильную отрицательную обратную связь с фоторецепторами, вызывая их небольшую деполяризацию и подавляя общую световую реакцию фоторецепторов (по сравнению с освещением только в центре).

Точный механизм реализации схемы «центр-окружение» различается у разных типов нейронов сетчатки. В сетчатке схема «центр-окружение» впервые была описана в ганглиозных клетках сетчатки. Однако, хотя (как описано выше) даже фоторецепторы демонстрируют рецептивные поля со схемой «центр-окружение», по-видимому, для ганглиозных клеток наиболее значительная часть их рецептивного поля

окружена амакриновыми клетками — интернейронами сетчатки, которые могут обеспечивать торможение биполярных и ганглиозных клеток (а также других амакриновых клеток). См. рисунок 18 для примера схемы «центр-окружение» в ганглиозных клетках сетчатки.

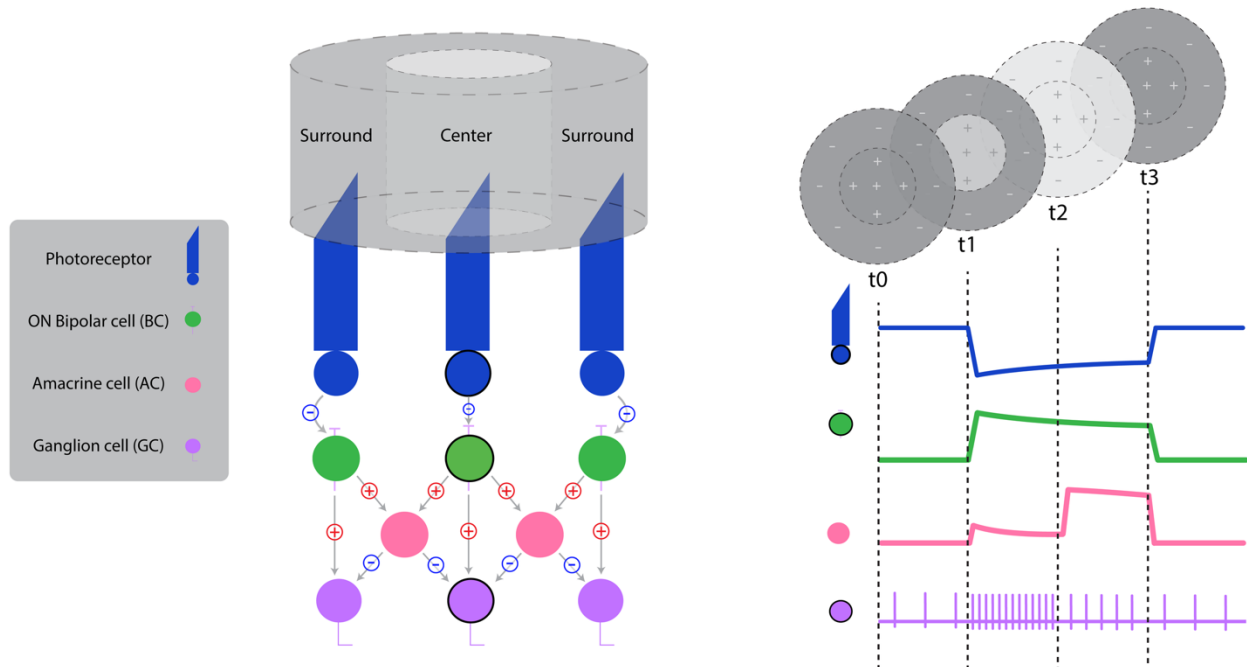


Рисунок 18. Амакриновые клетки (АК) обеспечивают тормозящий вход, опосредующий реакции окружающих ганглиозных клеток сетчатки. *В этом примере мы сосредоточимся конкретно на влиянии амакриновых клеток на окружающие ганглиозные клетки — поэтому здесь мы игнорируем реакции окружающих клеток фоторецепторов, биполярных клеток или амакриновых клеток. А: АК обеспечивают тормозящий вход ганглиозным клеткам (ГК) для модуляции их реакции на окружающий стимул. В: Свет только в центре (t1) гиперполяризует только центральный фоторецептор, деполяризуя центральную ON-биполярную клетку (БК), которая возбуждает как нижележащую центральную ON-ГК, так и слабо деполяризуя некоторые АК. Слабая активация АК оказывает очень незначительное влияние на центральную ГК, которая максимально активируется в ответ на свет в центре. Свет в центре + окружающий стимул (t2) гиперполяризует центральные и окружающие фоторецепторы, деполяризуя центральные и окружающие ON-ГК. Центральный ON BC обеспечивает аналогичное возбуждение центральному ON РГН как в условиях стимуляции нижележащего центра, так и в условиях стимуляции центра и окружающего пространства, но в последнем случае активируются и окружающие BC, поэтому амакриновые клетки, которые образуются из множества BC, активируются гораздо сильнее в условиях стимуляции центра и окружающего пространства. Сильная активация АК оказывает сильное подавляющее воздействие на центральный GC, уменьшая его общую импульсную активность (по сравнению с освещением только центра).

В итоге:

- Каждый зрительный нейрон реагирует на свет в определенной области пространства — своим рецептивном поле — помогая мозгу определять местоположение объектов в пространстве.
- Раздельные пути «включения» и «выключения» в сетчатке позволяют системе обнаруживать как увеличение, так и уменьшение яркости, поддерживая контрастное восприятие.
- Рецептивные поля «включение-центр/выключение-окружение» и «выключение-центр/включение-окружение» помогают нейронам кодировать то, что находится в их рецептивном поле: нейроны реагируют на паттерны с определенными пространственными частотами (скорость изменения светлых и темных паттернов в пространстве), что позволяет зрительной системе улавливать как мелкие, так и крупные детали визуальной сцены.

Цель урока 1

Создайте простую схему, имитирующую центрально-окружающую ганглиозную клетку сетчатки, чтобы исследовать, как зрительная система обнаруживает локализованное пятно света. Затем протестируйте свою схему, активируя различные светодиоды (в «статическом» режиме), чтобы проверить избирательность ганглиозной клетки. Наконец, протестируйте «РетнаБокс» с реальными визуальными стимулами, чтобы увидеть, насколько надежна ваша схема центрально-окружающей клетки.

Имейте в виду, что фоторецепторы на самом деле не связаны напрямую с ганглиозными клетками, несмотря на упрощенную модель, представленную в «РетнаБокс». Ганглиозные клетки получают входные сигналы от биполярных клеток и модулирующие входные сигналы от амакриновых клеток, которые «РетнаБокс» моделирует с помощью функций связи +/- и ВКЛ/ВЫКЛ между фоторецепторами и ганглиозными клетками.

Задание №1: соберите детектор пятен с рецептивным полем типа «включено в центре/выключено вокруг».

Нейроны с рецептивными полями типа «**в центре — активен, вокруг — выключен**» активируются светом в центре своего рецептивного поля, но подавляются светом в окружающей области.

Используйте графический интерфейс пользователя (GUI) РетнаБокса для построения схемы для РГН1 с ганглиозной клеткой типа «в центре — активен, вокруг — выключен» (также известной как ON-клетка), которая реагирует только тогда, когда центральный модельный фоторецептор массива 3 x 3 активируется светом, но не когда активируются какие-либо из окружающих модельных фоторецепторов, и не когда небольшое пятно расположено над любым другим модельным фоторецептором.

Это упражнение подчеркивает, что нейроны типа «в центре — вокруг» (в данном случае, ON-клетка типа «в центре — активен, вокруг — выключен») избирательно реагируют на определенные пространственные положения и пространственные частоты (в данном случае, на небольшое пятно света, расположенное в центре массива фоторецепторов).

Задание №2: соберите второй детектор пятен с другим расположением рецептивного поля.

Ваша следующая задача — создать ON-ганглиозную клетку (РГН2) с тем же предпочтением размера, что и в задании № 1, но с рецептивным полем, расположенным в **другом месте** на массиве фоторецепторов. Перемещая небольшой визуальный стимул, вы должны уметь независимо активировать РГН1 и РГН2 в зависимости от положения стимула.

Это задание подчеркивает, что одни и те же фоторецепторы могут вносить вклад в различные части рецептивных полей разных нейронов (в данном случае фоторецептор, который вносит вклад в центр одной РГН, вносит вклад в окружение другой РГН), и что, заполняя визуальное поле пространственно смещенными рецептивными полями, зрительная система способна кодировать местоположение стимула посредством активности популяции.

Задание №3: соберите второй детектор пятен с противоположной полярностью.

Next, re-wire РГН2 должен обнаруживать темное пятно вместо светлого (т.е. быть «выключенной» клеткой). Эта клетка должна иметь тот же центр/окружение рецептивного поля, что и РГН1, созданный в задании №1, но с противоположной полярностью, то есть, когда свет активирует центральный фоторецептор, он теперь подавляет РГН2, а не возбуждает его. Более конкретно, РГН2 должен активироваться светом в окружающем пространстве и отсутствием света в самом центре своего рецептивного поля (т.е. он должен активироваться небольшим темным пятном в центре массива фоторецепторов).

Это задание подчеркивает, что наличие как «включенных», так и «выключенных» ответов позволяет зрительной системе обнаруживать как увеличение, так и уменьшение интенсивности света, помогая мозгу обнаруживать границы и контраст (изменения яркости). Оно также подчеркивает, что одни и те же фоторецепторы могут приводить к различным компонентам рецептивного поля в ганглиозных клетках, имеющих перекрывающиеся рецептивные поля, в зависимости от конкретных входных сигналов в ганглиозные клетки.

Задание №4: соберите два детектора пятен, которые отдают предпочтение пятнам разного размера.

Ваша следующая задача — создать **две разные** ON-ганглиозные клетки (РГН1 и РГН2) с одинаковым расположением рецептивного поля (в центре), но настроенные на пятна **разного размера**. Одна ганглиозная клетка должна обнаруживать небольшое световое пятно, а другая — большее. Если вы создадите два пятна разного размера, вы сможете активировать РГН1 только с помощью небольшого пятна, а РГН2 — только с помощью большего.

Это упражнение подчеркивает, что размер рецептивного поля нейрона определяет его предпочтение пространственной частоты: малые поля обнаруживают мелкие детали, а большие поля реагируют на более широкие паттерны.

Если у вас возникнут трудности с выполнением какого-либо из этих заданий, вы можете загрузить готовые задания в РетнаБокс: Уроки > Урок 1 или обратиться к ключу ответов в конце этого документа.

Задача: Взлом кода с использованием центрально-окружных рецептивных полей

Теперь, когда вы узнали, как заставить ганглиозные клетки избирательно реагировать на точки определённых размеров в определённых местах, мы предлагаем вам применить полученные знания о рецептивных полях «центр-окружность» для расшифровки **скрытого сообщения**.

Вам будет предоставлена серия визуальных стимулов, каждый из которых представлен в виде сетки фоторецепторов 3×3 . Некоторые фоторецепторы активируются (жёлтые), а другие — нет (чёрные). Каждый стимул соответствует **одной букве** секретного сообщения.

Вам также будет предоставлен **шифр**, который поможет вам расшифровать сообщение. Шифр сообщит вам о визуальных предпочтениях двух ганглиозных клеток РетнаБокс, РГН1 и РГН2. Шифр также даст вам способ расшифровать активность ганглиозных клеток РетнаБокс четырьмя буквами (0 означает, что ганглиозная клетка неактивна; 1 означает, что ганглиозная клетка активна).

Ваша задача:

1. На вкладке «Меню» в графическом интерфейсе перейдите к разделу «Взломщик кода» (Уроки > Урок 1 > Взломщик кода) (Lessons > Lesson 1 > Code Breaker).
2. В диспетчере подключений подключите РетнаБокс так, чтобы две ганглиозные клетки реагировали на указанные визуальные стимулы. Важно: *убедитесь, что обе ганглиозные клетки могут одновременно активироваться одним визуальным стимулом!*
3. Используйте инструмент «Визуальный стимул» для предъявления визуальных стимулов из кода РетнаБокс и отслеживайте реакцию ганглиозных клеток.
4. Для каждого визуального стимула используйте шифр для преобразования выходных данных РГН1/РГН2 в букву.
5. Повторите для каждого стимула и соберите полное секретное сообщение.

См. пример ниже (**Рисунок 19**):

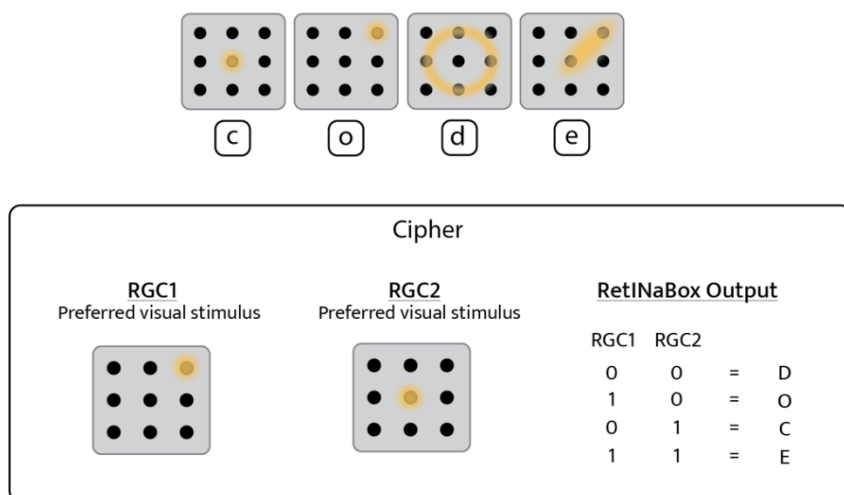


Рисунок 19. *Пример игры в расшифровку кода.*

Задание №1 из серии заданий по расшифровке кода.

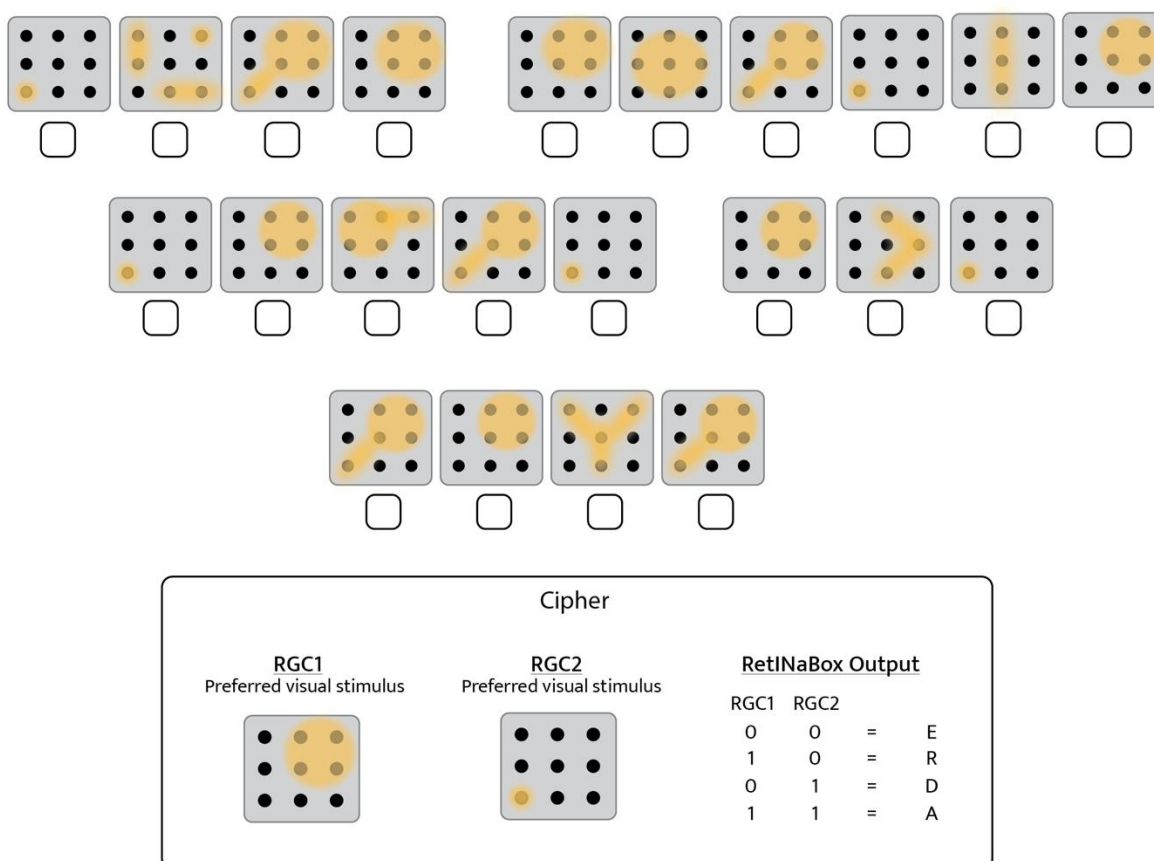


Рисунок 20. Задание 1 для игры в расшифровку кодов.*Решение этого и других заданий по расшифровке кодов см. в Приложении к плану урока.

Урок 2: Ориентационная избирательность

Вместо случайного нагромождения участков с разным контрастом яркости, визуальный мир содержит множество протяженных линий и краев — протяженных границ, вдоль которых яркость изменяется согласованным образом, например, контур дерева или край здания. Фактически, большинство объектов в визуальном мире можно разложить на комбинацию линий различной ориентации (Рисунок 21).

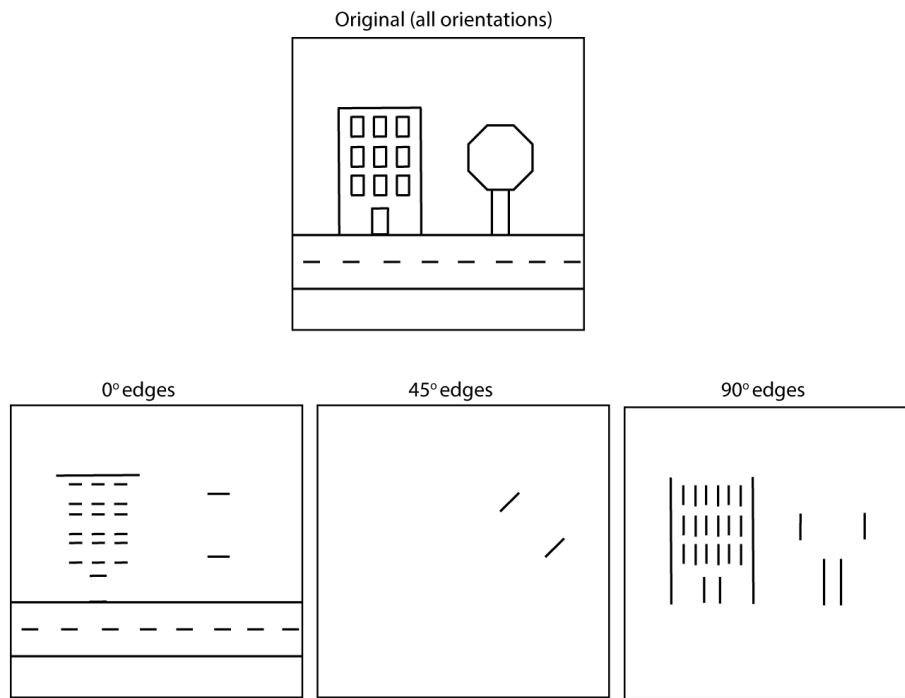


Рисунок 21. Естественные визуальные сцены можно разложить на их основные составляющие — линии/края различной ориентации. Каждое изображение в нижнем ряду показывает одну и ту же сцену, но с фильтрами, позволяющими выявить края под углами 0° , 45° или 90° .

Поскольку в естественных сценах содержится множество краев различной ориентации, зрительная система в процессе эволюции выработала нейроны, реагирующие на линии, ориентированные под определенными углами (Рисунок 22). Другими словами, она разлагает визуальный мир на его основные строительные блоки: ориентированные линии различной ориентации.

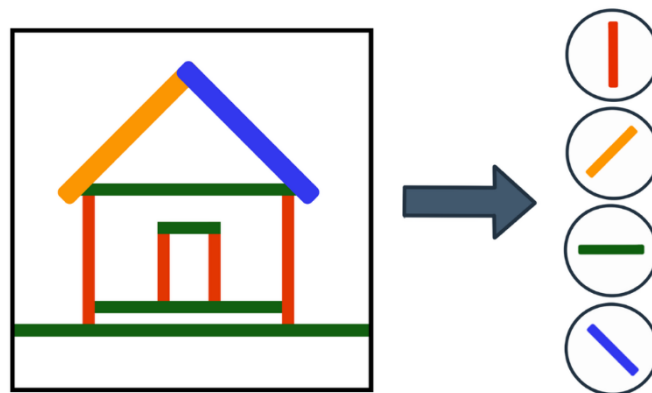


Рисунок 22. Некоторые нейроны вашей зрительной системы настроены на распознавание краев или линий определенной ориентации в визуальном мире. Эти клетки, избирательно реагирующие на ориентацию (справа), разлагают мир на ряды линейных элементов различной ориентации и расположения.

Как в зрительной системе реализуются рецептивные поля, избирательно реагирующие на ориентацию?

Сигналы от ганглиозных клеток сетчатки (РГН) передаются по зрительному нерву в латеральное коленичатое ядро (ЛКЯ), а затем — в первичную зрительную кору (V1). Ранние записи от нейронов ЛКЯ предполагали, что, подобно РГН, они, как правило, имеют рецептивные поля типа «центр-окружение». Однако первые записи от первичной зрительной коры (V1), которая получает свой основной зрительный вход от ЛКЯ, показали, что вместо рецептивных полей типа «центр-окружение» большинство нейронов V1 демонстрируют рецептивные поля, избирательно реагирующие на ориентацию — они реагируют на протяженные края или полосы света под определенным углом.

Визуальные ученые Дэвид Хубель и Торстен Визель предположили, что это свойство возникает, когда один нейрон V1 получает входной сигнал от нескольких нейронов ЛКЯ, чьи рецептивные поля типа «центр-окружение» пространственно смещены, но выровнены вдоль определенной ориентации в зрительном пространстве (Рисунок 23 (слева)). Вместе эти входные сигналы образуют вытянутое рецептивное поле, которое наилучшим образом реагирует на полосу, ориентированную вдоль той же оси (Рисунок 23 (справа)).

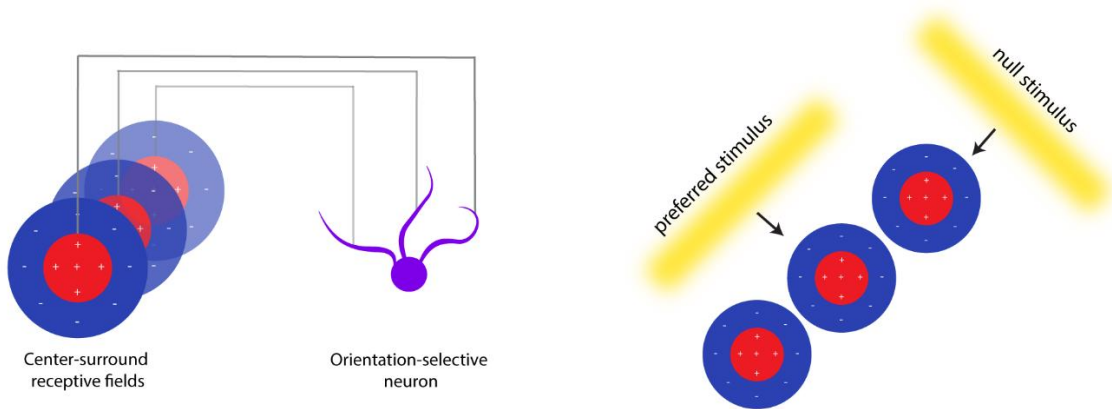


Рисунок 23. Слева: модель ориентационной избирательности в V1, предложенная Хубелем и Визелем. Несколько пространственно смещенных нейронов ЛКЯ с рецептивными полями типа «центр-окружение» подают входной сигнал на один нейрон V1. Выровненные входные сигналы заставляют нейрон V1 избирательно реагировать на вытянутую полосу света, ориентированную вдоль той же оси. Справа: полоса света, выровненная с центрами рецептивных полей нескольких нейронов ЛКЯ (предпочтительный стимул), активирует все входные сигналы одновременно, сильно возбуждая нижележащий нейрон V1. В отличие от этого, полоса света, ориентированная перпендикулярно (нулевой стимул), активирует только один центр за раз, предотвращая суммирование входных сигналов ЛКЯ и не вызывая реакции в нижележащем нейроне V1.

Таким образом, мозг может создавать сложные детекторы признаков из простых — он объединяет множество входных сигналов типа «центр-окружение» для создания нейронов, избирательно реагирующих на ориентацию, которые обнаруживают края, полосы и контуры. Затем нейроны более высокого порядка, расположенные ниже по потоку, могут объединять входные сигналы от различных клеток, избирательно реагирующих на ориентацию, для представления различных форм.

Хотя избирательность к ориентации может возникать и в ганглиозных клетках сетчатки у некоторых видов, посредством различных биологических механизмов, отличных от описанных выше, модель Хубеля и Визеля остается одним из наиболее влиятельных и широко преподаваемых примеров того, как избирательность к ориентации возникает в зрительной системе.

В уроке 2 вы изучите, как ганглиозные клетки в вашей модели сетчатки могут стать избирательными к линиям определенной ориентации и как вы можете использовать эти детекторы признаков для создания

детектора формы. **Помните, что фоторецепторы не соединяются напрямую с ганглиозными клетками для генерации рецептивных полей, избирательно реагирующих на ориентацию, несмотря на упрощенную модель, представленную в РетнаБокс!* Кроме того, если вам так удобнее, хотя мы называем наш инструмент РетнаБокс, здесь, если хотите, можете представить, что модельные РГН на самом деле являются ориентационно-избирательными нейронами модели V1.

Вкратце:

- Наша зрительная система интерпретирует визуальные сцены, разлагая их на более простые компоненты: линии и края различной ориентации, расположенные в разных частях визуального мира.
- Кортикальные нейроны V1 интегрируют входные сигналы от множества нейронов типа «центр-окружение», становясь избирательными к линиям определенной ориентации, что позволяет мозгу собрать воедино элементарное представление визуальной сцены, построенное из форм и контуров.

Цель урока 2

Создайте и протестируйте две ганглиозные клетки сетчатки, чтобы смоделировать избирательность к ориентации, и используйте комбинированную настройку этих двух клеток для создания детектора формы. Сначала протестируйте свои схемы, активируя различные комбинации светодиодов (в режиме «статический» графического интерфейса). Затем проведите реальную визуальную стимуляцию, создав фигуру, которая является комбинацией двух ориентированных линий, стимулирующих РГН1 и РГН2.

Задание №1: создайте ON-ганглиозную клетку, способную обнаруживать вертикальную линию.

Сконфигурируйте схему для РГН1 таким образом, чтобы она реагировала только на тонкую вертикальную линию света, расположенную в определенной части массива фоторецепторов. Ганглиозная клетка не должна реагировать на точечный свет, а также на линию той же длины, но другой ориентации/толщины, или расположенную в другой части массива фоторецепторов.

Данное упражнение подчеркивает, что нейроны, избирательно реагирующие на ориентацию, избирательно реагируют на полосы, ориентированные под определенными углами и расположенные в определенной части зрительного поля.

Задание №2: создайте ганглиозную клетку типа OFF, которая обнаруживает вертикальную линию.

Сконфигурируйте цепь для РГН2 таким образом, чтобы она имела то же рецептивное поле, что и РГН1 в задании №1 (т.е. реагировала на тонкую вертикальную линию). Однако, вместо того чтобы реагировать на яркую вертикальную полосу, эта ганглиозная клетка должна реагировать на темную вертикальную полосу — отсутствие света в той же области — и должна подавляться светом в этой области.

Это задание подчеркивает, что пути ON и OFF работают параллельно, кодируя увеличение и уменьшение яркости. Такая организация распространяется на рецептивные поля, избирательно реагирующие на ориентацию, позволяя зрительной системе обнаруживать как яркие, так и темные линии определенной ориентации.

Задание №3: создайте вторую ганглиозную клетку типа ON, которая обнаруживает диагональную линию.

Перестройте РГН2 таким образом, чтобы она реагировала на линию света той же толщины, что и в задании №1, но только когда линия имеет диагональную ориентацию. Эта вторая ганглиозная клетка не должна реагировать на линии любой другой ориентации или толщины, а также на линии той же ориентации, центрированные на другой части массива фоторецепторов.

Это упражнение подчеркивает, что каждый фоторецептор может вносить вклад в различные части рецептивных полей нескольких РГН, и что клетки со схожим положением рецептивных полей могут предпочитать линии разной ориентации.

Упражнение №4: создайте две ON-ганглиозные клетки, которые обнаруживают вертикальные линии разной толщины.

Настройте РГН1 и РГН2 таким образом, чтобы обе клетки реагировали на вертикальные линии света, но одна избирательно реагировала на тонкую линию, а другая — на толстую.

Это упражнение подчеркивает, что размер рецептивного поля определяет предпочтение нейрона к пространственной частоте. Клетки с меньшими рецептивными полями реагируют на тонкие, изящные линейные структуры, в то время как клетки с большими рецептивными полями реагируют на более широкие, толстые линейные структуры.

Задание №5: создайте две ON-ганглиозные клетки, которые обнаруживают вертикальные линии разной длины.

Настройте клетки РГН1 и РГН2 таким образом, чтобы обе клетки реагировали на вертикальные линии света с одинаковым приблизительным пространственным положением, но разной длины.

Это задание акцентирует внимание на концепции «завершающей остановки», при которой реакция нейрона, избирательно реагирующего на ориентацию, подавляется, когда визуальный стимул правильной ориентации выходит за пределы предпочтительной длины. Другими словами, многие нейроны, избирательно реагирующие на ориентацию, реагируют только на ориентированную линию определенной длины. Считается, что «завершающая остановка» помогает зрительной системе кодировать углы, окончания линий и области с высокой кривизной, которые важны для обнаружения границ и форм.

Если у вас возникнут трудности с каким-либо из этих заданий, вы можете загрузить готовые задания в РетнаБокс: Уроки > Урок 2 или обратиться к ключу ответов в конце этого документа.

Задача: создать детектор формы с рецептивными полями, избирательно реагирующими на ориентацию. Ваша задача — объединить выходные сигналы двух ганглиозных клеток, избирательно реагирующих на ориентацию, для обнаружения определенной формы: формы, возникающей в результате комбинации линий, активирующих РГН1 и РГН2. Например, вы можете создать детектор для X, T, L или +.

Чтобы сделать задачу еще интереснее, вам сначала нужно будет создать зуммер, который будет срабатывать только при наличии целевой формы, то есть зуммер будет срабатывать только при активации обеих ганглиозных клеток (это пример логического элемента И). Для создания схемы зуммера обратитесь к руководству пользователя «РетнаБокс». После того, как вы соберете схему зуммера, подключите выходы двух ганглиозных клеток (цифровые выходные контакты 3,3 В на задней панели «РетнаБокса») и один из контактов заземления к схеме зуммера (см. рис. 24). Если вы правильно подключили схему зуммера, он будет срабатывать только при предъявлении целевой формы. Это похоже на то, как многие нейробиологи проводят свои эксперименты — например, Дэвид Хубель и Торстен Визель, обнаружившие ориентационно-избирательную настройку в зрительной коре кошек, часто воспроизводили свои

электрофизиологические записи через динамик и слушали реакцию нейронов при предъявлении визуальных стимулов.

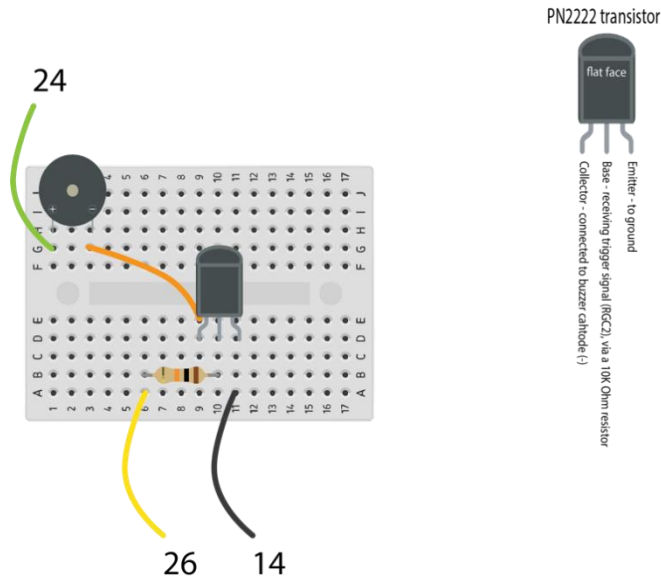


Рисунок 24. Схема подключения зуммера. Подробные инструкции см. в руководстве пользователя «РетнаБокс».

Это задание подчеркивает, что зрительная система строит сложные детекторы признаков на основе более простых. В этом упражнении студенты объединяют два рецептивных поля, избирательно реагирующих на ориентацию, чтобы создать детектор формы, демонстрируя, как нейроны нижнего уровня могут интегрировать признаки более низкого уровня для представления сложных визуальных паттернов.

Урок 3: Направленная избирательность

До сих пор мы видели, что некоторые зрительные нейроны имеют рецептивные поля, и внутри этих рецептивных полей некоторые настроены на определенные пространственные частоты яркостного контраста (благодаря рецептивным полям типа «вкл/выкл» и «центр-окружение», как описано в уроке 1), а некоторые — на линии определенной ориентации и длины (благодаря рецептивным полям, избирательно реагирующим на ориентацию, как описано в уроке 2). Но один важный момент, который мы еще не рассматривали, заключается в том, что объекты в визуальном мире постоянно движутся. Ветер колышет деревья, птицы летают по небу, машины проносятся по улице. Кроме того, мы сами создаем множество движений в нашем визуальном поле каждый раз, когда двигаем глазами или головой, или ходим. Чтобы справиться со всеми этими движениями нашей визуальной сцены, оказывается, что некоторые зрительные нейроны эволюционировали таким образом, чтобы быть настроенными на **направление движения** — они лучше всего реагируют, когда что-то движется в определенном направлении в пределах визуального поля.

Зрительные нейроны с рецептивными полями, избирательно реагирующими на направление, помогают нашему мозгу определять, приближается ли к нам объект, удаляется ли он или движется касательно (см. рисунок 25). Эта способность жизненно важна для выживания — она помогает животным отслеживать добычу, избегать хищников и ориентироваться в окружающем мире.

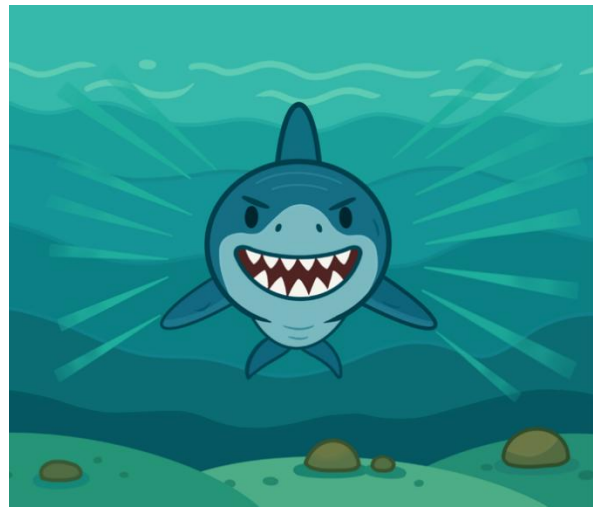
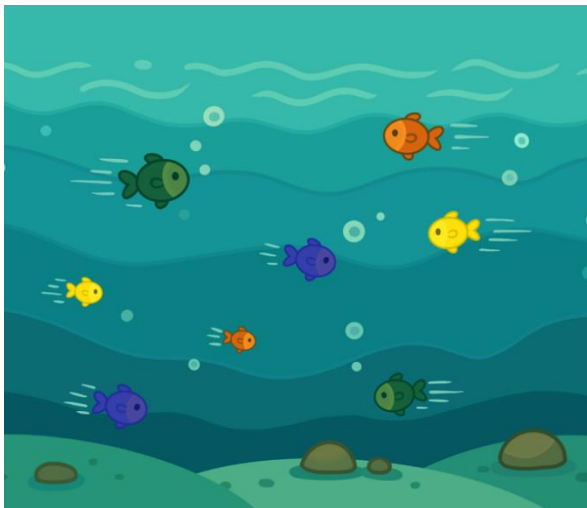


Рисунок 25. Обнаружение движения в визуальном мире может быть важным для многих задач. Животные, такие как рыбы в приведенном здесь примере, полагаются на эту способность, чтобы отличать потенциальную добычу и других рыб (например, слева; мелкие рыбы, плывущие в случайных направлениях) от хищников (справа; большая приближающаяся акула).

Реакции, избирательно реагирующие на направление движения, также помогают нам различать движение в визуальном мире, которое мы создаем сами (двигая телом/головой/глазами), от движения, внешнего по отношению к нам (например, птица, летящая в небе; рис. 26). Зрительная система должна уметь различать оба типа движения, чтобы адекватно ориентироваться в окружающей среде и взаимодействовать с внешним миром. *Однако, обратите внимание, что схемы, избирательно реагирующие на направление движения, которые вы создадите с помощью «РетнаБокс», представляют собой простые детекторы движения, которые не смогут различать движение, создаваемое самим человеком, и внешнее движение. Клетки, избирательно реагирующие на направление движения, которые вы создадите с помощью «РетнаБокс», могут обнаруживать только направление движения паттернов в своем поле зрения.

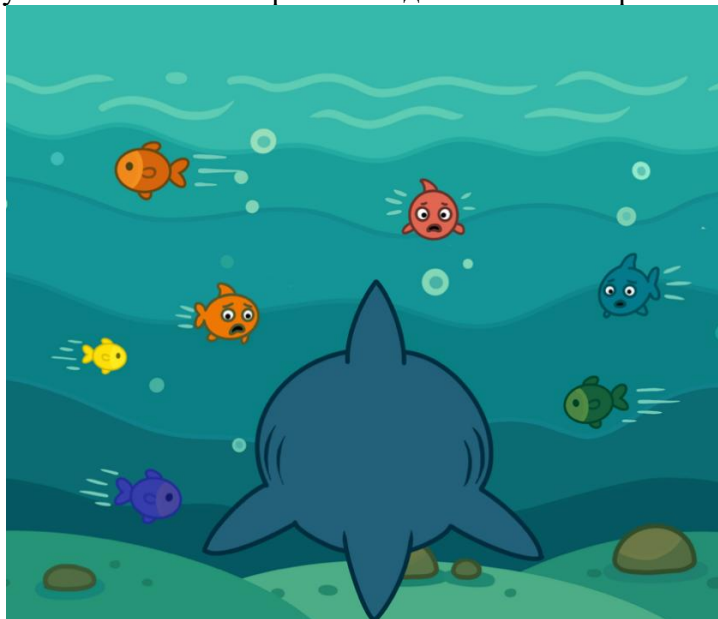


Рисунок 26. Различение собственного движения от внешнего важно для решения многих задач. В этом примере акула, приближающаяся к своей добыче, должна различать оптический поток, создаваемый её собственным движением, от движения рыбы, которую она хочет съесть, поскольку рыба также находится в движении. Для успешного достижения цели акула должна интегрировать сигналы как собственного движения, так и внешнего движения..

Для формирования предпочтений в отношении стимулов, движущихся в определенных направлениях, наша зрительная система использует тот факт, что движущийся стимул активирует пространственно смещенные фоторецепторы, которые связаны с одним нижележащим зрительным нейроном в временной последовательности вдоль траектории движения — то есть фоторецепторы на переднем крае движущегося стимула активируются первыми, а фоторецепторы на заднем крае движущегося стимула — последними. Это означает, что для нижележащего нейрона, получающего сигналы от нескольких пространственно смежных фоторецепторов, при движении стимула возникает временная задержка между моментом получения сигналов от фоторецепторов на переднем и заднем краях его рецептивного поля (см. рисунок 27).

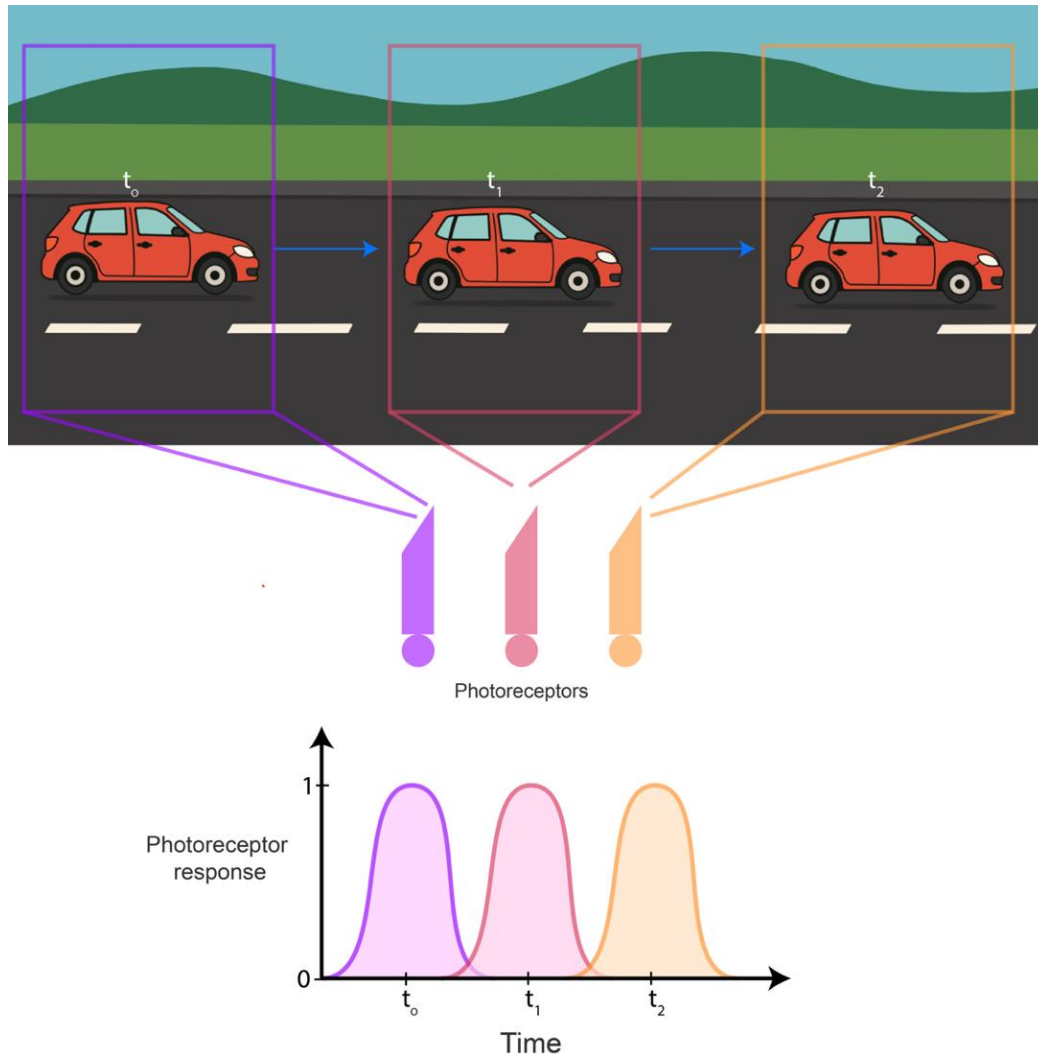


Рисунок 27. Когда объект движется по вашему полю зрения, различные фоторецепторы с пространственно смещенными рецептивными полями активируются в определенной временной последовательности. Представьте себе РНН, который через биполярные клетки получает входные сигналы от 3 пространственно смещенных фоторецепторов, показанных выше. Когда движущийся стимул входит в рецептивное поле РНН, двигаясь влево, первым реагирует фоторецептор слева, затем средний фоторецептор, а последним реагирует фоторецептор справа. Эта последовательная активация создает сигналы с задержкой по времени, которые зрительная система может использовать для определения направления движения.

Как в зрительной системе реализуются рецептивные поля, избирательно реагирующие на направление движения?

Направленная избирательность возникает, когда нейроны избирательно реагируют на движение в определенном направлении. Ниже мы описываем некоторые методы, которые мозг использует для

реализации рецептивных полей, избирательно реагирующих на движение, на основе пространственно смещенных сигналов, передаваемых фоторецепторами.

На рисунке 28 два нейрона с соседними рецептивными полями (синий и розовый) образуют синапсы с нижележащим нейроном (фиолетовый). Нижележащий нейрон активируется только в том случае, если возбуждающие сигналы от обоих входов поступают одновременно. Стимул, движущийся вправо, сначала активирует синий нейрон, сигнал которого достигает нижележащего нейрона немного раньше, чем сигнал розового нейрона. Однако, если в передачу сигнала от синей клетки к фиолетовой ввести задержку по времени (Δt), то движение в одном конкретном направлении (вправо) приводит к одновременному поступлению обоих возбуждающих сигналов, суммируя их и активируя нижележащий нейрон — это предпочтительное направление для нижележащего нейрона. Движение в противоположном направлении (влево) сначала активирует розовую клетку, а затем задержка по времени с синей клеткой означает, что ее входной сигнал не будет суммироваться с входным сигналом розовой клетки — это **направление нулевого сигнала**.

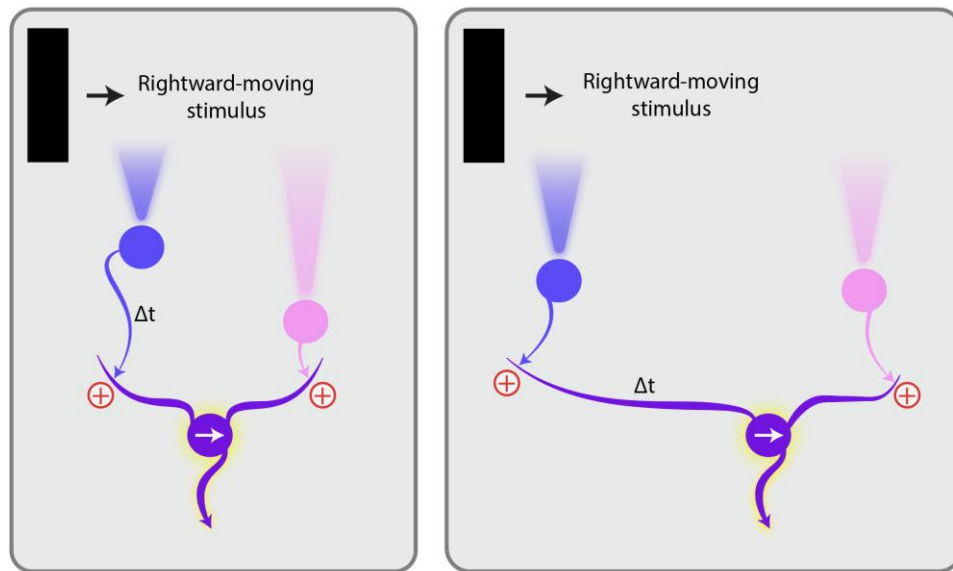


Рисунок 28. Схема, лежащая в основе направленно-избирательной реакции нейрона, максимально реагирующего на движение вправо. В чисто возбуждающей цепи эту задержку могут создавать два возможных механизма. Во-первых, введение задержки в пресинаптическом (синем) нейроне, так что возникает задержка между моментом его первого срабатывания и моментом достижения его сигнала нижележащим нейроном (слева). В качестве альтернативы, задержка может возникать в дендритах постсинаптического (фиолетового) нейрона, где сигналу от синего нейрона требуется немного больше времени, чтобы достичь тела клетки (справа). Оба этих механизма гарантируют, что возбуждающие сигналы от розового и синего нейронов одновременно достигают нижележащего фиолетового нейрона и суммируются только при движении вправо, чтобы вызвать срабатывание нижележащего нейрона

В то время как в описанной выше схеме для генерации направленно-избирательных ответов использовалась только временная задержка между двумя возбуждающими входными сигналами, другой механизм включает использование временной задержки тормозящего входного нейрона. На рисунке 29 два нейрона со смежными рецептивными полями (синий и розовый) образуют синапсы с нижележащим нейроном (фиолетовый). Стимул, движущийся влево, сначала активирует розовый нейрон, сигнал которого достигает нижележащего нейрона немного раньше, чем сигнал синего нейрона. Однако, когда вводится временная задержка (Δt) во входные сигналы тормозящего розового нейрона, движение в нулевом направлении (влево) приводит к одновременному поступлению возбуждающих и тормозящих входных сигналов, эффективно компенсируя друг друга и предотвращая срабатывание нижележащего нейрона.

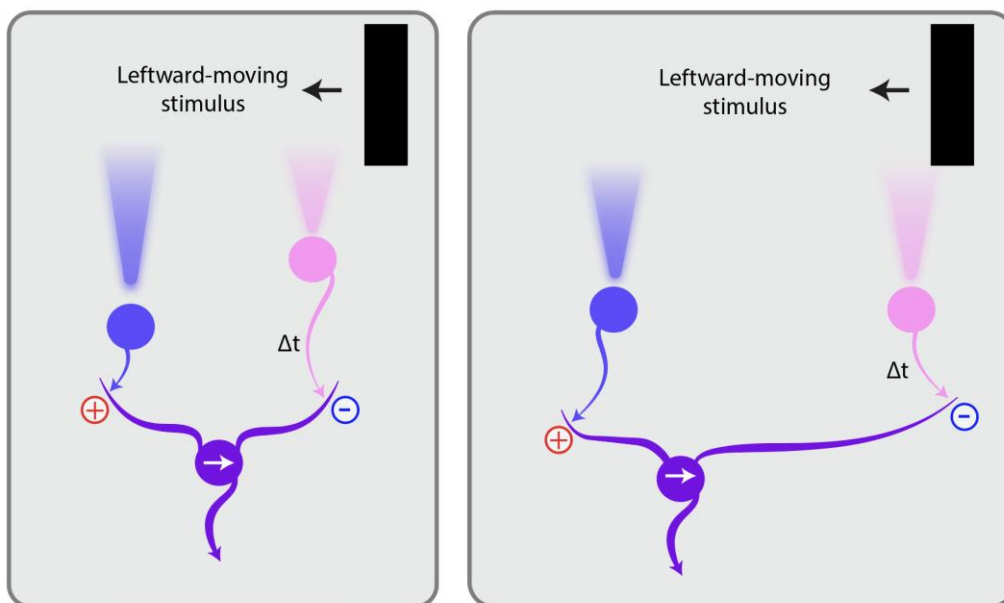


Рисунок 29. Альтернативная схема, лежащая в основе направленно-избирательных ответов нейрона, реагирующего только на движение вправо. В схеме со смешанными возбуждающими и тормозящими входами могут возникать две возможные задержки. Во-первых, задержка в пресинаптическом (розовом) нейроне, так что возникает лаг между моментом его первого срабатывания и моментом достижения сигналом нижележащего нейрона (слева). В качестве альтернативы, задержка может возникать в дендритах постсинаптического (фиолетового) нейрона, где сигналу от розового нейрона требуется немного больше времени, чтобы достичь тела клетки (справа). Оба этих механизма обеспечивают одновременное поступление тормозящих сигналов от розового нейрона и возбуждающих сигналов от синего нейрона к нижележащему фиолетовому нейрону при движении влево, взаимно компенсируя друг друга и предотвращая срабатывание нижележащего нейрона при движении влево.

Цель урока 3

Создайте схему, моделирующую направленно-избирательную ганглиозную клетку сетчатки, чтобы понять, как зрительная система обнаруживает движение. Сначала протестируйте свою схему, активируя различные комбинации светодиодов (используйте режим «Движение» в графическом интерфейсе и выберите скорость и направление движения). Затем проведите рукой по полю зрения РетнаБокса, чтобы проверить надежность вашей схемы.

Ключ к направленной избирательности заключается в асимметричной связности схемы, которая по-разному обрабатывает визуальные стимулы, движущиеся в одном направлении и в другом. В РетнаБоксе эти асимметричные различия могут быть реализованы с помощью **временных задержек** (см. выше дополнительную информацию о задержках), которые можно асимметрично добавить в Менеджере связей вдоль право-левой оси массива фоторецепторов 3 x 3. Эти задержки гарантируют, что входные сигналы к РГН суммируются (и ганглиозная клетка срабатывает) только тогда, когда стимул движется в предпочтительном для РГН направлении.

Примечание

- В этом разделе помащите рукой взад и вперед между светодиодами и фоторецепторами, чтобы проверить работоспособность вашей схемы. *Мы не рекомендуем использовать инструмент визуальной стимуляции для проверки движущихся стимулов из-за краевых артефактов, которые могут вызывать ложные реакции, когда внешние границы инструмента визуальной стимуляции входят и выходят из поля зрения РетнаБокса.
- В зависимости от временных задержек, которые вы назначили каждому фоторецептору, вам может потребоваться протестировать разные скорости стимуляции (т.е. двигать рукой с

разной скоростью), чтобы наблюдать, как ганглиозная клетка реагирует именно на одно направление движения.

Задание №1: создать ганглиозную клетку, избирательно реагирующую на движение влево ←

Создайте схему, в которой нейрон РН1 реагирует на вертикальную линию света, движущуюся влево. Проверьте свою схему, перемещая руку по массиву нейронов влево и вправо.

Это упражнение подчеркивает, как схемы с избирательной реакцией на движение определяют направление движения, демонстрируя, как задержки по оси предпочтительного нулевого движения и особенности схемы определяют предпочтительное направление движения нейрона.

Задание №2: построить ганглиозную клетку, избирательно реагирующую на движение вправо. →

Далее, соберите вторую схему так, чтобы РГН2 реагировал на вертикальную линию света, движущуюся вправо. Проверьте свою схему, перемещая руку по массиву фоторецепторов как вправо, так и влево.

Теперь вы должны иметь возможность избирательно активировать РГН1, когда ваша рука движется влево по массиву фоторецепторов РетнаБокс, тогда как при движении руки вправо активируется только РГН2.

Это упражнение подчеркивает, что одни и те же фоторецепторы могут участвовать в нескольких направленно-избирательных схемах с различными предпочтительными направлениями, в зависимости от конфигурации связей с нижележащим нейроном.

Задание №3: создайте модель ганглиозной клетки, избирательно реагирующей на медленное и быстрое движение. →

Создайте схему, в которой нейрон РГН1 реагирует на вертикальную линию света, медленно движущуюся вправо, а нейрон РГН2 реагирует на вертикальную линию, движущуюся в том же направлении, но быстрее. Проверьте свою схему, перемещая руку вправо по массиву с различной скоростью, или используйте контроллер визуальной стимуляции, чтобы запускать вертикальную линию, движущуюся вправо и влево, с разной скоростью. *Совет – чтобы создать нейроны РГН с предпочтениями к разным скоростям, подумайте о том, что произойдет при изменении временной задержки.

Это упражнение подчеркивает, как время входных сигналов может изменять предпочтительную скорость движения нейрона, демонстрируя пример временной частотной избирательности.

Задача: Блокировочный выключатель с цепями, избирательными по направлению.

Block Breaker — это аркадная игра, в которой игроки управляют ракеткой, используя движения влево и вправо, чтобы отбивать мяч и разбивать несколько рядов блоков. Цель — убрать все блоки, не дав мячу упасть. Ваша задача — настроить два РГН с противоположной направленной избирательностью (т.е. создать две устойчивые направленно-избирательные ганглиозные клетки, одну для движения влево, другую для движения вправо) и использовать их в качестве элементов управления для игры в графическом интерфейсе пользователя РетнаБокс.

- Шаг 1: В менеджере соединений настройте обе цепи ганглиозных клеток так, чтобы РГН1 был избирательным только для движения влево, а РГН2 — только для движения вправо.

- Шаг 2: Загрузите игру. На вкладке «Меню» в графическом интерфейсе перейдите к «Block Breaker» (Уроки > Урок 3 > Block Breaker).

- Шаг 3: Теперь вы готовы играть (см. Рисунок 30)! Управление рычагом блокировки осуществляется на основе выходных сигналов от техникН1 и техникН2.

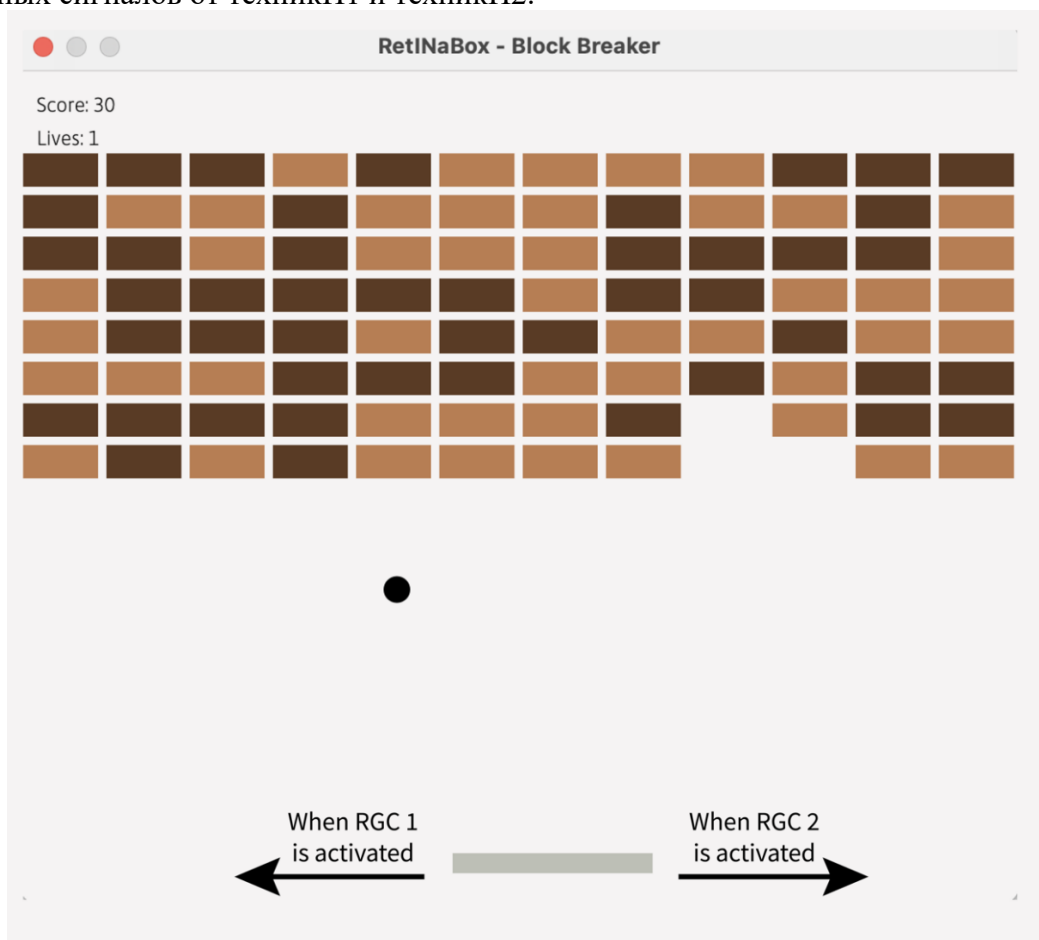


Рисунок 30. Блокировка в графическом интерфейсе пользователя РетнаБокс. Активация РГН1 перемещает рычаг влево, а активация РГН2 — вправо.

В этом задании подчеркивается, как схемы, избирательно реагирующие на направление движения, позволяют зрительной системе обнаруживать движение в определенных направлениях, и как выходные сигналы РетнаБокса могут использоваться для взаимодействия с внешними системами. Кроме того, следует подчеркнуть, что если рассматривать РетнаБокс как модель мозга/сетчатки, и поскольку здесь мы управляем компьютером с помощью выходных сигналов РетнаБокса, это можно рассматривать как виртуальный интерфейс мозг-компьютер .

Урок 4: Режим исследования

Добро пожаловать в режим «Открытие»! Вы дошли до этого момента, а это значит, что вы готовы к настоящим экспериментам! В этом разделе вы почувствуете, каково это — быть нейробиологом, изучающим зрение!

До сих пор вы исследовали рецептивные поля типа «включение/выключение», «центр-окружение», «ориентационно-избирательное» и «направленно-избирательное» — все эти цепи уже хорошо изучены учеными, занимающимися изучением зрения. Но поиски понимания того, что нейроны в мозге «любят видеть», еще далеки от завершения. Даже сегодня нейробиологи все еще работают над тем, чтобы выяснить, какие виды стимулов лучше всего активируют зрительные нейроны в различных частях мозга. Теперь ваша очередь выяснить, какие зрительные стимулы лучше всего активируют некоторые недавно обнаруженные зрительные нейроны в РетнаБоксе, а затем определить, какие свойства связности цепей лежат в основе их избирательной реакции на определенные признаки.

В режиме «Открытие» (см. рисунок 31) есть три уровня сложности (легкий, средний, сложный), каждый со своим набором задач. Для выполнения каждого задания вам необходимо определить (то есть правильно ответить) целевой визуальный стимул для загадочной ганглиозной клетки (визуальный ответ, который активирует ганглиозную клетку) и структуру нейронных цепей (настройки в Диспетчере связей), лежащую в основе этого избирательного ответа. За каждое задание вы получаете 100 баллов, но за неправильные ответы вы получаете 5 баллов. **Ваша цель — выполнить каждое задание с максимально возможным количеством баллов.**

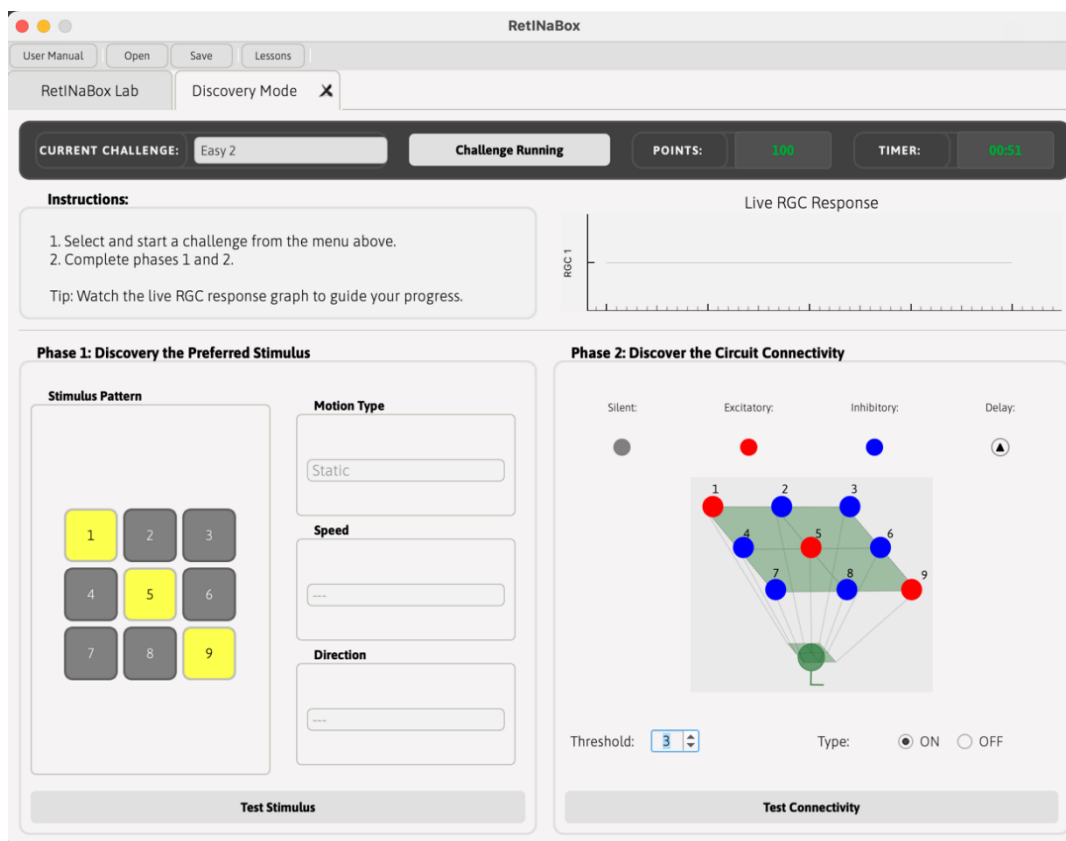


Рисунок 31. Графический интерфейс пользователя в режиме обнаружения. Каждое задание состоит из двух фаз: (1) обнаружение предпочтительного стимула (слева) и (2) обнаружение связности цепи (справа).

Каждое задание в режиме «Исследование» состоит из двух этапов:

Этап 1: Определение предпочтительного стимула

В меню перейдите в «Режим исследования» (Уроки > Урок 4 > Режим исследования). После выбора загадочной схемы из выпадающего меню в графическом интерфейсе, ваша первая задача — выяснить, какой визуальный стимул активирует РНХ. Предпочитает ли он определенную форму? Определенное направление движения? Используя контроллер визуальных стимулов, инструмент визуальных стимулов или вырезанные из бумаги кусочки различной формы (или даже свои руки, если вы ловки), протестируйте различные статические стимулы. Используйте руку для проверки направленно-избирательных стимулов. Загадочные схемы в РетнаБоксе очень избирательны к определенным визуальным стимулам, поэтому убедитесь в своей правоте, прежде чем отправлять ответ.

Этап 2: Выявление соединений в цепи

После того, как вы определили, на что настроена ганглиозная клетка, ваша следующая задача — выяснить, как она приобретает эту избирательность. Как фоторецепторы связаны с ганглиозной клеткой? Какие задержки, полярности или пространственное расположение фоторецепторов приводят к избирательной реакции ганглиозной клетки на определенные признаки? *Примените правильные настройки в Менеджере связей, чтобы они соответствовали обнаруженной вами избирательности к признакам.*

Обратите внимание:

- Для задач, включающих движущиеся стимулы, скорость движения, указанная на шаге 1, должна соответствовать временной задержке, применяемой к схеме на шаге 2 (например, для более быстрого движения требуется меньшая задержка).
- Каждая задача может быть решена с использованием либо пути ВКЛ., либо пути ВЫКЛ. (Обе версии решений схемы должны реагировать на один и тот же стимул).

Удачи! Получение грантового финансирования для вашей лаборатории зависит от вашего успеха! ;)

Приложение

Решения для урока 1: ВКЛ/ВЫКЛ и Центральный/Общий каналы

Задание №1: соберите детектор пятен с рецептивным полем типа «включено в центре/выключено вокруг».

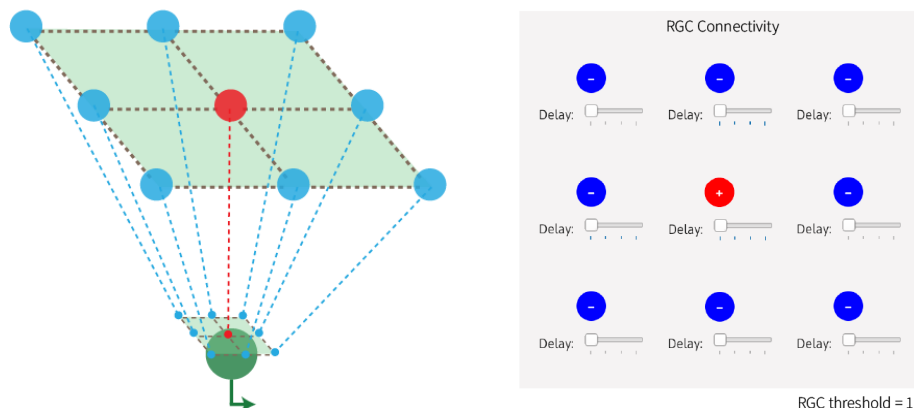
Центральный фоторецептор (красный) является возбуждающим (+): он активирует ганглиозную клетку при обнаружении света.

- Соедините центральный фоторецептор с ганглиозной клеткой **положительной полярности** (возбуждающей).

Окружающие фоторецепторы (синие) являются тормозными (-): они подавляют активность ганглиозной клетки при её активации.

- Соедините каждый окружающий фоторецептор с одной и той же ганглиозной клеткой с отрицательной полярностью (тормозной).

Установите пороговое значение для ганглиозной клетки равным 1. Установите тип клетки в положение «ВКЛ». Ганглиозная клетка будет активироваться только тогда, когда центральный фоторецептор получит свет. Однако, если какой-либо из окружающих фоторецепторов также активен, их торможение компенсирует возбуждение, и ганглиозная клетка не будет активироваться.



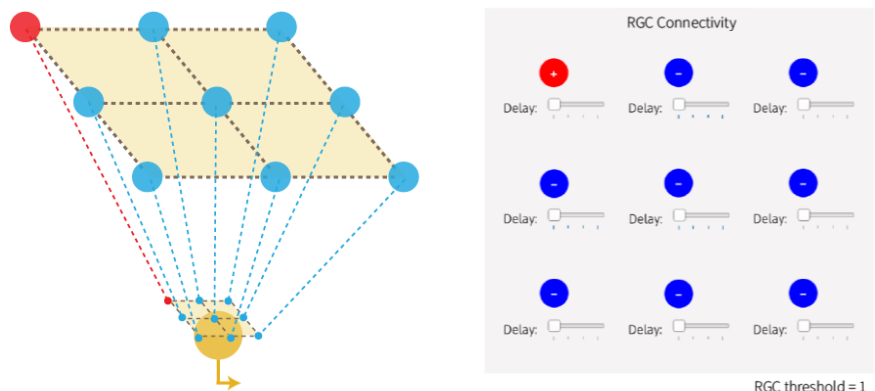
Урок 1, Задание 1: Входы и подключение к РГН1 (ячейка с центральным приемным полем, включающая центральный канал и тыловое поле, но не включающая его)

Задание №2: соберите второй детектор пятен с другим расположением рецептивного поля.

Обратите внимание, что ниже приведены лишь два возможных примера правильных решений. Однако вы могли выбрать любое рецептивное поле в массиве 3 x 3 для любой из ганглиозных клеток.

Пример решения 1

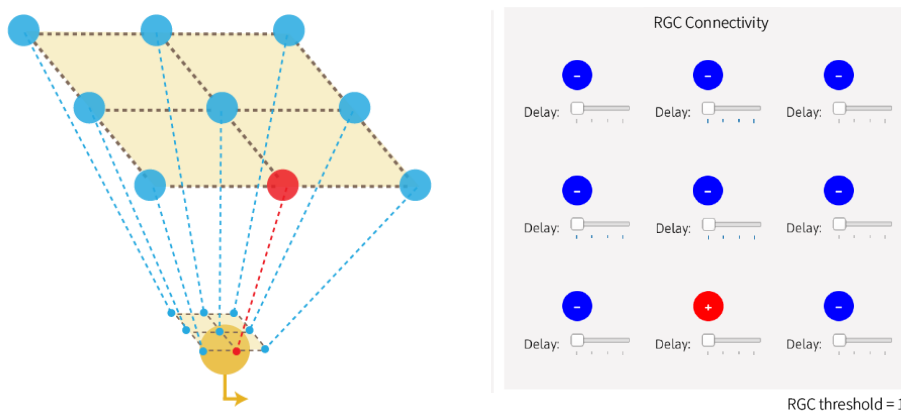
Входы для РГН2: Угловой фоторецептор (красный) является возбуждающим (+): он активирует ганглиозную клетку при обнаружении света. Все остальные окружающие фоторецепторы (синие) являются тормозящими (-): они подавляют активность ганглиозной клетки при активации. Установите пороговое значение для ганглиозной клетки равным 1. Установите тип клетки в положение «ВКЛ».



Урок 1, Задание 2 – Пример решения: Входы и проводка к РГН2 (центрально-окружающий элемент с приемным полем в верхнем левом углу)

Пример решения 2

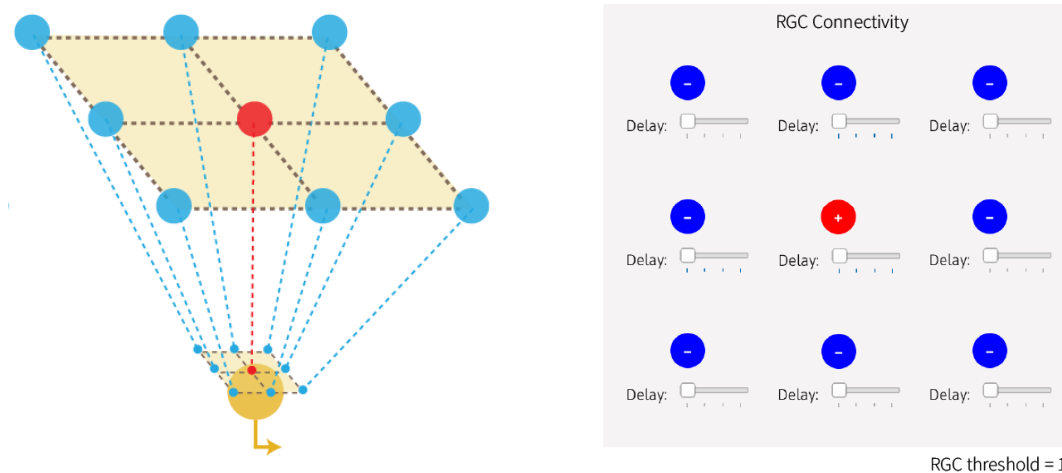
Входные сигналы для РГН2: Краевой фоторецептор (красный) является возбуждающим (+): он активирует ганглиозную клетку при обнаружении света. Все остальные окружающие фоторецепторы (синие) являются тормозящими (-): они подавляют активность ганглиозной клетки при активации. Установите пороговое значение для ганглиозной клетки равным 1. Установите тип клетки в положение «ВКЛ».



Урок 1, Задание 2 – Альтернативное решение примера: Входы и проводка к РГН2, чье рецептивное поле находится на краю массива (ячейка «центр-окружение» с рецептивным полем на нижнем краю).

Задание №3: соберите второй детектор пятен с противоположной полярностью.

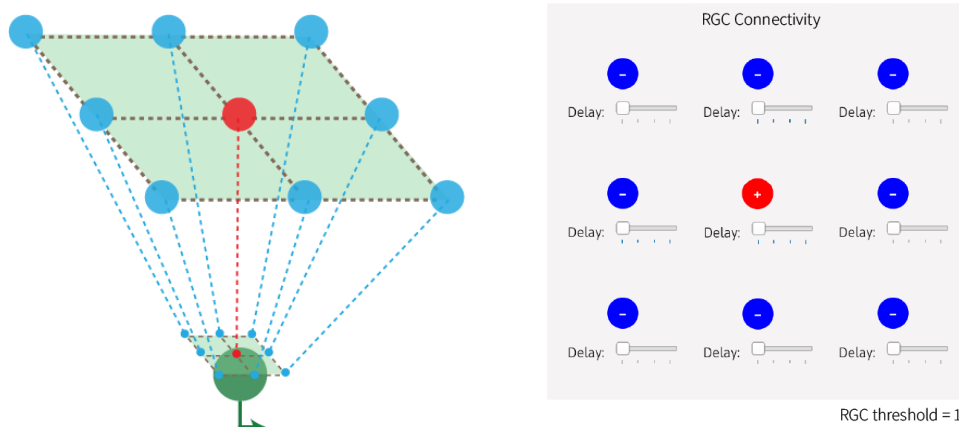
Входы для РГН2: Установите тип клетки в положение **ВЫКЛ.** — это инвертирует логику фоторецепторов. В частности, центральный фоторецептор, который должен быть ВЫКЛ. (красный, +), активирует ганглиозную клетку, когда она не обнаруживает свет. Все остальные окружающие фоторецепторы (синие) ВЫКЛ. (-): они ингибируют ганглиозную клетку, когда не обнаруживают свет. Установите пороговое значение для ганглиозной клетки равным 1. Эта клетка ВЫКЛ. (центр/ВКЛ., окружающие) будет срабатывать только тогда, когда окружающие клетки освещены, а центр остается темным.



Урок 1, Задание 3 – Входы и подключение к РГН2 (ячейка с центральным рецептивным полем, работающая в режиме "вне центра"/"в центре").

Задание №4: соберите два детектора пятен, которые отдадут предпочтение пятнам разного размера.

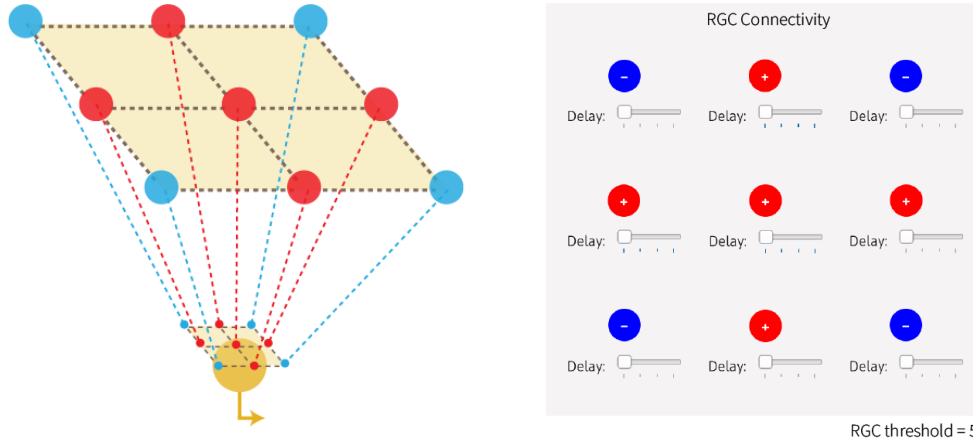
Входные сигналы для РГН1 (детектор малых пятен): как описано в Решениях к Заданию №1: **Центральный фоторецептор (красный) является возбуждающим (положительная полярность, +),** в то время как все остальные окружающие фоторецепторы (синие) являются тормозящими (отрицательная полярность, -). Установите пороговое значение для ганглиозной клетки равным 1. Установите тип клетки в положение «ВКЛ». Эта ганглиозная клетка будет активироваться только в ответ на небольшое световое пятно, освещающее центральный фоторецептор.



Урок 1, Задание 4 – Подключение РГН1: Входы и подключение к РГН1 (маленький центрально-окружающий соты с центральным приемным полем)

Входные сигналы для РГН2 (детектор большого пятна): Центральный фоторецептор (красный) является возбуждающим (положительная полярность, +) и активирует ганглиозную клетку при обнаружении света. Однако ближайшие окружающие фоторецепторы (расположенные непосредственно сверху, снизу и по бокам) также являются возбуждающими (+). Угловые фоторецепторы (синие) являются тормозящими (отрицательная полярность, -): они подавляют активность ганглиозной клетки, если стимул становится слишком большим. Установите пороговое значение для ганглиозной клетки равным 5. Установите тип клетки в положение «ВКЛ». Эта ганглиозная клетка будет срабатывать в ответ на большее пятно света, освещающее центральный фоторецептор и его боковые окружающие фоторецепторы.

Однако, если пятно становится слишком большим и при этом освещаются какие-либо из угловых окружающих фоторецепторов, это торможение вычитается из возбуждения, и ганглиозная клетка не достигнет порогового значения для срабатывания.

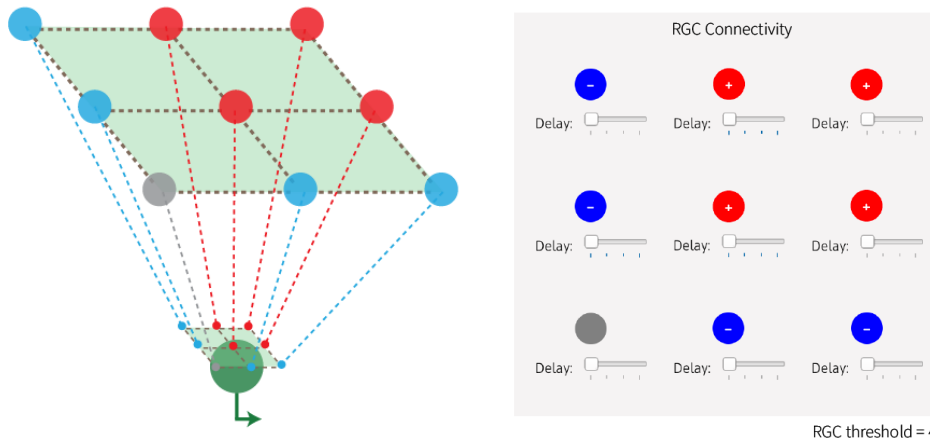


Урок 1, Задание 4 – Подключение RGN2: Входы и подключение к RGN2 (более крупный центрально-окружающий канал)

Задача: Расшифровка кода с помощью детекторов точечного обнаружения

Задание №1

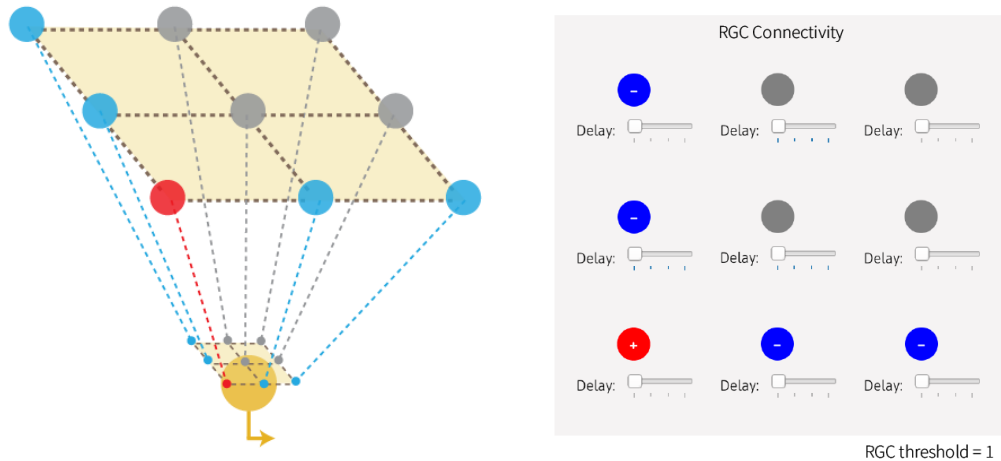
Входные сигналы для RGN1: Эта клетка, расположенная в центре и по периферии, реагирует только при активации четырех фоторецепторов в правом верхнем углу. Эти четыре фоторецептора должны иметь положительную полярность (красный, возбуждающий, +). Все остальные фоторецепторы в периферии имеют отрицательную полярность (синий, тормозящий, -). Нижний левый фоторецептор остается неподключенным (серый), чтобы RGN1 и RGN2 могли активироваться одновременно. Пороговое значение для ганглиозных клеток установлено на 4. Тип клетки установлен на ON.



Урок 1, Задание 1: Входы и проводка к RGN1 (детектор большого пятна с положением рецептивного поля в правом верхнем углу)

Входные сигналы для RGN2: Эта клетка, расположенная по центру и по периферии, реагирует только при активации нижнего левого фоторецептора. Этот фоторецептор должен иметь положительную полярность (красный, возбуждающий, +). Все остальные фоторецепторы, расположенные по периферии, имеют отрицательную полярность (синий, тормозящий, -), за исключением четырех верхних фоторецепторов, соответствующих центру рецептивного поля RGN1 (см. выше), которые должны

оставаться неподключенными (серый). Это гарантирует совместную активацию РГН1 и РГН2. Пороговое значение для ганглиозной клетки установлено на 1. Установите тип клетки в положение «ВКЛ».

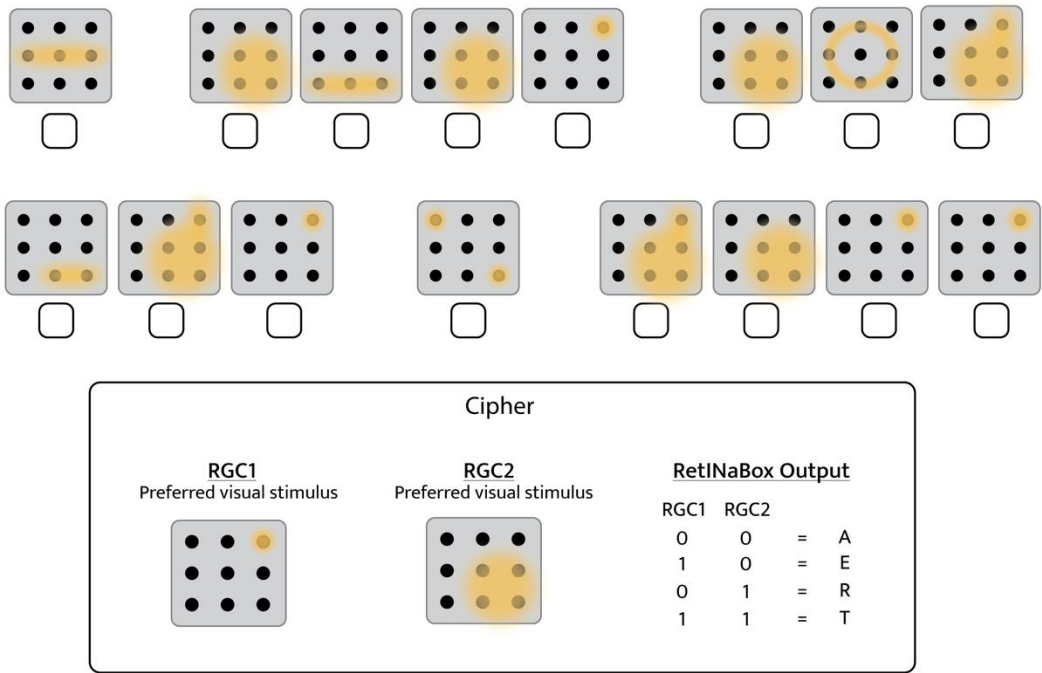


Урок 1, Задание 1: Входы и проводка для RCH2 (маленький точечный детектор с рецептивным полем в левом нижнем углу)

Секретное сообщение №1: *Dear reader, dread red area.*

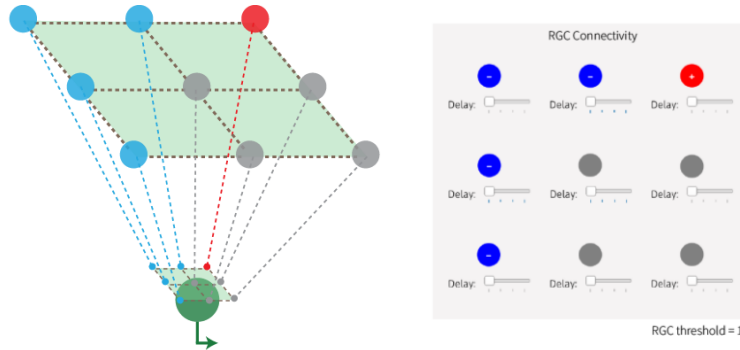
Дополнительные проблемы

Задание №2



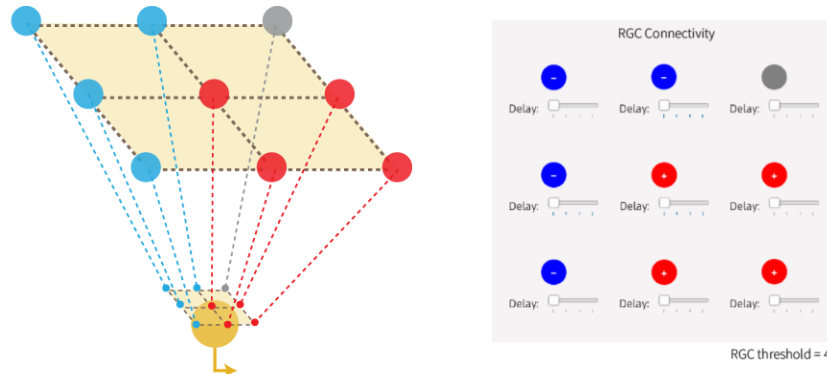
Входные сигналы для РГН1: Эта клетка, расположенная по центру и по периферии, реагирует только при активации верхнего правого углового фоторецептора. Этот фоторецептор должен иметь положительную полярность (красный, возбуждающий, +). Все остальные фоторецепторы, расположенные по периферии, имеют отрицательную полярность (синий, тормозящий, -), за исключением центрального и нижнего фоторецепторов в средней и правой колонках, которые остаются

неактивными (серыми), чтобы РГН1 и РГН2 могли быть активированы одновременно. Пороговое значение для ганглиозной клетки установлено на 1. Тип клетки установлен на ON.



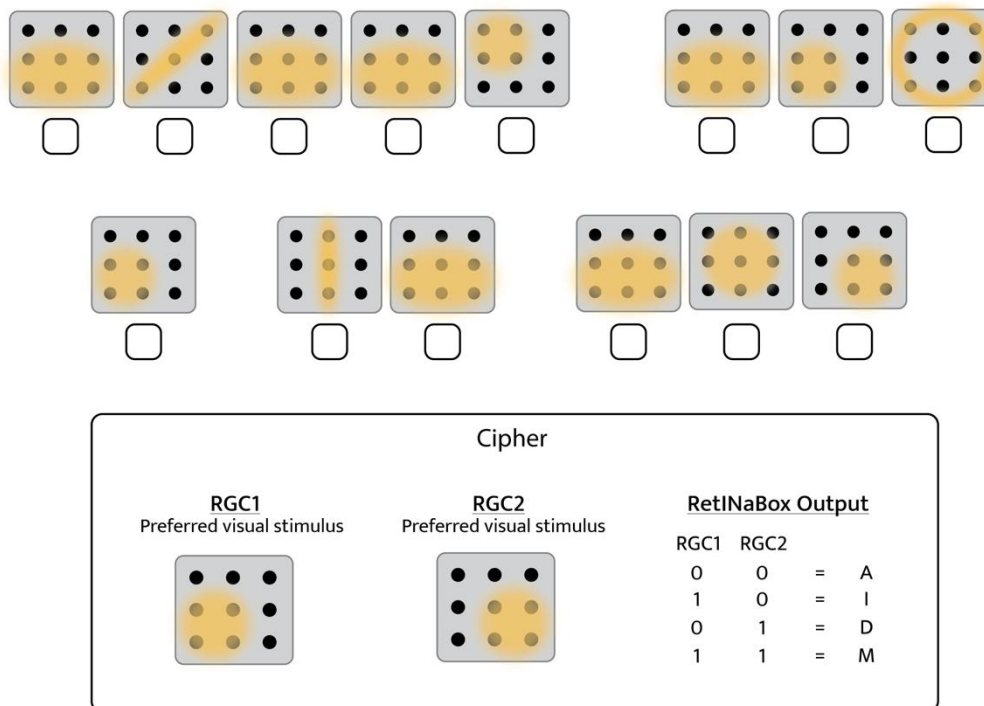
Урок 1, Задание 2: Входы и проводка к РГН1 (маленький точечный детектор с рецептивным полем в правом верхнем углу)

Входы для РГН2: Эта клетка избирательно реагирует на пятно среднего размера в правом нижнем углу массива. Она реагирует только при активации четырех фоторецепторов в правом нижнем углу массива. Эти фоторецепторы должны иметь положительную полярность (красный, возбуждающий, +). Все остальные окружающие фоторецепторы имеют отрицательную полярность (синий, тормозящий, -), за исключением фоторецептора, подключенного к центру РГН1, который должен оставаться неактивным. Пороговое значение для ганглиозной клетки установлено на 4. Установите тип клетки в положение «ВКЛ».

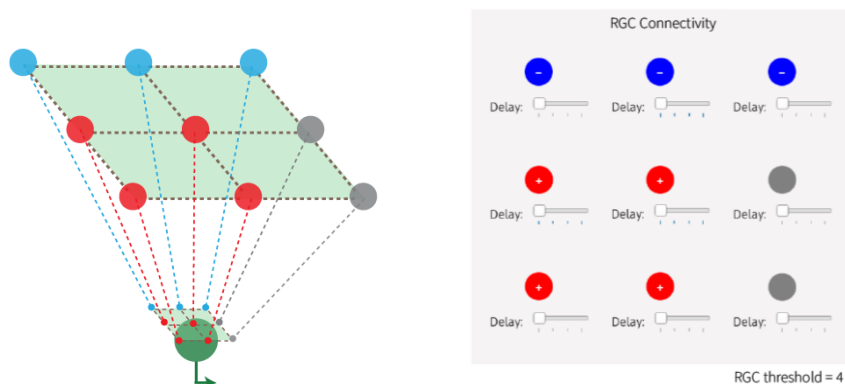


Урок 1, Задание 2: Входы и проводка к РГН2 (детектор большого пятна, нижний правый угол)

Секретное сообщение №2: *A rare rat ate a tree.*

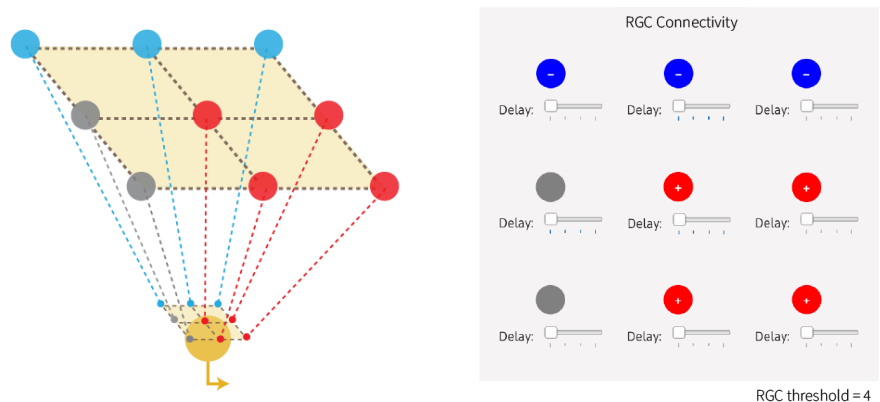


Входные сигналы для РГН1: Эта клетка избирательно реагирует на световое пятно среднего размера в нижнем левом углу массива. Она реагирует только при активации четырех фоторецепторов в нижнем левом углу. Эти фоторецепторы должны иметь положительную полярность (красный, возбуждающий, +). Все остальные окружающие фоторецепторы имеют отрицательную полярность (синий, тормозящий, -), за исключением центрального и нижнего фоторецепторов в правом столбце, которые остаются неактивными (серые), чтобы РГН1 и РГН2 могли быть активированы одновременно. Пороговое значение для ганглиозной клетки установлено на 4. Тип клетки установлен на ВКЛ.



Урок 1, Задание 3: Входы и проводка к РГН1 (детектор большого пятна, нижний левый угол)

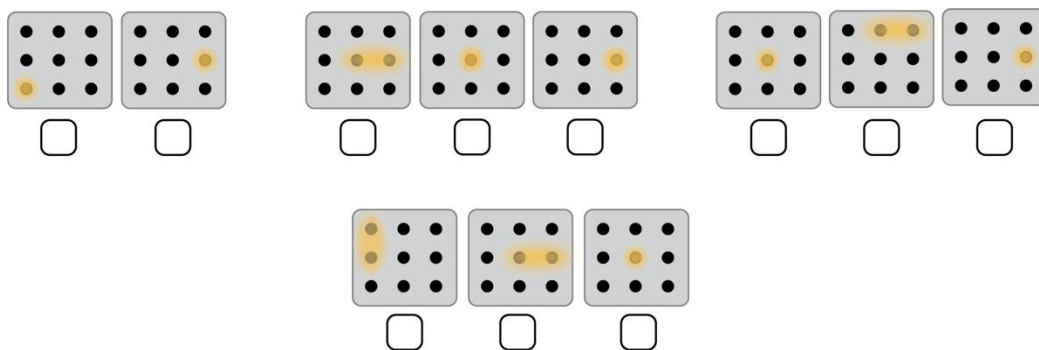
Входные сигналы для РГН2: Эта клетка избирательно реагирует на световое пятно среднего размера в правом нижнем углу массива. Она реагирует только при активации четырех фоторецепторов в правом нижнем углу. Эти фоторецепторы должны иметь положительную полярность (красный, возбуждающий, +). Все остальные окружающие фоторецепторы имеют отрицательную полярность (синий, тормозящий, -), за исключением центрального и нижнего фоторецепторов в левом столбце, которые остаются неактивными (серыми), чтобы РГН1 и РГН2 могли быть активированы одновременно. Пороговое значение для ганглиозной клетки установлено на 4. Тип клетки установлен на ВКЛ.



Урок 1, Задание 3: Входы и проводка к РГН2 (детектор большого пятна, нижний правый угол)

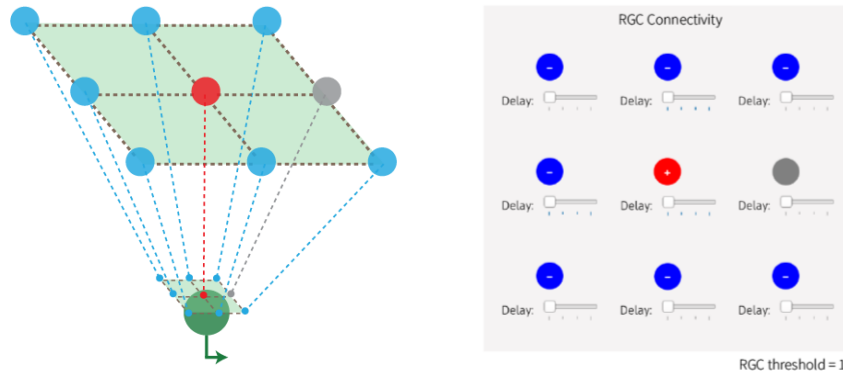
Секретное сообщение №3: *Mamma Mia! I am mad.*

Задание №4



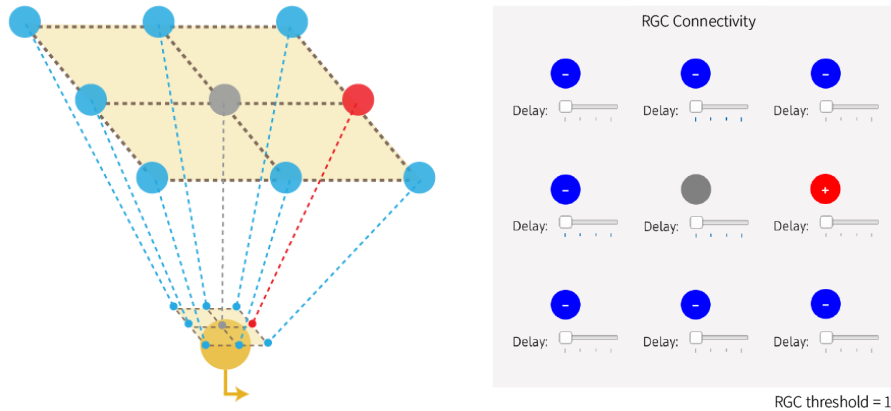
Cipher			
RGC1 Preferred visual stimulus	RGC2 Preferred visual stimulus	RetiNaBox Output	
		RGC1	RGC2
		0	0 = H
		1	0 = T
		0	1 = E
		1	1 = A

Входные сигналы для РГН1: Эта клетка, расположенная по центру и по периферии, избирательно реагирует на небольшое световое пятно. Она реагирует только при активации центрального фоторецептора. Этот фоторецептор должен иметь положительную полярность (красный, возбуждающий, +). Все остальные фоторецепторы, расположенные по периферии, имеют отрицательную полярность (синий, тормозящий, -), за исключением фоторецептора, соединенного с центром РГН2, который должен оставаться неактивным. Пороговое значение для ганглиозной клетки установлено на 1. Тип клетки установлен в состояние «ВКЛ».



Урок 1, Задание 4: Входы и проводка к РГН1 (маленький точечный детектор, в центре).

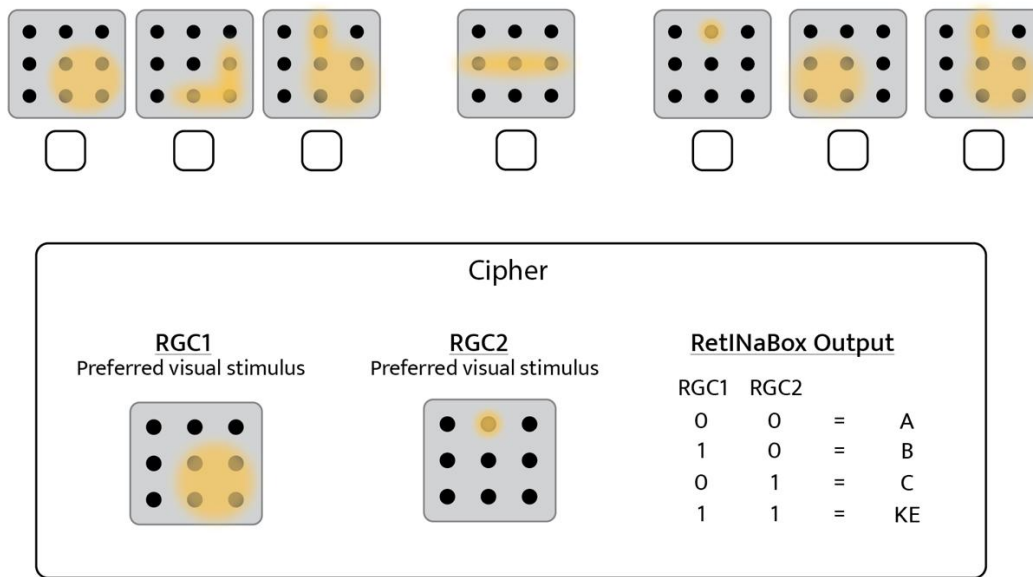
Входные сигналы для РГН2: Эта клетка, расположенная посередине между центрами, реагирует только при активации правого фоторецептора в среднем ряду. Этот фоторецептор должен иметь положительную полярность (красный, возбуждающий, +). Все остальные окружающие фоторецепторы имеют отрицательную полярность (синий, тормозящий, -), за исключением центрального фоторецептора, который остается неактивным (серый), чтобы РГН1 и РГН2 могли быть активированы одновременно. Пороговое значение для ганглиозной клетки установлено на 1. Тип клетки установлен на ON.



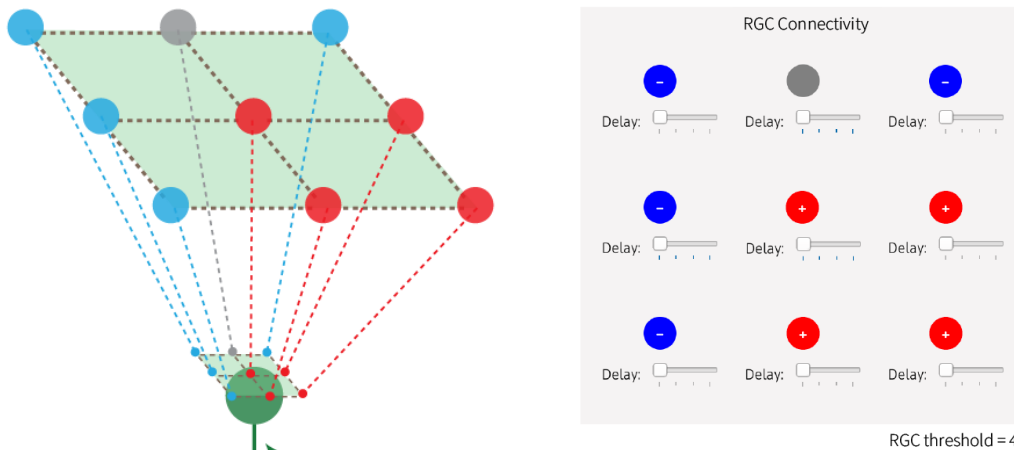
Урок 1, Задание 4: Входы и проводка для РГН2 (малый точечный детектор с рецептивным полем с правой стороны).

Секретное сообщение №4: *He ate the hat.*

Задание №5

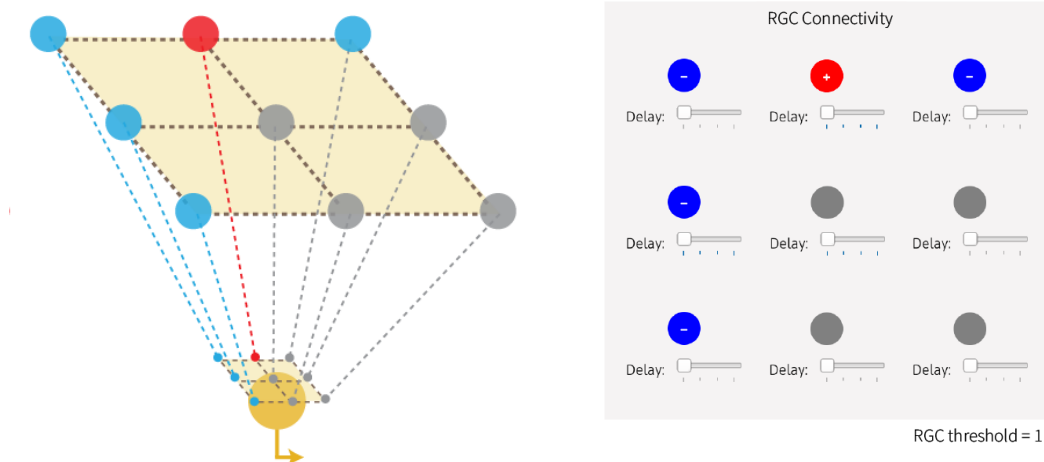


Входные сигналы для РГН1: Эта клетка, расположенная в центре и окружающем пространство, реагирует только при активации четырех фоторецепторов в правом нижнем углу. Эти четыре фоторецептора должны иметь положительную полярность (красный, возбуждающий, +). Все остальные окружающие фоторецепторы имеют отрицательную полярность (синий, тормозящий, -), за исключением фоторецептора, подключенного к центру РГН2, который должен оставаться неактивным. Пороговое значение для ганглиозной клетки установлено на 4. Тип клетки установлен в положение «ВКЛ».



Урок 1, Задание 5: Входы и проводка к РГН1 (детектор с большим пятном и рецептивным полем в правом нижнем углу)

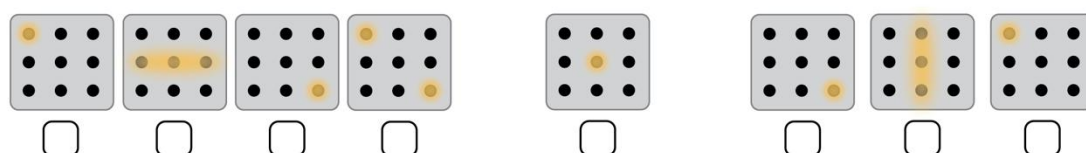
Входные сигналы для РГН2: Эта клетка, расположенная по центру и по периферии, реагирует только при активации среднего фоторецептора в верхнем ряду. Этот фоторецептор должен иметь положительную полярность (красный, возбуждающий, +). Все остальные фоторецепторы, расположенные по периферии, имеют отрицательную полярность (синий, тормозящий, -), за исключением фоторецепторов, соединенных с центром РГН1, которые должны оставаться неактивными. Пороговое значение для ганглиозной клетки установлено на 1. Тип клетки установлен на ON.



Урок 1, Задание 5: Входы и проводка к РГН2 (точечный детектор с верхним центральным рецептивным полем)

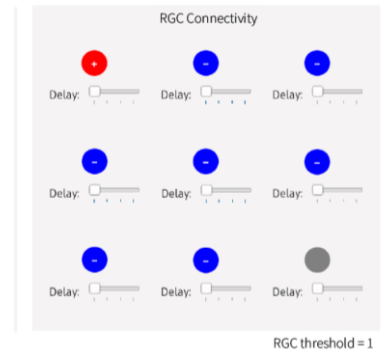
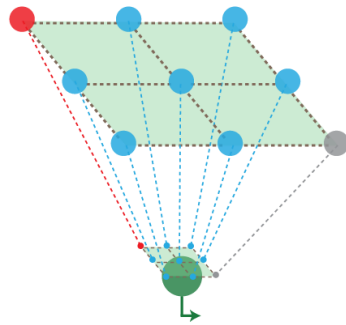
Секретное сообщение №5: *Bake a cake.*

Задание №6



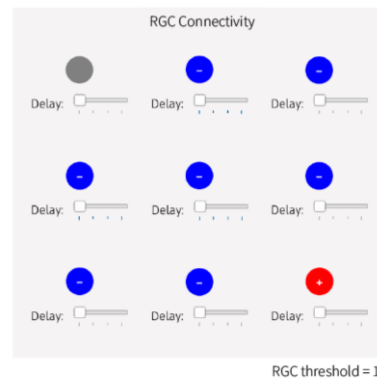
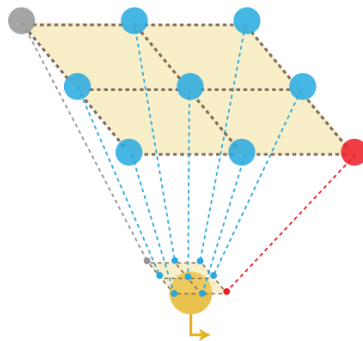
Cipher			
RGC1	RGC2	RetiNaBox Output	
Preferred visual stimulus	Preferred visual stimulus	RGC1	RGC2
		0	0
		1	0
		0	1
		1	1
		=	A
		=	P
		=	C
		=	K

Входные сигналы для РГН1: Эта клетка, расположенная по центру и по периферии, реагирует только при активации верхнего левого углового фоторецептора. Этот фоторецептор должен иметь положительную полярность (красный, возбуждающий, +). Все остальные периферийные фоторецепторы имеют отрицательную полярность (синий, тормозящий, -), за исключением нижнего правого фоторецептора, который остается неактивным (серый), чтобы РГН1 и РГН2 могли активироваться одновременно. Пороговое значение для ганглиозной клетки установлено на 1. Тип клетки установлен на ON.



Урок 1, Задание 6: Входы и проводка к РГН1 (детектор точек с рецептивным полем в верхнем левом углу)

Входы для РГН 2: Эта клетка, расположенная в центре и окружающем ганглиозный слой, избирательно реагирует на световое пятно в правом нижнем углу массива фоторецепторов. Она реагирует только при активации правого нижнего фоторецептора. Этот фоторецептор должен иметь положительную полярность (красный, возбуждающий, +). Все остальные окружающие фоторецепторы имеют отрицательную полярность (синий, тормозящий, -), за исключением фоторецептора, подключенного к центру РГН2, который должен оставаться неактивным. Пороговое значение для ганглиозной клетки установлено на 1. Тип клетки установлен в положение «ВКЛ».



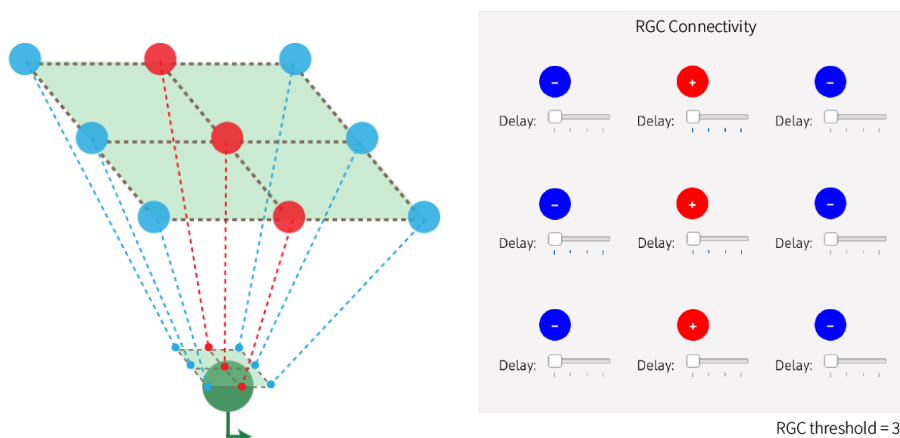
Урок 1, Задание 6: Входы и проводка к РГН2 (детектор точек с нижним правым рецептивным полем)

Секретное сообщение №6: *Рак а сар.*

Решения к уроку 2: Ориентационная избирательность

Задание №1: создайте модель ганглиозной клетки, способной распознавать вертикальную линию.

Подключение ганглиозной клетки 1: Соедините 3 соседних фоторецептора по прямой вертикальной линии (например, в среднем столбце) с ганглиозной клеткой, используя положительную (возбуждающую, +) полярность. Соедините 6 других окружающих фоторецепторов с той же ганглиозной клеткой, используя отрицательную (тормозящую, -) полярность. Установите пороговое значение для ганглиозной клетки равным 3, а тип клетки — ON, чтобы ганглиозная клетка активировалась только при активации всех 3 фоторецепторов.

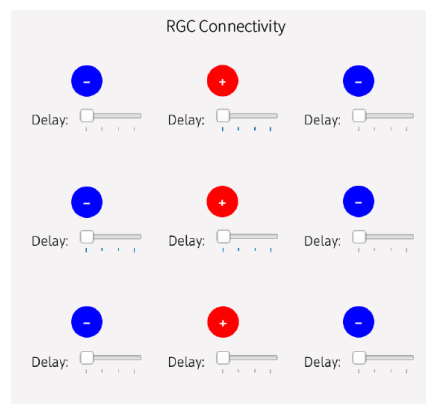
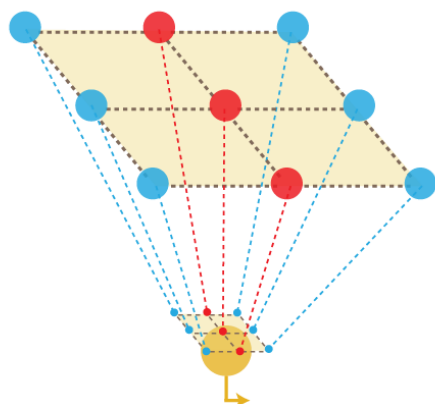


Урок 2, Задание 1: Входы и подключение к РГН1 (ячейка с вертикальной ориентацией)

Обратите внимание, что выше представлен лишь один из трех возможных примеров правильного решения. Однако вы могли бы выбрать вертикальное рецептивное поле в левом или правом столбце массива 3 x 3.

Задание №2: создайте ганглиозную клетку, способную обнаруживать вертикальную линию.

Входы для ганглиозной клетки 2: Установите тип клетки в положение ВЫКЛ. Соедините 3 соседних фоторецептора по прямой вертикальной линии (например, средний столбец) с ганглиозной клеткой, используя положительную (возбуждающую, +) полярность. Соедините 6 других окружающих фоторецепторов с той же ганглиозной клеткой, используя отрицательную (тормозящую, -) полярность. Установите пороговое значение для ганглиозной клетки равным 3, чтобы ганглиозная клетка срабатывала только тогда, когда все 3 фоторецептора в центральном столбце темные, а окружающие (левый и правый столбцы) освещены.

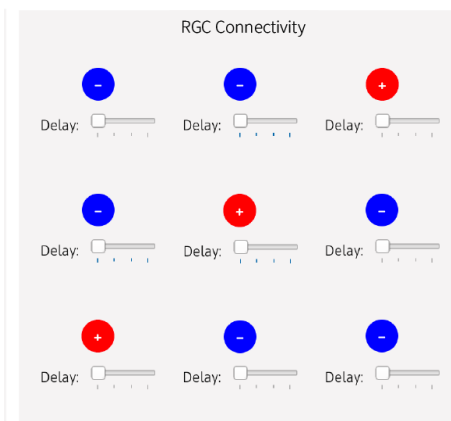
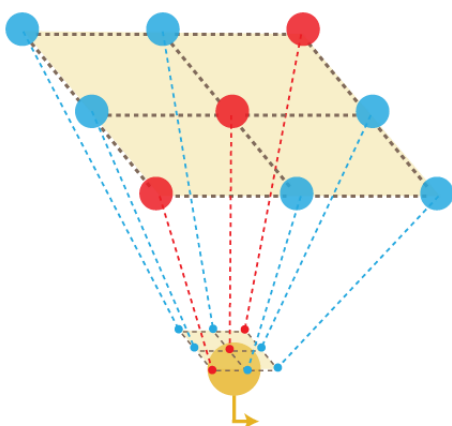


RGC threshold = 3

Урок 2, Задание 2: Входы и подключение к РСН2 (элемент, селективно выключаемый при вертикальной ориентации)

Задание №3: создайте вторую ганглиозную клетку, способную обнаруживать диагональную линию.

Входы для ганглиозной клетки 2: Подключите 3 фоторецептора вдоль диагональной линии к ганглиозной клетке с положительной (возбуждающей, +) полярностью. Подключите 6 других фоторецепторов, расположенных вне диагонали, к той же ганглиозной клетке с отрицательной (тормозящей, -) полярностью. Установите пороговое значение для ганглиозной клетки равным 3, а тип клетки — ON, чтобы ганглиозная клетка срабатывала только при активации всех 3 фоторецепторов, но подавлялась, если активировался хотя бы один из фоторецепторов, расположенных вне диагонали.



RGC threshold = 3

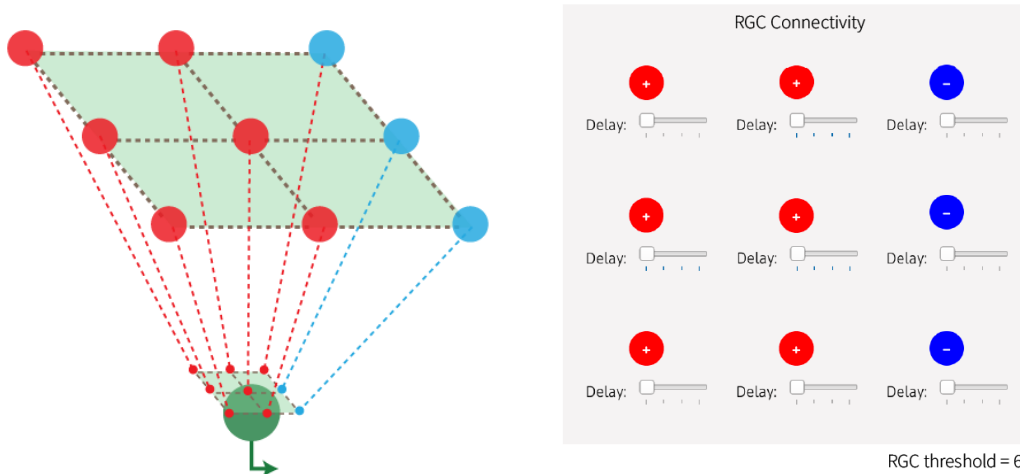
Урок 2, Задание 3: Входы и проводка к РГН2 (диагональная ориентационно-селективная ячейка)

Обратите внимание, что выше представлен лишь один из двух возможных примеров правильного решения. Однако вы могли бы выбрать диагональное рецептивное поле, ориентированное на 180° относительно решения, показанного выше.

Задание №4: создайте две ганглиозные клетки, способные обнаруживать вертикальные линии разной толщины.

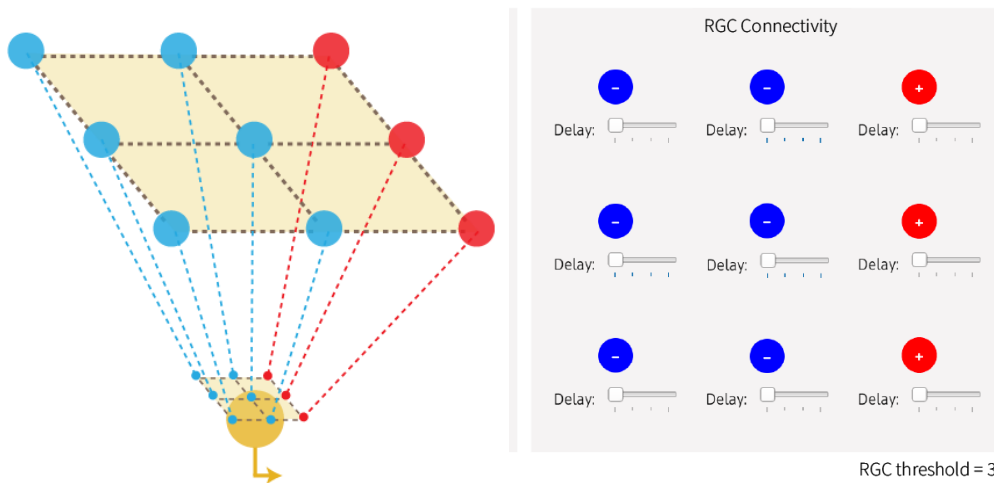
Подключение ганглиозной клетки 1: соедините две смежные колонки по 3 фоторецептора в вертикальной линии (например, средняя колонка + боковая колонка) с ганглиозной клеткой 1, используя положительную (возбуждающую, -) полярность. Подключите 3 других окружающих фоторецептора к той

же ганглиозной клетке, используя отрицательную (тормозящую, -) полярность. Установите пороговое значение для ганглиозной клетки равным 6, а тип клетки — ON, чтобы ганглиозная клетка активировалась только при активации всех 6 (+) фоторецепторов.



Урок 2, Задание 4: Входы и проводка к РГН1 (толстая вертикальная ячейка с селективной ориентацией)

Подключение ганглиозной клетки 2: соедините один столбец из 3 фоторецепторов в вертикальной линии (например, правый столбец) с ганглиозной клеткой 2, используя положительную (возбуждающую, +) полярность. Соедините 6 других окружающих фоторецепторов с той же ганглиозной клеткой, используя отрицательную (тормозящую, -) полярность. Установите пороговое значение для ганглиозной клетки равным 3, а тип клетки — ON, чтобы ганглиозная клетка активировалась только при активации всех 3 (+) фоторецепторов.

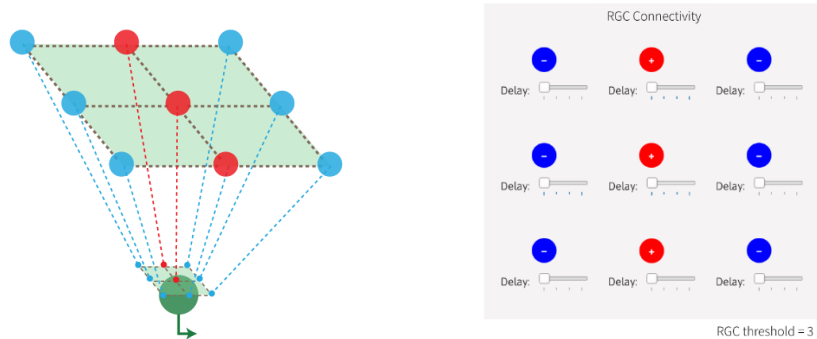


Урок 2, Задание 4: Входы и проводка к РГН2 (тонкая клетка с вертикальной ориентационной селективностью)

Обратите внимание, что выше представлен один из нескольких возможных примеров правильного решения. Вы могли бы настроить каждую ганглиозную клетку с вертикальным рецептивным полем в различных местах (т.е., смещенным влево или вправо).

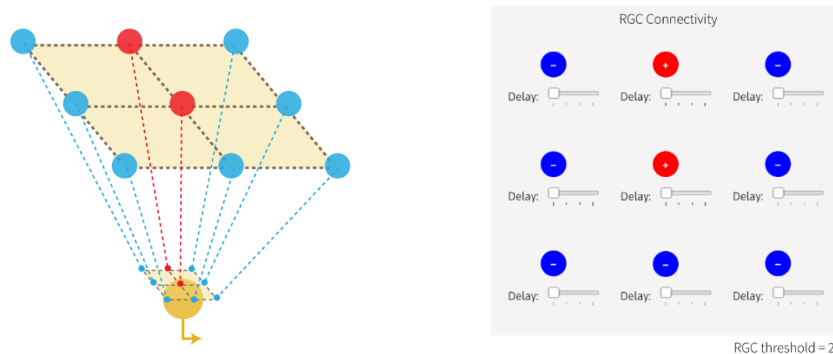
Задание №5: создайте две ганглиозные клетки, способные обнаруживать вертикальные линии разной длины (конечные точки).

Входы для ганглиозной клетки 1: Соедините 3 соседних фоторецептора по прямой вертикальной линии (например, в среднем столбце) с ганглиозной клеткой, используя положительную (возбуждающую, +) полярность. Соедините 6 других окружающих фоторецепторов с той же ганглиозной клеткой, используя отрицательную (тормозящую, -) полярность. Установите пороговое значение для ганглиозной клетки равным 3, а тип клетки — «ВКЛ», чтобы ганглиозная клетка срабатывала только тогда, когда все 3 (+) фоторецептора активируются вертикальной линией света.



Урок 2, Задание 5: Входы и проводка к RCH1 (длинная вертикальная ячейка с селективной ориентацией)

Входы в ганглиозную клетку 2: Соедините 2 соседних фоторецептора по прямой вертикальной линии (например, в среднем столбце) с ганглиозной клеткой, используя положительную (возбуждающую, +) полярность. Соедините 7 других окружающих фоторецепторов с той же ганглиозной клеткой, используя отрицательную (тормозящую, -) полярность. Установите пороговое значение для ганглиозной клетки равным 2, а тип клетки — ON, чтобы ганглиозная клетка активировалась только тогда, когда оба (+) фоторецептора активируются вертикальной линией света соответствующей длины. Активация RGN2 будет подавлена, если линия выйдет за пределы ее возбуждающего рецептивного поля.



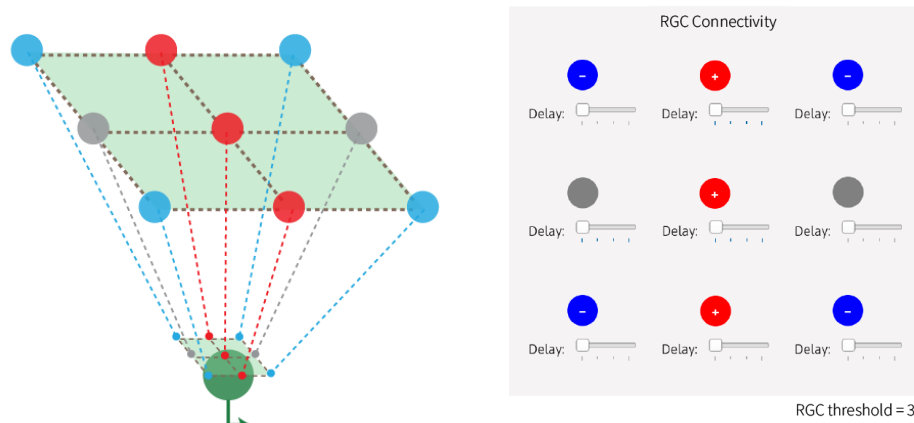
Урок 2, Задание 5: Входы и проводка для RCH2 (вертикальная ориентационно-селективная ячейка с концевым ограничителем)

Задача №1: создать детектор формы с рецептивными полями, избирательно реагирующими на ориентацию.

Обратите внимание, что приведенное ниже решение представляет собой одно из нескольких возможных правильных решений. Вы могли бы выбрать любую потенциальную фигуру, объединяющую две прямые любой ориентации (например, X, T или L — в любой ориентации). Приведенное ниже решение настроит детектор фигур, реагирующий на фигуру «+».

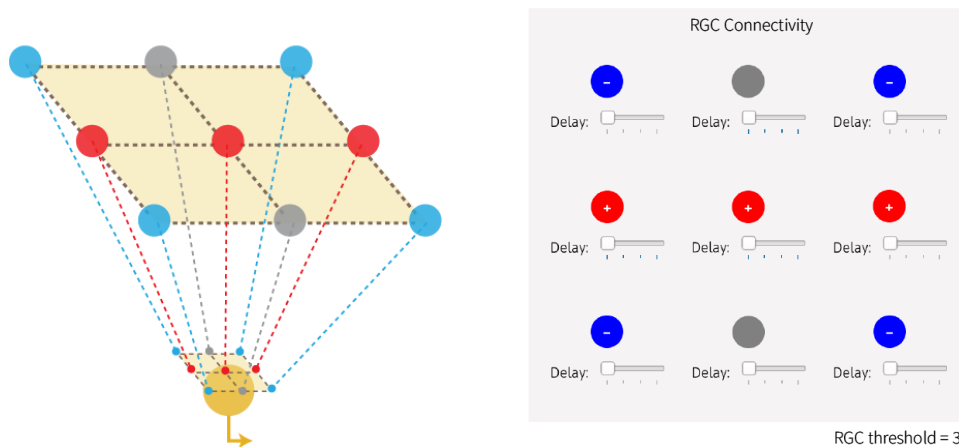
Каждая из ганглиозных клеток должна реагировать на линию, расположенную в различном положении/ориентации. Обе клетки должны активироваться при предъявлении данной фигуры (т.е. каждая ганглиозная клетка не должна замолкать, когда активна другая ганглиозная клетка).

Входные сигналы для ганглиозной клетки 1: Чтобы создать крестообразную форму, нам нужно, чтобы ганглиозная клетка 1 реагировала на вертикальную линию в середине массива фоторецепторов. Соедините 3 соседних фоторецептора (например, вертикальную линию) с ганглиозной клеткой с положительной (возбуждающей, +) полярностью, чтобы она срабатывала только тогда, когда активированы все 3 (+) фоторецептора (т. е. когда в центре массива присутствует вертикальная полоса света). Клетки в углу массива должны быть тормозящими (-), а две левые и две правые клетки в центральном ряду должны быть инактивированы (серые). Это сделает клетку избирательной по ориентации, но при этом она продолжит реагировать, когда активируется ганглиозная клетка 2 (см. ниже).



Урок 2, Задание 1: Входы и проводка к РСН1 (ячейка с селективной вертикальной ориентацией)

Входные сигналы для ганглиозной клетки 2: Чтобы создать крестообразную форму, нам нужно, чтобы ганглиозная клетка 2 реагировала на горизонтальную линию в середине массива фоторецепторов. Соедините 3 смежных фоторецептора (например, горизонтальную линию) со второй ганглиозной клеткой с положительной (возбуждающей, +) полярностью, чтобы она срабатывала только тогда, когда активированы все 3 фоторецептора (т. е. когда в центре массива присутствует горизонтальная полоса света). Аналогично вышеописанному, добавление торможения к угловым фоторецепторным соединениям (отрицательная полярность, -) при одновременном отключении верхней и нижней клеток в среднем столбце сделает клетку избирательной по ориентации, но при этом позволит ей реагировать, когда РГН1 активен.



Урок 2, Задание 1: Входы и проводка к РСН2 (ячейка с избирательной горизонтальной ориентацией)

Решения к уроку 3: Направленная избирательность

Примечание: В зависимости от временных задержек, назначенных каждому фоторецептору, может потребоваться тестирование различных скоростей стимуляции, чтобы наблюдать активацию ганглиозной клетки именно в одном направлении. Схема будет работать наиболее эффективно, когда скорость движения будет подобрана в соответствии со временем задержек, позволяя всем входным сигналам, направленным в нужном направлении, суммироваться в ганглиозной клетке одновременно во время движения в нужном направлении и позволяя подавлению возбуждения в нулевом направлении эффективно компенсировать возбуждение во время движения в нулевом направлении.

Задание №1: создать ганглиозную клетку, избирательно движущуюся влево. ←

Ганглиозная клетка получает входной сигнал от двух полных столбцов возбуждающих фоторецепторов (положительная полярность) и одного полного столбца тормозных фоторецепторов (отрицательная полярность).

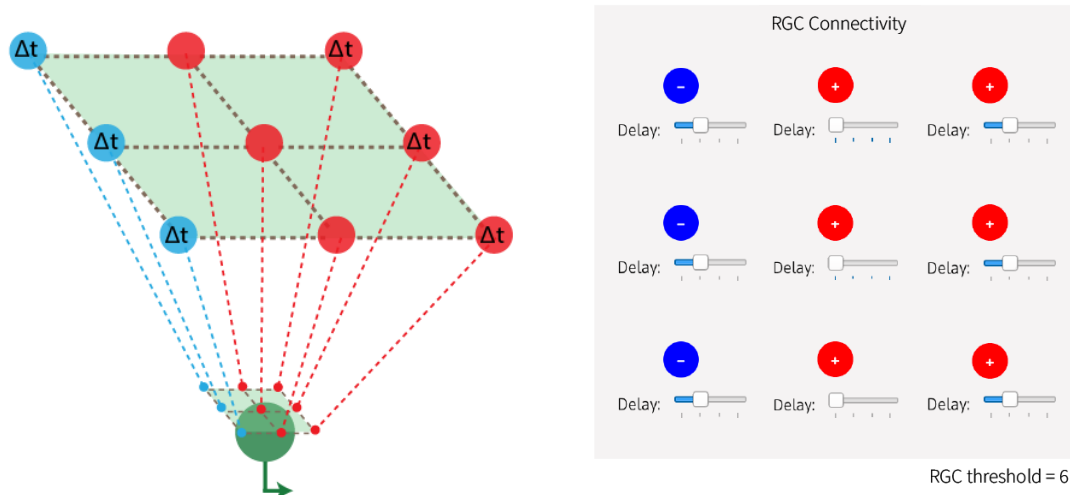
- Самый левый столбец фоторецепторов (тормозные, -): короткая задержка
- Средний столбец фоторецепторов (возбуждающие, +): без задержки
- Самый правый столбец фоторецепторов (возбуждающие, +): короткая задержка

Установите пороговое значение для ганглиозной клетки равным 6, а тип клетки — ON. Это гарантирует, что клетка будет срабатывать только тогда, когда оба столбца возбуждающих фоторецепторов (всего 6 фоторецепторов) активированы синхронно, т. е. когда направление движения — влево, и время идеально совпадает для суммирования входного сигнала.

Эта конфигурация приводит к тому, что ганглиозная клетка срабатывает только тогда, когда стимул движется влево по массиву. Стимул последовательно активирует самый правый, средний и, наконец, левый столбцы фоторецепторов. Задержки настроены таким образом, что сигналы от двух возбуждающих колонок поступают к ганглиозной клетке одновременно только при движении влево, позволяя клетке достичь порогового значения и активироваться. Входной сигнал от тормозящей колонки, будучи задержанным, поступает слишком поздно, чтобы помешать реакции ганглиозной клетки. Если стимул движется вправо (т.е. в направлении, противоположном предпочтительному направлению движения ганглиозной клетки), тормозящая колонка суммируется со средней возбуждающей колонкой, компенсируя возбуждение и предотвращая активацию ганглиозной клетки. Кроме того, две колонки возбуждающих входных сигналов будут активироваться в противофазе при движении вправо.

**Обратите внимание, что если вы просто стимулируете 6 положительно связанных фоторецепторов (не стимулируя при этом 3 отрицательно связанных фоторецептора) статическим стимулом, ганглиозная клетка в конечном итоге также активируется (аналогично тому, что происходит со*

многими направленно-избирательными ганглиозными клетками в мозге, которые иногда могут активироваться как движением в предпочтительном направлении, так и статическими стимулами).



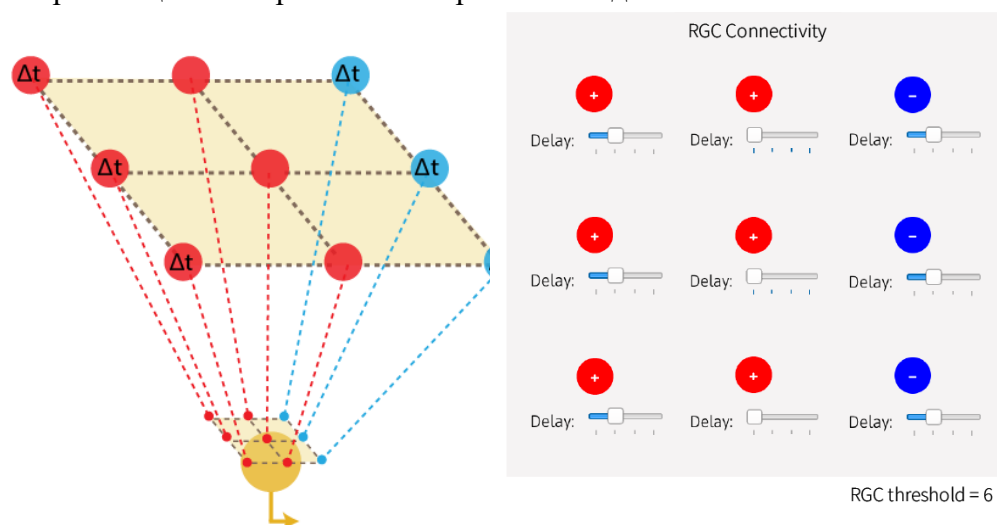
Урок 3, Задание 1: Входы и подключение к PCN1 (ячейка, избирательно движущаяся влево)

Задание №2: постройте ганглиозную клетку, избирательно движущуюся вправо. →

Ганглиозная клетка получает входной сигнал от двух полных столбцов возбуждающих фоторецепторов (положительная полярность) и одного полного столбца тормозящих фоторецепторов (отрицательная полярность).

- Левый столбец фоторецепторов (возбуждающие, +): короткая задержка
- Средний столбец фоторецепторов (возбуждающие, +): без задержки
- Правый столбец фоторецепторов (тормозящие, -): короткая задержка

Установите пороговое значение для ганглиозной клетки равным 6, а тип клетки — ON. Это гарантирует, что клетка будет срабатывать только тогда, когда оба столбца возбуждающих фоторецепторов (всего 6 фоторецепторов) активированы синхронно, т. е. когда направление движения — вправо, и время идеально совпадает для суммирования входного сигнала. Подробное объяснение суммирования входного сигнала с синхронизацией по времени см. в решении задания № 1.



Урок 3, Задание 2: Входы и проводка для PCN2 (ячейка с селективным направлением движения вправо)

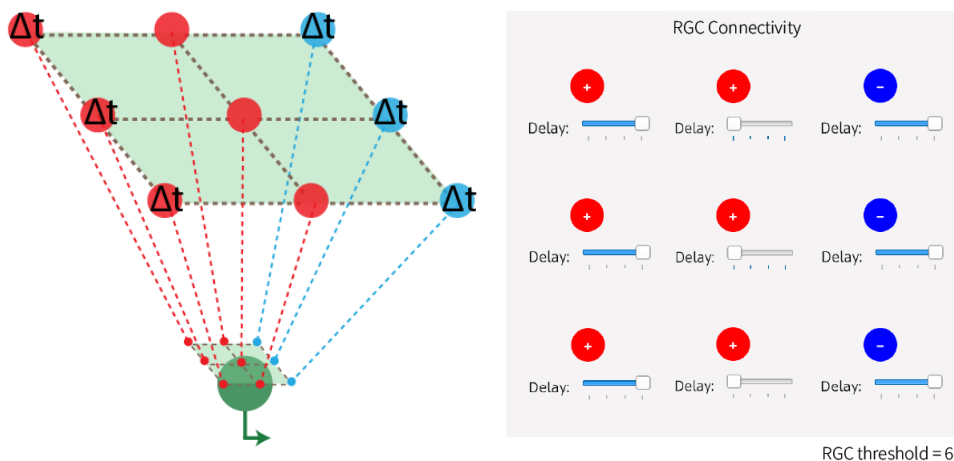
Задание №3: создайте модель ганглиозной клетки, избирательно реагирующей на медленное и быстрое движение. →

Ключ к решению этой проблемы заключается в величине временных задержек, накладываемых на схемы, показанные в задании № 1 (клетки, избирательно реагирующие в правильном направлении).

Каждая ганглиозная клетка получает входной сигнал от двух полных столбцов возбуждающих фоторецепторов (положительная полярность) и одного полного столбца тормозящих фоторецепторов (отрицательная полярность). Установите пороговое значение для каждой ганглиозной клетки равным 6, а тип клетки — «ВКЛ». Это гарантирует, что клетка будет активироваться только тогда, когда оба столбца возбуждающих фоторецепторов (всего 6 фоторецепторов) активированы синхронно.

Входные сигналы для РГН1 (медленно движущаяся клетка → избирательно реагирующая на направления движения):

- Левый столбец фоторецепторов (возбуждающий, +): длительная задержка по времени
- Средний столбец фоторецепторов (возбуждающий, +): задержка по времени отсутствует
- Правый столбец фоторецепторов (тормозящий, -): длительная задержка по времени

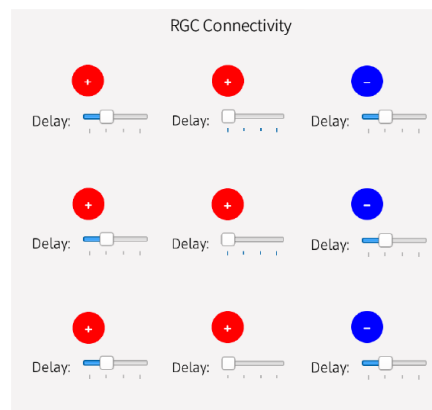
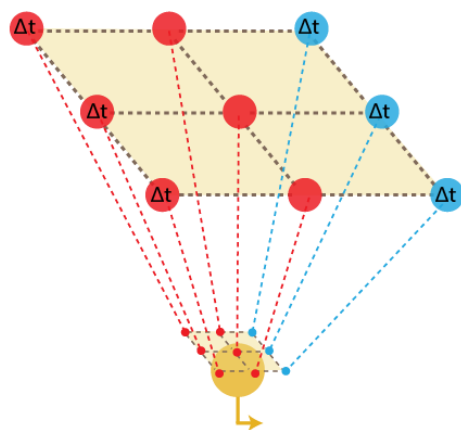


Урок 3, Задание 3: Входы и проводка для РСН1 (медленно движущаяся вправо ячейка с селективным направлением движения)

Входные данные для РГН2 (быстро движущаяся клетка → избирательно реагирующая на направления движения):

- Левый столбец фоторецепторов (возбуждающий, +): короткая задержка по времени
- Средний столбец фоторецепторов (возбуждающий, +): задержка по времени отсутствует
- Правый столбец фоторецепторов (тормозящий, -): короткая задержка по времени

Более короткая задержка создает меньший временной интервал для суммирования входных сигналов, поэтому стимул должен двигаться быстрее, чтобы активировать ганглиозную клетку. И наоборот, более длительная задержка создает более широкий интервал суммирования, позволяя клетке реагировать на более медленное движение. Подробное объяснение суммирования входных сигналов с привязкой ко времени см. в решении задания № 1.



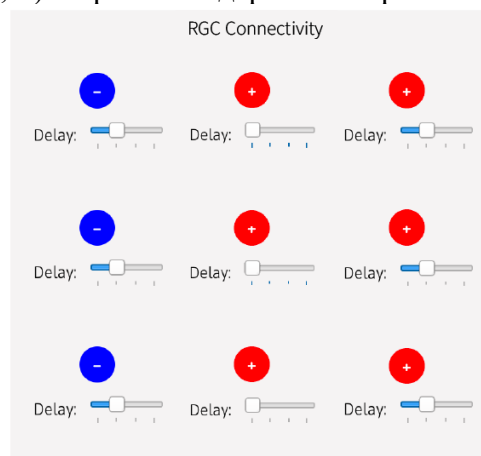
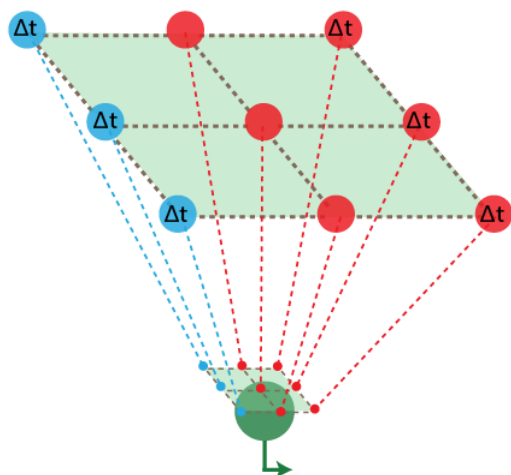
RGC threshold = 6

Урок 3, Задание 3: Входы и проводка для РН2 (быстродействующая ячейка с селективным направлением движения вправо)

Задача: Взлом блоков с помощью схем с направленным селективным воздействием

Входные данные для РГН1 ←: Ганглиозная клетка получает входные сигналы от двух полных столбцов возбуждающих фоторецепторов (положительная полярность) и одного полного столбца тормозящих фоторецепторов (отрицательная полярность). Установите пороговое значение для ганглиозной клетки равным 6, а тип клетки — ON.

- Левая колонка фоторецепторов (тормозящая, -): короткая задержка по времени
- Средняя колонка фоторецепторов (возбуждающая, +): без задержки по времени
- Правая колонка фоторецепторов (возбуждающая, +): короткая задержка по времени

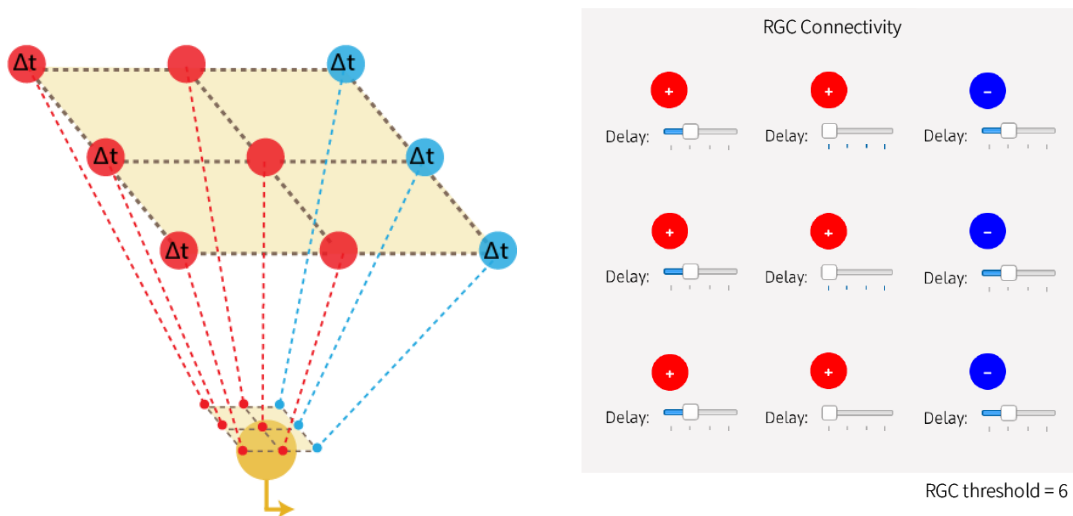


RGC threshold = 6

Урок 3, Задание 1: Входы и проводка к РГН1 (ячейка, избирательно движущаяся влево)

Входные данные для РГН2 →: Ганглиозная клетка получает входные сигналы от двух полных столбцов возбуждающих фоторецепторов (положительная полярность) и одного полного столбца тормозящих фоторецепторов (отрицательная полярность). Установите пороговое значение для ганглиозной клетки равным 6, а тип клетки — ON.

- Левая колонка фоторецепторов (возбуждающая, +): короткая задержка по времени
- Средняя колонка фоторецепторов (возбуждающая, +): без задержки по времени
- Правая колонка фоторецепторов (тормозящая, -): короткая задержка по времени



Урок 3, Задание 1: Входы и проводка для РН2 (ячейка, избирательно движущаяся вправо)

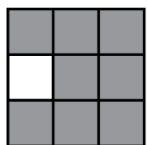
Решения к уроку 4: Режим исследования

Легкий

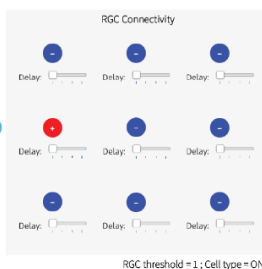
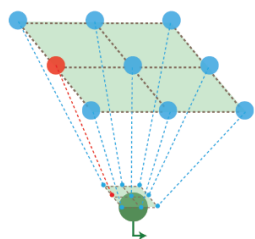
Простой вариант 1: Клетка типа «центр-окружение»

- Предпочтительный стимул: статическое пятно света на левом краю поля зрения
- Схема ВКЛ:
 - о Порог ганглиозной клетки: 1
 - о Тип клетки: ВКЛ
- Схема ВЫКЛ:
 - о Порог ганглиозной клетки: 8
 - о Тип клетки: ВЫКЛ: OFF

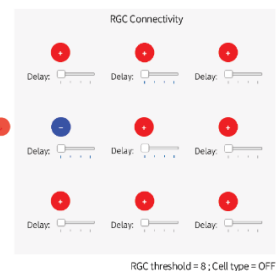
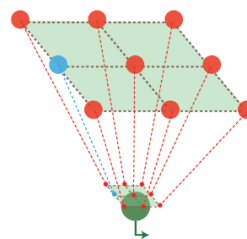
Preferred stimulus



ON Circuit



OFF Circuit



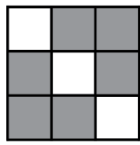
Урок 4, Простой 1: Предпочтительный стимул (слева) и схема подключения цепи ВКЛ (посередине) и цепи ВЫКЛ (справа) к загадочной схеме из простого 1.

Простой вариант 2: Ячейка с селективной ориентацией

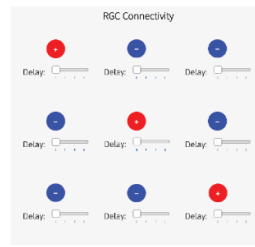
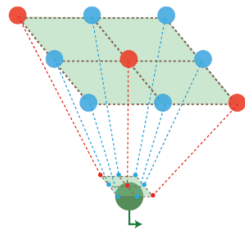
- Предпочтительный стимул: статическая диагональная линия (135°) в центре поля зрения
- Схема ВКЛ:
 - о Порог ганглиозной клетки: 3
 - о Тип клетки: ВКЛ
- Схема ВЫКЛ:
 - о Порог ганглиозной клетки: 6

о Тип клетки: ВЫКЛ

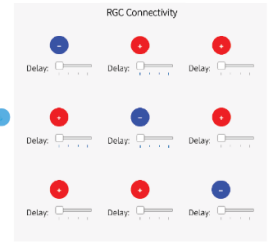
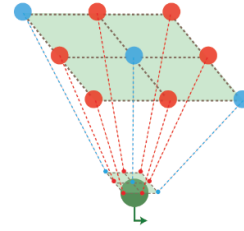
Preferred stimulus



ON Circuit



OFF Circuit

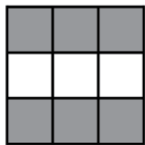


Урок 4, Простой 2: Предпочтительный стимул (слева) и схема подключения цепи ВКЛ (посередине) и цепи ВЫКЛ (справа) к загадочной схеме из урока Простой 2.

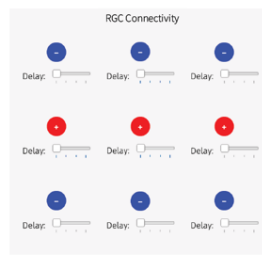
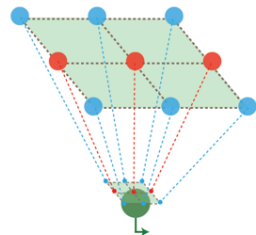
Простой 3: Ячейка с селективной ориентацией

- Предпочтительный стимул: статическая горизонтальная линия в центре поля зрения
- Схема ВКЛ:
 - о Порог ганглиозной клетки: 3
 - о Тип клетки: ВКЛ
- Схема ВЫКЛ:
 - о Порог ганглиозной клетки: 6
 - о Тип клетки: ВЫКЛ

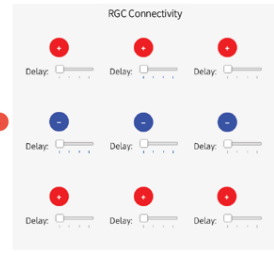
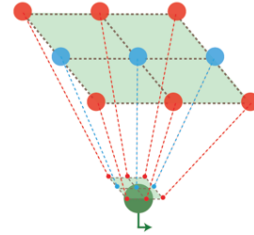
Preferred stimulus



ON Circuit



OFF Circuit

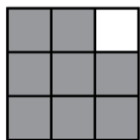


Урок 4, Простой 3: Предпочтительный стимул (слева) и схема подключения цепи ВКЛ (посередине) и цепи ВЫКЛ (справа) к загадочной схеме из простого 3.

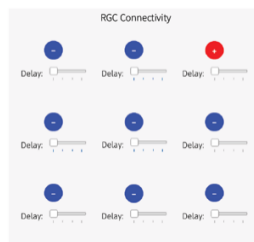
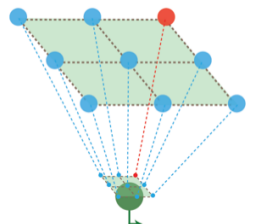
Простой 4: Центр-окружающая клетка

- Предпочтительный стимул: статическое пятно света в правом верхнем углу поля зрения
- Схема ВКЛ:
 - о Порог ганглиозной клетки: 1
 - о Тип клетки: ВКЛ
- Схема ВЫКЛ:
 - о Порог ганглиозной клетки: 8
 - о Тип клетки: ВЫКЛ

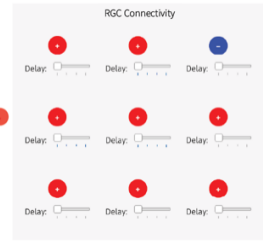
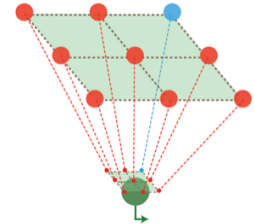
Preferred stimulus



ON Circuit



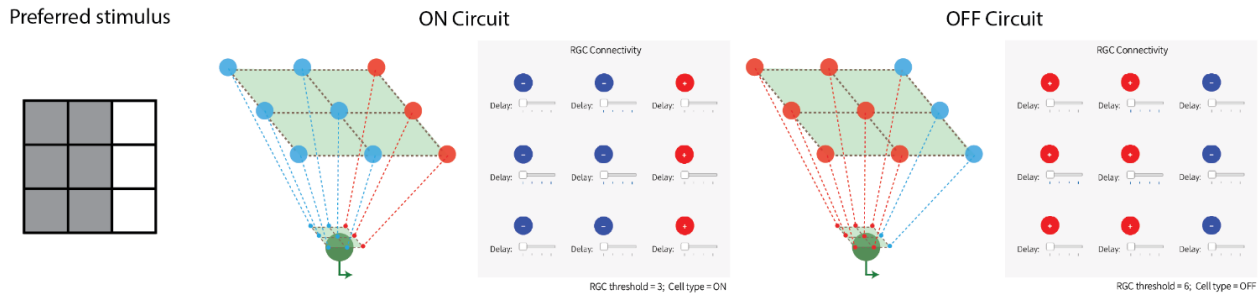
OFF Circuit



Урок 4, Простой 4: Предпочтительный стимул (слева) и схема подключения цепи ВКЛ (посередине) и цепи ВЫКЛ (справа) к загадочной схеме из простого 4.

Простой 5: Клетка с селективной ориентацией

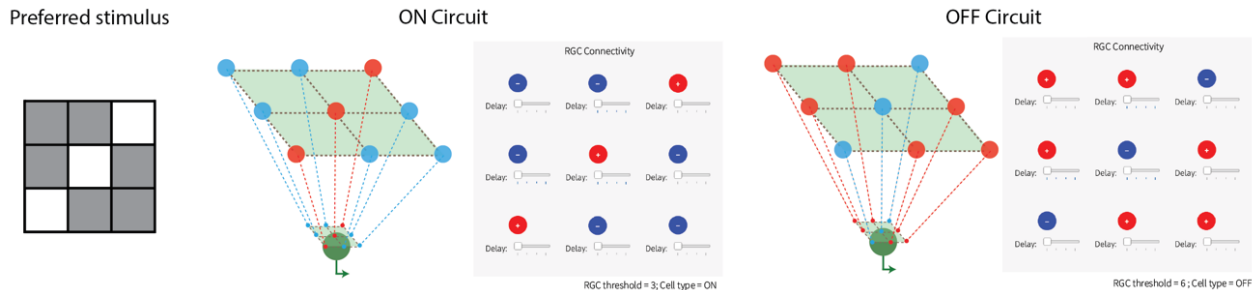
- Предпочтительный стимул: статическая вертикальная линия на правом краю поля зрения
- Схема ВКЛ:
 - Пороговое значение для ганглиозных клеток: 3
 - Тип клетки: ВКЛ
- Схема ВЫКЛ:
 - Пороговое значение для ганглиозных клеток: 6
 - Тип клетки: ВЫКЛ



Урок 4, Простой 5: Предпочтительный стимул (слева) и схема подключения цепи ВКЛ (посередине) и цепи ВЫКЛ (справа) к загадочной схеме из Простого 5.

Простой 6: Ячейка с селективной ориентацией

- Предпочтительный стимул: статическая диагональная линия (45°) в центре поля зрения
- Схема ВКЛ:
 - Пороговое значение для ганглиозных клеток: 3
 - Тип клетки: ВКЛ
- Схема ВЫКЛ:
 - Пороговое значение для ганглиозных клеток: 6
 - Тип клетки: ВЫКЛ

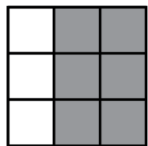


Урок 4, Простой 6: Предпочтительный стимул (слева) и схема подключения цепи ВКЛ (посередине) и цепи ВЫКЛ (справа) к загадочной схеме из простого 6.

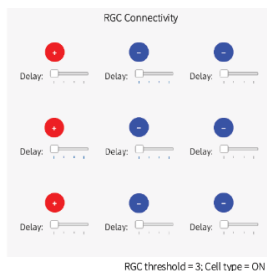
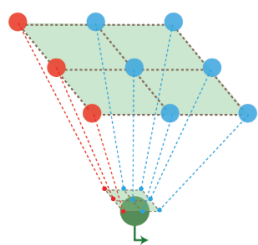
Простой 7: Ячейка с селективной ориентацией

- Предпочтительный стимул: статическая вертикальная линия на левом краю поля зрения
- Схема ВКЛ:
 - Порог ганглиозной клетки: 3
 - Тип клетки: ВКЛ
- Схема ВЫКЛ:
 - Порог ганглиозной клетки: 6
 - Тип клетки: ВЫКЛ

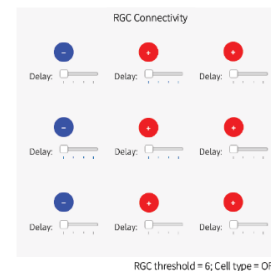
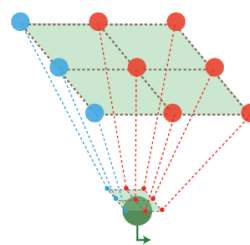
Preferred stimulus



ON Circuit



OFF Circuit



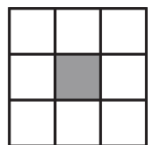
Урок 4, Простой 7: Предпочтительный стимул (слева) и схема подключения цепи ВКЛ (посередине) и цепи ВЫКЛ (справа) к загадочной схеме из простого 7.

Середина

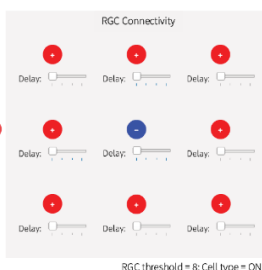
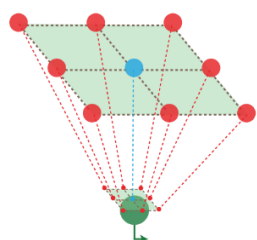
Среда 1: Кольцевая селективная клетка

- Предпочтительный стимул: кольцо света (отсутствие света в центре поля зрения)
- Схема ВКЛ:
 - о Пороговое значение для ганглиозных клеток: 8
 - о Тип клетки: ВКЛ
- Схема ВЫКЛ:
 - о Пороговое значение для ганглиозных клеток: 1
 - о Тип клетки: ВЫКЛ

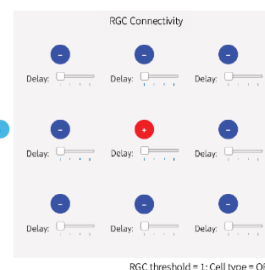
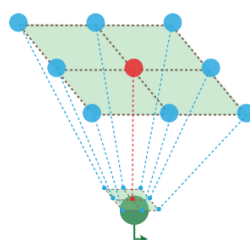
Preferred stimulus



ON Circuit



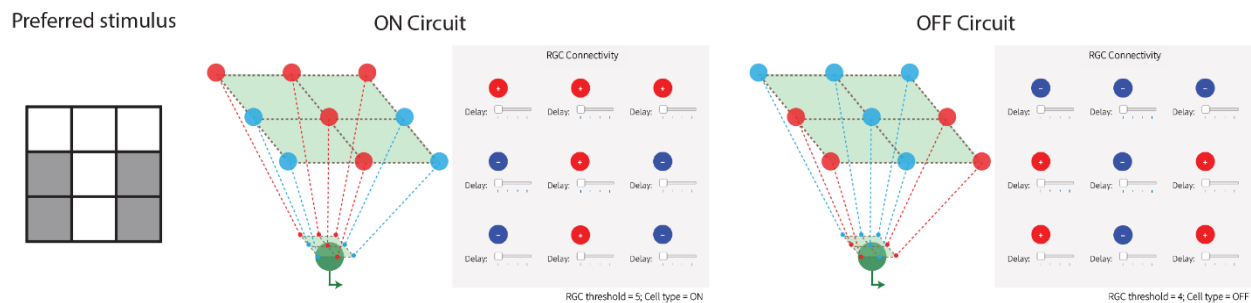
OFF Circuit



Урок 4, Средний уровень 1: Предпочтительный стимул (слева) и схема подключения цепи ВКЛ (посередине) и цепи ВЫКЛ (справа) к загадочной схеме Среднего уровня 1.

Среда 2: Клетка, избирательно реагирующая на форму (Т).

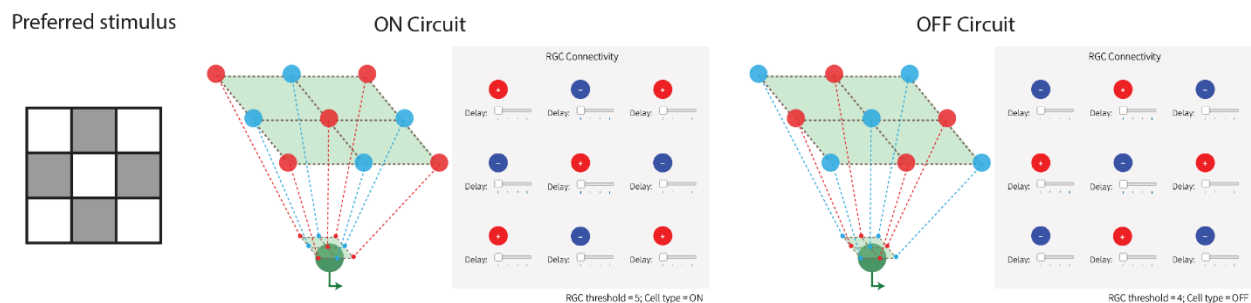
- Предпочтительный стимул: Т-образная форма
- Включенная цепь:
 - о Пороговое значение для ганглиозных клеток: 5
 - о Тип клетки: ВКЛ
- Выключенная цепь:
 - о Пороговое значение для ганглиозных клеток: 4
 - о Тип клетки: ВЫКЛ



Урок 4, Средний уровень сложности 2: Предпочтительный стимул (слева) и схема подключения цепи ВКЛ (посередине) и цепи ВЫКЛ (справа) к загадочной схеме Среднего уровня сложности 2.

Среда 3: Клетка, селективная по форме (X)

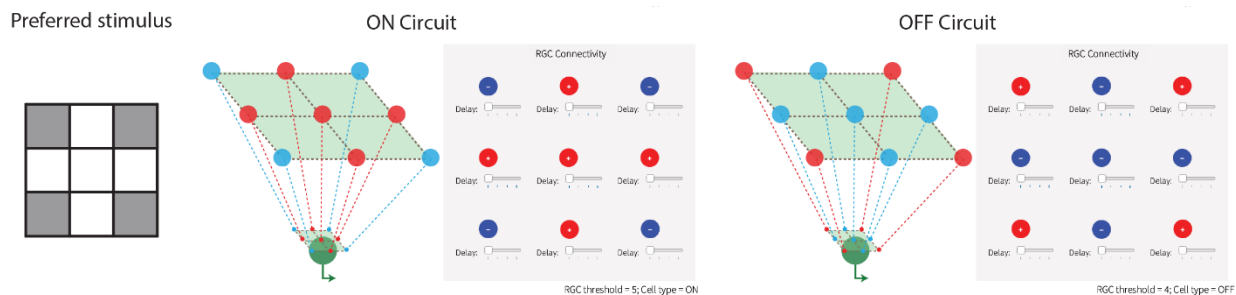
- Предпочтительный стимул: X-образная форма в центре поля зрения
- Схема ВКЛ:
 - о Пороговое значение для ганглиозных клеток: 5
 - о Тип клетки: ВКЛ
- Схема ВЫКЛ:
 - о Пороговое значение для ганглиозных клеток: 4
 - о Тип клетки: ВЫКЛ



Урок 4, Средний уровень сложности 3: Предпочтительный стимул (слева) и схема подключения включенной цепи (посередине) и выключенной цепи (справа) к загадочной схеме Среднего уровня сложности 3.

Средний 4: Форма (+) селективный

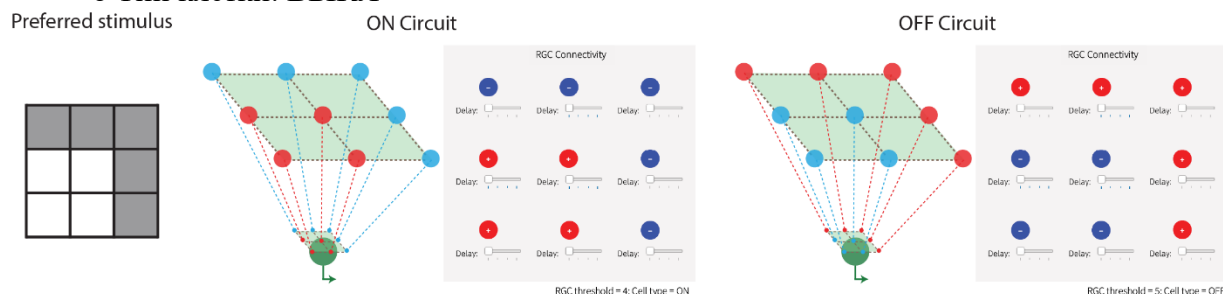
- Предпочтительный стимул: форма + - (или световое пятно среднего размера) в центре поля зрения
- Схема ВКЛ:
 - о Пороговое значение для ганглиозных клеток: 5
 - о Тип клетки: ВКЛ
- Схема ВЫКЛ:
 - о Пороговое значение для ганглиозных клеток: 4
 - о Тип клетки: ВЫКЛ



Урок 4, Средний уровень сложности 4: Предпочтительный стимул (слева) и схема подключения цепи ВКЛ (посередине) и цепи ВЫКЛ (справа) к загадочной схеме Среднего уровня сложности 4.

Средний размер 5: Клетка типа «центр-окружение»

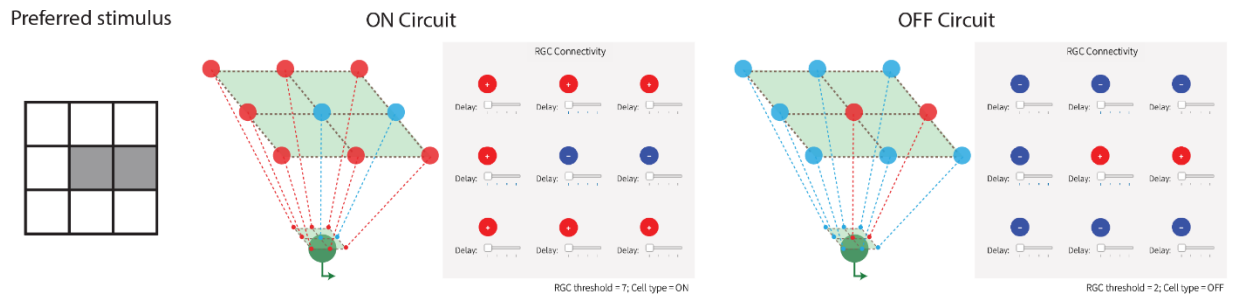
- Предпочтительный стимул: Среднего размера световое пятно с рецептивным полем в левом нижнем углу
- Схема включения:
 - о Порог ганглиозной клетки: 4
 - о Тип клетки: ВКЛ
- Схема выключения:
 - о Порог ганглиозной клетки: 5
 - о Тип клетки: ВЫКЛ



Урок 4, Средний уровень сложности 5: Предпочтительный стимул (слева) и схема подключения включенной цепи (посередине) и выключенной цепи (справа) к загадочной схеме Среднего уровня сложности 5.

Среда 6: Клетка селективного отбора по форме (C).

- Предпочтительный стимул: С-образная форма
- Включенная цепь:
 - о Пороговое значение для ганглиозных клеток: 7
 - о Тип клетки: ВКЛ
- Выключенная цепь:
 - о Пороговое значение для ганглиозных клеток: 2
 - о Тип клетки: ВЫКЛ

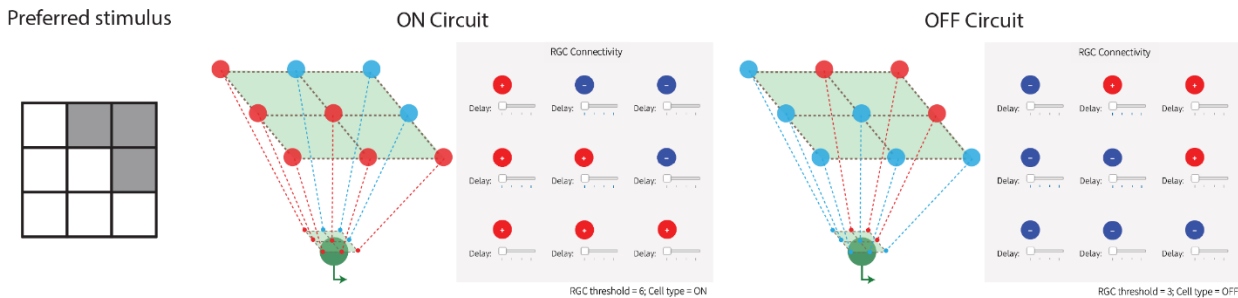


Урок 4, Средний уровень 6: Предпочтительный стимул (слева) и схема подключения включенной цепи (посередине) и выключенной цепи (справа) к загадочной схеме Среднего уровня 6.

СЛОЖНЫЕ

Сложный 1: Клетка, избирательно реагирующая на форму (треугольник)

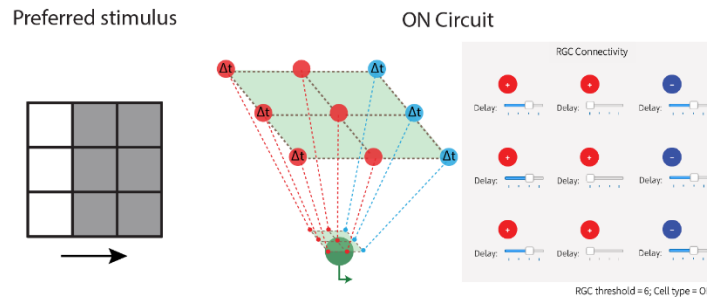
- Предпочтительный стимул: прямой угол в левом нижнем углу поля зрения
- Схема ВКЛ:
 - о Пороговое значение для ганглиозных клеток: 6
 - о Тип клетки: ВКЛ
- Схема ВЫКЛ:
 - о Пороговое значение для ганглиозных клеток: 3
 - о Тип клетки: ВЫКЛ



Урок 4, Сложный 1: Предпочтительный стимул (слева) и схема подключения цепи ВКЛ (посередине) и цепи ВЫКЛ (справа) к загадочной схеме Сложный 1.

Сложный 2: Ячейка с направленной селективностью

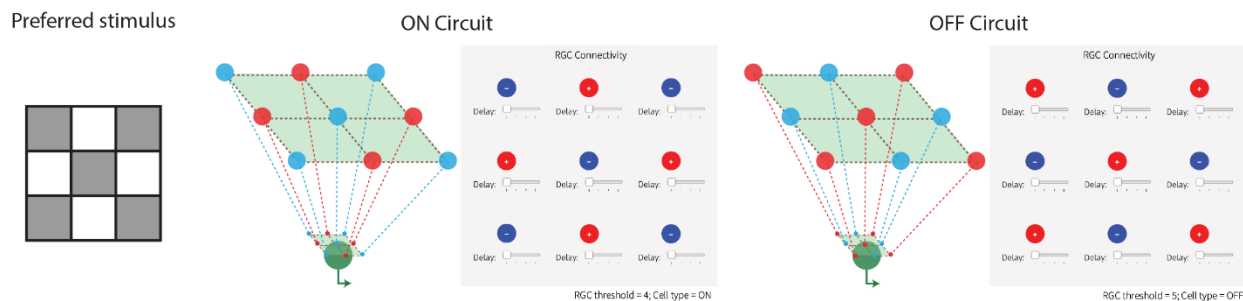
- Отраженный стимул: движущаяся вправо вертикальная полоса света
- Фоторецепторы в левом и правом столбцах должны быть настроены со средними временными задержками (подробное объяснение суммирования входных сигналов с синхронизацией по времени см. в Уроке 3, Задании № 1).
- Схема включения:
 - о Порог ганглиозной клетки: 6
 - о Тип клетки: ВКЛ



Урок 4, Сложный 2: Предпочтительный стимул (слева) и схема подключения цепи ВКЛ (справа) к загадочной схеме Сложный 2. *Примечание: поскольку селективность по скорости у ячеек с направленной чувствительностью РетнаБокс достаточно широка, мы принимаем любой входной сигнал с задержкой по времени как правильный в заданиях на направленную чувствительность в режиме «Открытие», но предпочтительная скорость, которую вы выбираете на этапе 1, должна совпадать с задержкой, которую вы выбираете на этапе 2.

Сложный 3: Селективная клетка по форме (ромб)

- Предпочтительный стимул: кольцо света среднего размера / ромб (без центра)
- Включенная цепь:
 - о Порог ганглиозной клетки: 4
 - о Тип клетки: ВКЛ
- Выключенная цепь:
 - о Порог ганглиозной клетки: 5
 - о Тип клетки: ВЫКЛ



Урок 4, Сложный 3: Предпочтительный стимул (слева) и схема подключения цепи ВКЛ (посередине) и цепи ВЫКЛ (справа) к загадочной схеме Сложный 3.

Сложный 4: Ячейка с направленной селективностью

- Предпочтительный стимул: движущаяся влево вертикальная полоса света.
- Фоторецепторы в левом и правом столбцах должны быть настроены со средней задержкой по времени (подробное объяснение суммирования входного сигнала с синхронизацией по времени см. в Уроке 3, Задании № 3).
- Схема включения:
 - о Порог ганглиозной клетки: 6
 - о Тип клетки: ВКЛ.

